

Deep Inspection :

SaaS Deep Inspector

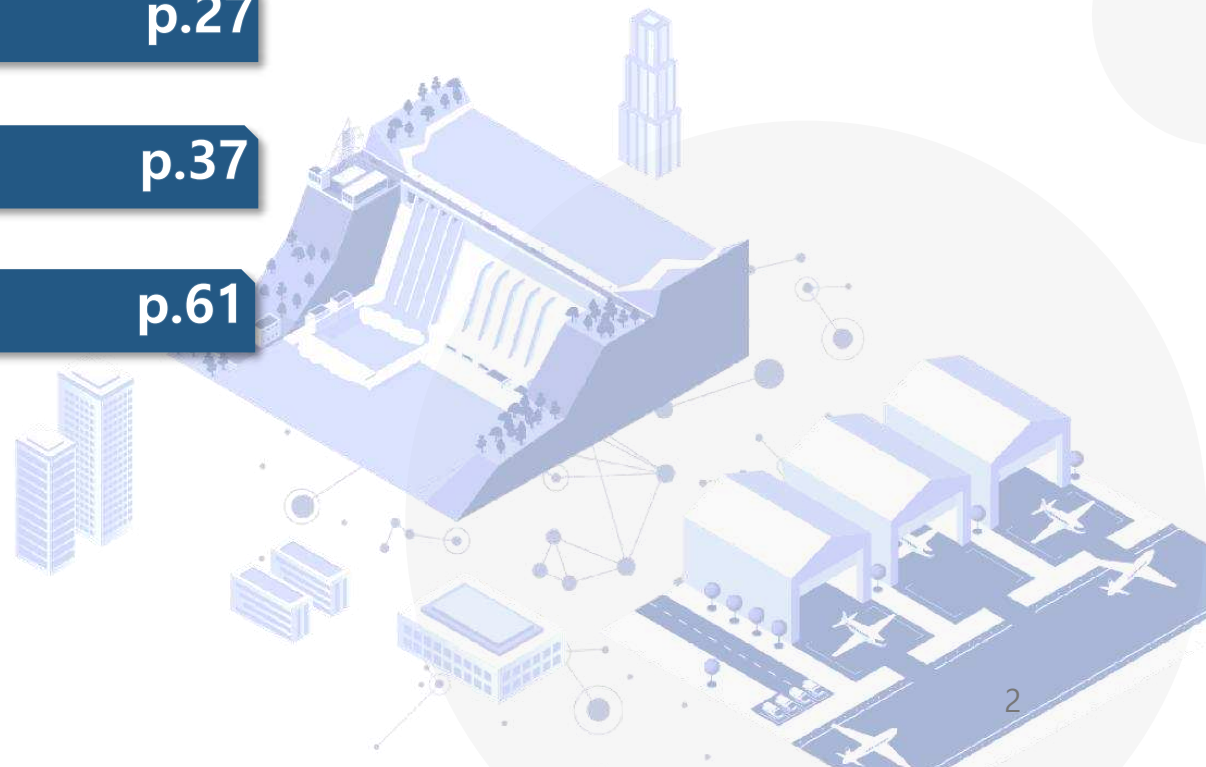
XAI 기반 교량안전점검 자동화 소프트웨어 v3.0
(인공지능기본법 준수형)

2026.04.24



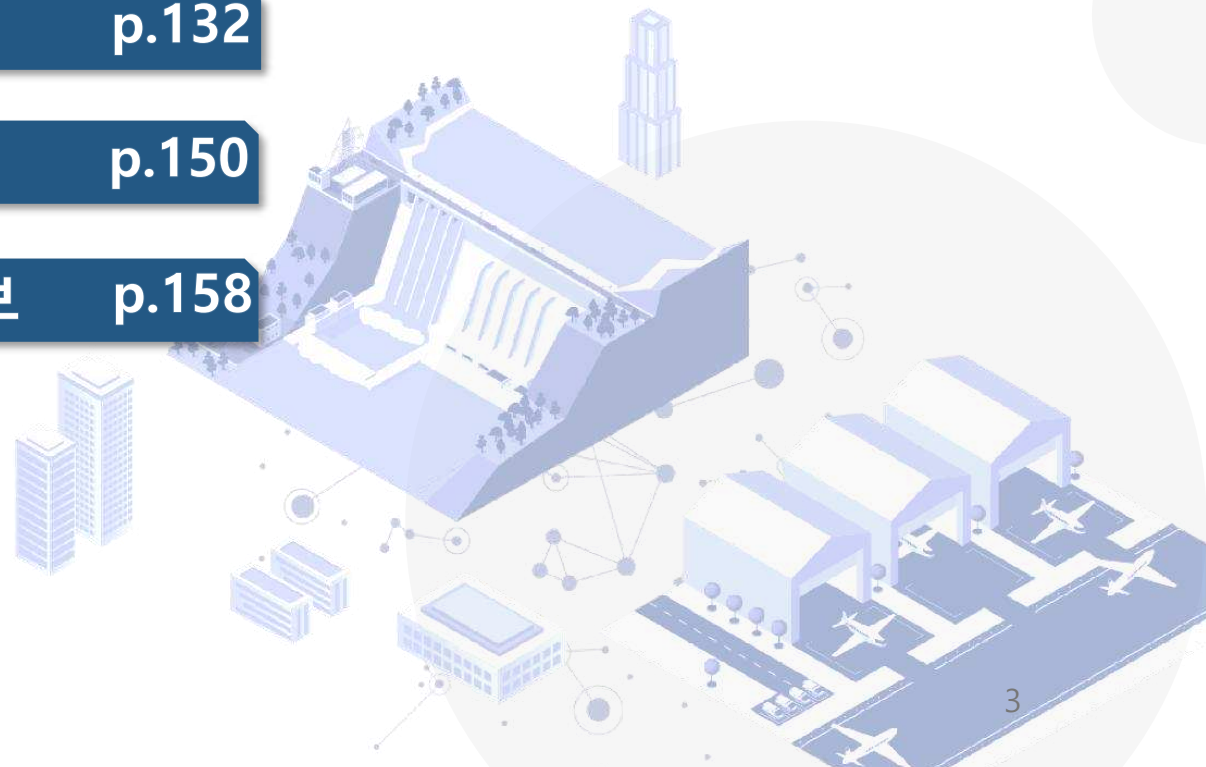
목 차

- 01 **회원가입 & 로그인** p.4
- 02 **프로젝트 목록 및 생성** p.14
- 03 **프로젝트 관리** p.27
- 04 **전처리** p.37
- 05 **파노라마** p.61



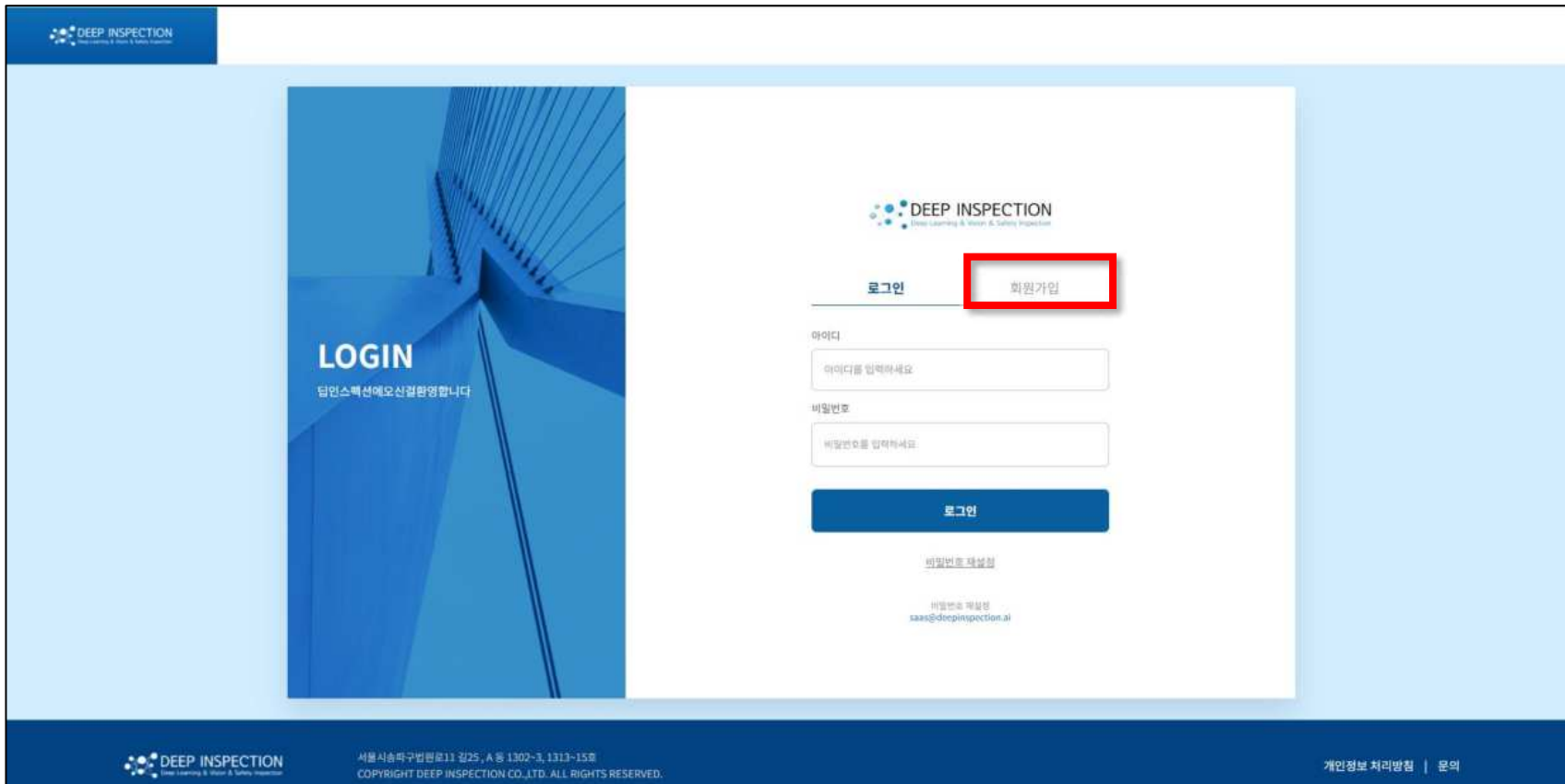
목 차

06	AI 진단	p.77
07	외관조사망도	p.123
08	상태평가보고서	p.132
09	XAI 진단	p.150
10	서비스 사용 추가 정보	p.158



☑ 회원가입

- 회원가입 버튼을 통해 회원가입 페이지로 이동할 수 있습니다.



DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

로그인

회원가입

아이디

아이디를 입력하세요

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

로그인

비밀번호 재설정

비밀번호 재설정
saas@deepinspection.ai

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

서울시송파구법원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의

☑ 회원가입

- 회원가입의 필수 입력 항목을 모두 입력합니다.
- 아이디는 이메일을 입력한 후 'ID 중복확인'을 클릭하여 중복 여부를 확인합니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

SIGNUP
딥인스펙션

아이디(이메일) *

sample@sample.com ID 중복확인

비밀번호 * 비밀번호 재입력

비밀번호를 입력하세요 비밀번호를 재입력

이름 *

이름을 입력하세요

연락처(휴대폰) *

010-0000-0000

담당업무 *

담당업무를 입력하세요

직책 *

직책을 입력하세요

소속명 *

소속명을 입력하세요

회원가입

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

서울시송파구법원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의 | 정보

☑ 회원가입

- 회원가입에 필요한 정보를 모두 입력한 후, 회원가입 버튼을 눌러 가입을 완료할 수 있습니다.
- 모든 입력 필드는 필수 입력 항목입니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

SIGNUP
딥인스펙션

아이디(회사이메일) *
sample@sample.com ID 중복확인

비밀번호 * 비밀번호를 입력하세요
비밀번호 확인 * 비밀번호 재입력

이름 * 이름을 입력하세요
연락처(휴대폰) * 010-1234-5678

담당업무 * 담당업무를 입력하세요

직책 * 직책을 입력하세요

소속명 * 소속명을 입력하세요

회원가입

비밀번호는 8자 이상, 영대문자(A~Z, 26개), 소문자(a~z, 26개), 숫자(0~9, 10개), 특수문자를 모두 포함해야 합니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

서울시송파구법원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의 | 정보

☑ 로그인

- 회원가입 이후 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인을 할 수 있습니다.
- 로그인 후 접속은 30분 동안 유지되며, 이후엔 만료되어 로그아웃 처리됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

로그인 회원가입

아이디
아이디를 입력하세요

비밀번호
비밀번호를 입력하세요

로그인

비밀번호 재설정

서울시송파구법원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의

잘못된 비밀번호로 로그인 시도를 5회 이상 반복 시 해당 계정은 1시간 동안 로그인 할 수 없습니다.

☑ 비밀번호 재설정

- 비밀번호 분실 시 비밀번호 재설정을 통해 비밀번호 재설정 페이지로 이동합니다.

DEEP INSPECTION

로그인 회원가입

아이디

아이디를 입력하세요

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

로그인

비밀번호 재설정

비밀번호를 분실 시 클릭합니다.

DEEP INSPECTION

서울시송파구법원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호

COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의

☑ 비밀번호 재설정

- 먼저 아이디(이메일 주소)를 입력 후 인증번호 요청 버튼을 클릭합니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

비밀번호 재설정

아이디

아이디를 입력하세요

인증번호 요청

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

서울시송파구변원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의

☑ 비밀번호 재설정

- 안내 문구를 확인 후 입력한 이메일에 전송된 인증코드를 입력합니다.
- 그 이후 인증번호 확인버튼을 클릭합니다.

비밀번호 재설정

이메일로 전송된 인증번호를 입력해주세요.

아이디
tongh1123@naver.com

인증코드
이메일로 받은 인증코드를 입력해주세요.

인증번호 확인

인증코드 입력 후 인증번호 확인 버튼을 클릭합니다.
인증코드 입력 제한시간은 5분입니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

서울시송파구범원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의

☑ 비밀번호 재설정

- 인증 성공 시 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
- 비밀번호 확인까지 입력 후 버튼 클릭 시 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

비밀번호 재설정

아이디
[id@domain.com]

비밀번호 입력
비밀번호를 입력하세요

비밀번호 확인
비밀번호를 다시 입력해주세요

비밀번호 변경

인증되었습니다.

비밀번호는 8자 이상, 영대문자(A~Z, 26개), 소문자(a~z, 26개), 숫자(0~9, 10개), 특수문자를 모두 포함해야 합니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

서울시송파구법원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의

☑ 비밀번호 재설정

- 기존 비밀번호와 동일할 경우 변경할 수 없습니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

비밀번호 재설정

이메일
sbim@deepinspection.ai

비밀번호

비밀번호 확인

비밀번호가 일치합니다.

비밀번호 변경

이미 사용중인 비밀번호입니다.

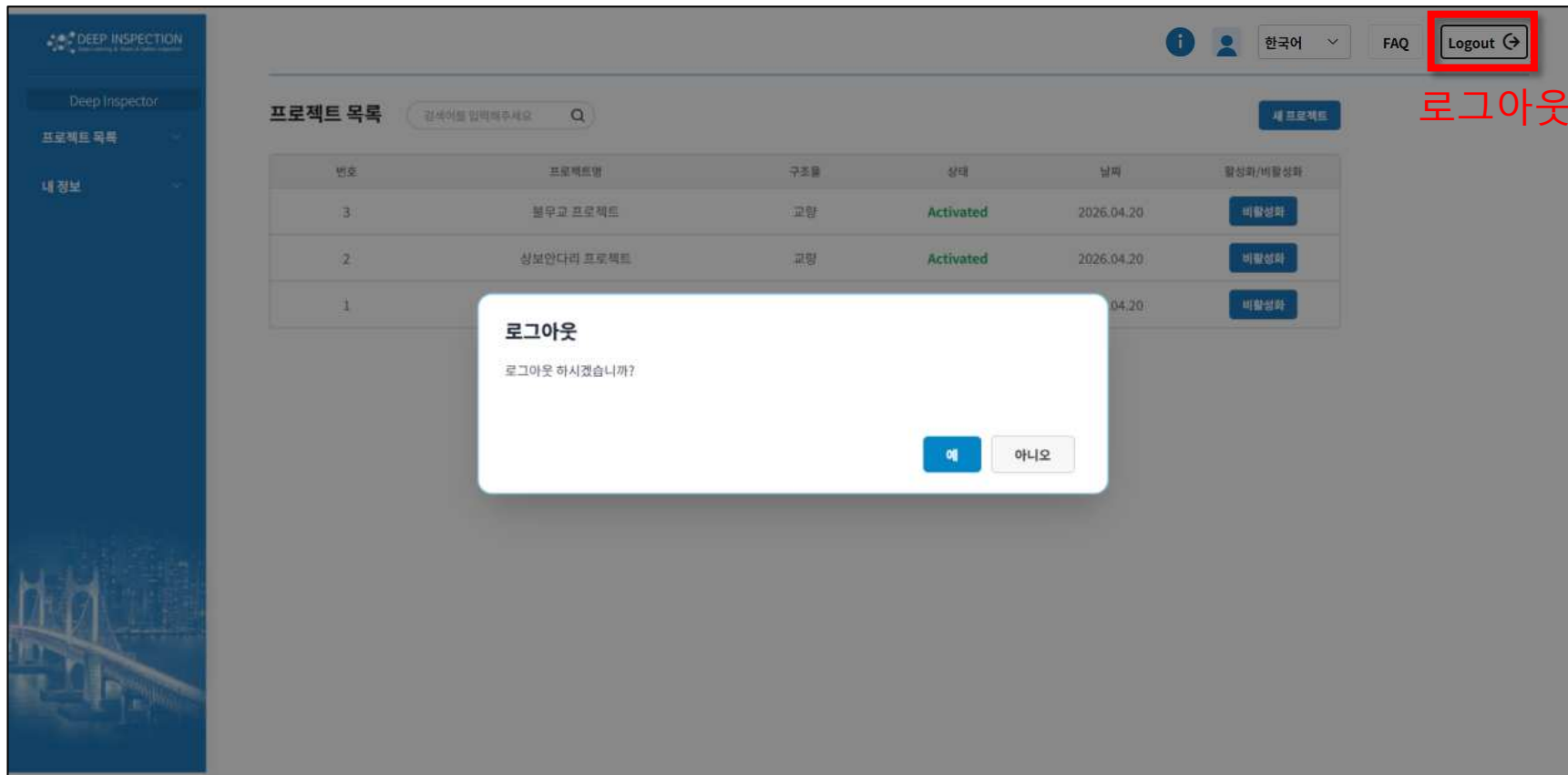
DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

서울시송파구법원로11길25, A동 1302-3, 1313-15호
COPYRIGHT DEEP INSPECTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

개인정보 처리방침 | 문의 | 정보

☑ 로그아웃

- 로그인 후 로그아웃 버튼을 통해 팝업 호출 및 로그아웃을 할 수 있습니다.



☑ 서비스 정보 확인

- information 아이콘을 통해 서비스 정보를 확인할 수 있습니다.

아이콘 버튼을 클릭합니다.

번호	프로젝트명	구조물	상태	날짜	활성화/비활성화
3	불무교 프로젝트	교량	Activated	2026.04.20	비활성화
2				04.20	비활성화
1				04.20	비활성화

DEEP INSPECTION
XAI 기반 교량안전점검 자동화 소프트웨어
버전: v3.0
회사명: (주) 딥인스펙션
문의: thkoo@deepinspection.ai
닫기

☑ 내 정보

- 내 정보 메뉴와 상단의 내 정보 아이콘을 통해 내 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

아이디(회사이메일)
admin@deepinspection.ai

이름
관리자

연락처(휴대폰)
010-2929-4967

담당업무
개발

직책
과장

소속명
개발사업부

수정

한국어

FAQ

Logout

☑ 프로젝트 생성

- 프로젝트 목록 페이지에서 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 목록

검색어를 입력해주세요

새 프로젝트

번호	프로젝트명	구조물	상태	날짜	비활성화
3	불우교 프로젝트	교량	Activated	2026.04.20	비활성화
2	상보안다리 프로젝트	교량	Activated	2026.04.20	비활성화
1	원촌교 프로젝트	교량	Activated	2026.04.20	비활성화

버튼을 클릭하여 프로젝트 생성 페이지로 이동합니다.

☑ 프로젝트 생성 - 프로젝트 설정

- 교량 이름을 입력하여 프로젝트 생성할 교량을 선택할 수 있습니다.

교량 이름을 간단하게 입력하여 목록에 출력되는 교량을 선택합니다.

☑ 프로젝트 생성 - 프로젝트 설정

- 교량을 선택 시 교량 관련 정보는 자동 입력되며 입력 및 수정할 수 없습니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 생성

프로젝트 설정 > 화면 설정 > 완료

교량 이름을 선택 시 교량의 종류, 교량 주소, 경간의 개수, 용역명이 자동 입력됩니다. 용역명은 수정할 수 있습니다.

프로젝트명:	260309_상보안다리_프로젝트	교량 이름:	상보안다리
교량의 종류:	PSC가대교	교량 주소:	대전광역시 서구 괴곡동
경간의 개수:	7 개	점검기관:	ex: 딥인스펙션
용역명:	상보안다리 정밀안전진단용역	발주처:	ex: 대전 XXX 공사
책임 기술자:	ex: 유재민		

다음

☑ 프로젝트 생성 - 프로젝트 설정

- 남은 입력값인 프로젝트명, 점검기관, 용역명, 발주처, 책임 기술자를 입력 후 다음 버튼을 클릭합니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 생성

프로젝트 설정 > 촬영 설정 > 완료

프로젝트 설정에 대한 정보를 모두 입력합니다.

1

프로젝트명: 260309_상보안다리_프로젝트

교량의 종류: PSC기타교

경간의 개수: 7 개

용역명: 상보안다리 청말안전진단용역

책임 기술자: 임수빈

교량 이름: 상보안다리

교량 주소: 대전광역시 서구 괴제동

점검기관: 딥인스펙션

발주처: 딥인스펙션

2

다음

다음 버튼을 통해 촬영 설정 페이지로 이동합니다.

☑ 프로젝트 생성 - 프로젝트 설정

- 다음 버튼 클릭 시 미입력 항목이 있을 경우 문구가 발생합니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 생성

프로젝트 설정 > 작업 설정 > 완료

프로젝트명: 260309_상보안다리_프로젝트

교량의 종류: PSC기타교

경감의 개수: 7 개

용역명: 상보안다리 상밀안전진단용역

책임 기술자: 임수빈

점검기간: etc. 1일(수) 예정
필수 항목입니다. 입력해주세요.

발주처: etc. 대한 XXX 공사
필수 항목입니다. 입력해주세요.

다음

입력값을 모두 채우지않고 다음 버튼을 클릭 시 미입력 항목 밑에 문구 "필수 항목입니다."가 발생합니다.

☑ 프로젝트 생성 - 촬영 설정

- 교량에 대한 촬영 설정 정보를 선택할 수 있습니다.
- 프로젝트 생성 버튼을 통해 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

교량 촬영할 때 사용한 ISO, 촬영물 거리, 셔터속도, GSD의 기본값을 선택합니다.

1

촬영 설정

ISO: 100

셔터속도: 1/125s

촬영물 거리: 2.5m

GSD: 1.0mm/px

2

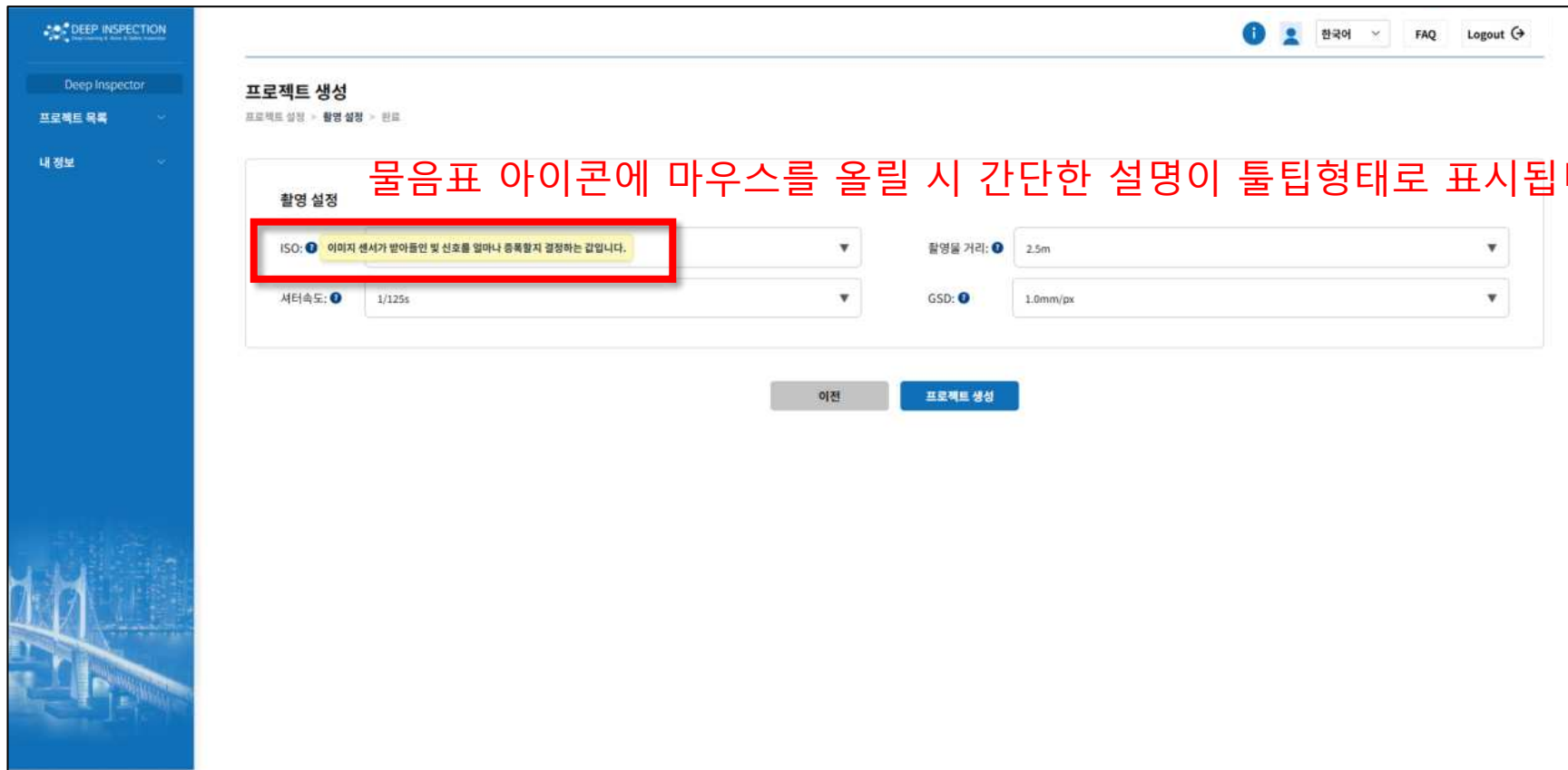
이전

프로젝트 생성

설정값 선택 후 프로젝트 생성 버튼을 통해 프로젝트를 생성합니다.

☑ 프로젝트 생성 - 촬영 설정

- 각 촬영 설정값에 대한 정보는 물음표 아이콘에 마우스를 올리면 간단한 설명이 툴팁 형태로 표시됩니다.



DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 생성

프로젝트 설정 > 촬영 설정 > 완료

촬영 설정

ISO: ? 이미지 센서가 받아들인 빛 신호를 얼마나 증폭할지 결정하는 값입니다.

셔터속도: ? 1/125s

촬영물 거리: ? 2.5m

GSD: ? 1.0mm/px

이전

프로젝트 생성

물음표 아이콘에 마우스를 올릴 시 간단한 설명이 툴팁 형태로 표시됩니다.

☑ 프로젝트 생성

- 프로젝트 생성 시 “프로젝트가 생성되었습니다”라는 알림이 표시됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

한국어

FAQ

Logout

프로젝트 목록

검색어를 입력해주세요

새 프로젝트

프로젝트가 생성되었습니다.

번호	프로젝트명	교량	상태	날짜	삭제/재구
5	260309_상보안다리_프로젝트	교량	Activated	2026.03.17	비밀성취
4	상보안	교량	Activated	2026.03.16	비밀성취
3	불우교거더번호테스트	교량	Activated	2026.03.16	비밀성취
2	123456789012345678901234567890	교량	Activated	2026.03.13	비밀성취
1	샘플테스트	교량	Activated	2026.03.16	비밀성취

☑ 프로젝트 비활성화

- 프로젝트 삭제 버튼을 통해 프로젝트를 비활성화 할 수 있습니다.
- 비활성화 될 시 프로젝트는 Deactivated 처리되며 “프로젝트가 비활성화 되었습니다.”라는 알림이 표시됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 목록 검색어를 입력해주세요

새 프로젝트

프로젝트가 비활성화되었습니다.

번호	프로젝트명	교량	상태	날짜	삭제/작업
5	260309_상보안다리_프로젝트	교량	Deactivated	2026.03.17	활성화 비활성화 비활성화 비활성화 비활성화
4	상보안	교량	Activated	2026.03.16	
3	불우교거터번호테스트	교량	Activated	2026.03.16	
2	123456789012345678901234567890	교량	Activated	2026.03.13	
1	샘플테스트	교량	Activated	2026.03.16	

버튼을 클릭해 프로젝트를 비활성화/활성화 할 수 있습니다.

☑ 프로젝트 비활성화

- 비활성화된 프로젝트를 클릭 시 페이지 이동되지 않으며 “비활성화된 프로젝트입니다.” 라는 메시지가 출력됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 목록

검색어를 입력해주세요

비활성화된 프로젝트입니다.

비활성화된 프로젝트는 사용할 수 없습니다.

번호	프로젝트명	상태	날짜	작업/비고
5	260309_상보안다리_프로젝트	Deactivated	2026.03.17	활성화
4	상보안	Activated	2026.03.16	비활성화
3	불우교거더변호테스트	Activated	2026.03.16	비활성화
2	123456789012345678901234567890	Activated	2026.03.13	비활성화
1	샘플테스트	Activated	2026.03.16	비활성화

☑ 프로젝트 활성화

- 비활성화된 프로젝트의 복구 버튼 클릭 시 프로젝트가 복구됩니다.
- 프로젝트의 상태는 activated가 되며 알림 문구가 출력됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

Deep Inspector

프로젝트 목록

내 정보

프로젝트 목록

검색어를 입력해주세요

새 프로젝트

프로젝트가 활성화되었습니다.

번호	프로젝트명	교량	상태	날짜	삭제/복구
5	260309_상보만다리_프로젝트	교량	Activated	2026.03.17	비활성화
4	상보만	교량	Activated	2026.03.16	비활성화
3	불무고거더번호테스트	교량	Activated	2026.03.15	비활성화
2	123456789012345678901234567890	교량	Activated	2026.03.13	비활성화
1	샘플테스트	교량	Activated	2026.03.16	비활성화

사용할 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 관리 페이지로 이동합니다.

☑ 프로젝트 관리 - 프로젝트 설정

- 회사 로고를 클릭 시 프로젝트 목록으로 이동할 수 있습니다.
- 프로젝트 선택 시 메뉴 상단에 프로젝트명이 표시되며, 이름이 길 경우 뒷부분은 '...'으로 생략됩니다.

The screenshot displays the 'DEEP INSPECTION' web application interface. On the left sidebar, the '상보안다리 프로젝트' button is highlighted with a red box. The main content area shows the '프로젝트 설정' (Project Settings) page. The form includes the following fields:

프로젝트 설정	촬영 설정
프로젝트명: 260309_상보안다리_프로젝트	교량 이름: 상보안다리
교량의 종류: PS교대교	교량 주소: 대한물역사 지구 표적용 형상
경간의 개수: 7 개	촬영기관: 달인스pection
용역명: 상보안다리 형상안전진단용역	발주처: 발주처
책임 기술자: 임수민	

A '수정' (Edit) button is located at the bottom of the form.

☑ 프로젝트 관리 - 프로젝트 설정

- 프로젝트 설정에서는 프로젝트 생성에서 입력한 값을 조회하고 수정할 수 있습니다.

1. 프로젝트 설정 / 촬영 설정 버튼을 통해 각 설정값을 조회하고 수정할 수 있습니다.

2. 수정 버튼을 통해 프로젝트 설정값을 수정할 수 있습니다.

☑ 프로젝트 관리 - 프로젝트 설정

- 프로젝트 설정값을 수정한 이후 저장 버튼을 통해 저장하고 취소 버튼을 통해 취소할 수 있습니다.

1. 점검기관, 용역명, 발주처, 책임 기술자 값을 수정할 수 있습니다.

2. 저장 버튼을 통해 수정한 내용을 저장할 수 있습니다.

☑ 프로젝트 관리 - 촬영 설정

- 촬영 설정에서는 설정한 촬영 설정값을 조회하고 수정 버튼을 통해 수정 모드로 전환 할 수 있습니다.

1. 버튼을 통해 촬영 설정값을 조회할 수 있습니다.

2. 수정 버튼을 통해 수정모드로 전환할 수 있습니다.

☑ 프로젝트 관리 - 촬영 설정

- 수정모드 진입 시 셀렉트 박스를 통해 촬영 설정값들을 변경하고 저장 버튼을 통해 저장할 수 있습니다.

1. 셀렉트 박스를 클릭해 설정값을 수정할 수 있습니다.

2. 저장 버튼을 통해 수정한 값을 저장할 수 있습니다.

☑ 프로젝트 관리 - 교량 정보 설정

- 프로젝트 관리의 교량 정보 설정 메뉴를 통해 페이지로 이동할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

상호협력 프로젝트

프로젝트 관리

- 프로젝트 설정
- 교량 정보 설정**
- 대시보드

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

XAI 진단

프로젝트 관리 > 교량 정보 설정

교량 정보 설정

상부구조 2차부재 기둥부재 받침 하부구조

	콘크리트 바닥판 조사면적(m ²)	강 거더 조사면적(m ²)
경간1	130.00	-
경간2	110.00	-
경간3	110.00	-
경간4	500.00	1350.00
경간5	500.00	1350.00
경간6	500.00	1350.00
경간7	500.00	1350.00
경간8	500.00	1350.00
경간9	500.00	1350.00

수정

☑ 프로젝트 관리 - 교량 정보 설정

- 부재 대분류 메뉴를 통해 각 부재 수치 정보를 조회할 수 있습니다.
- 수정 버튼을 통해 수정모드로 전환할 수 있습니다.

프로젝트 관리 > 교량 정보 설정

교량 정보 설정

부재별 대분류 메뉴 클릭을 통해 부재 수치값을 조회합니다.

1

상부구조 2차부재 기타부재 받침 하부구조

	콘크리트 바닥판 조사면적(㎡)	강 거더 조사면적(㎡)
경간1	130.00	-
경간2	110.00	-
경간3	110.00	-
경간4	500.00	1350.00
경간5	500.00	1350.00
경간6	500.00	1350.00
경간7	500.00	1350.00
경간8	500.00	1350.00
경간9	500.00	1350.00

2

수정

수정 버튼을 통해 수정모드로 전환할 수 있습니다.

☑ 프로젝트 관리 - 교량 정보 설정

- 수정 원하는 입력필드를 클릭하여 수정할 수 있습니다. 수정한 값은 부재별 상태평가 설정에 반영됩니다.
- 저장 버튼을 통해 수정한 내용을 저장할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION

상부안대리 프로젝트

프로젝트 관리

프로젝트 설정
교량 정보 설정
대시보드

전처리
파노라마
AI 진단
외관조사항도
상태평가보고서
XAI 진단

프로젝트 관리 > 교량 정보 설정

교량 정보 설정

상부구조 2차부재 기타부재 받침 하부구조

	콘크리트 로보 상행 조사면적(m ²)	콘크리트 로보 하행 조사면적(m ²)	강철 상행 조사면적(m ²)	강철 하행 조사면적(m ²)
경간1	19.92	26.56	8.16	10.88
경간2	23.52	31.36	8.16	10.88
경간3	23.52	26.56	8.16	10.88
경간4	19.92	26.56	8.16	10.88
경간5	19.92	19.92	8.16	10.88
경간6	23.52	31.36	8.16	10.88
경간7	19.92	26.56	8.16	10.88

저장 취소

숫자와 소수점을 제외한 텍스트는 입력 할 수 없습니다.

저장 버튼을 통해 저장할 수 있습니다.

☑ 프로젝트 관리 - 교량 정보 설정

- 입력값을 0 혹은 빈값으로 넣고 저장할 때 알림 "입력값은 0보다 커야합니다."가 출력됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

상부연다리 프로젝트

프로젝트 관리

프로젝트 설정
교량 정보 설정
대시보드

전처리
파노라마
AI 진단
외관조사량도
상태평가보고서
XAI 진단

프로젝트 관리 > 교량 정보 설정

교량 정보 설정

! 입력값은 0보다 커야 합니다.

상부구조 2차부재 기타부재 받침 하부구조

	콘크리트	콘크리트	강	강
	가로보 상행 조사면적(m ²)	가로보 하행 조사면적(m ²)	가로보 상행 조사면적(m ²)	가로보 하행 조사면적(m ²)
경간1		26.56	8.16	10.88
경간2	23.52	31.36	8.16	10.88
경간3	23.52	26.56	8.16	10.88
경간4	19.92	26.56	8.16	10.88
경간5	19.92	19.92	8.16	10.88
경간6	23.52	31.36	8.16	10.88
경간7	19.92	26.56	8.16	10.88

빈값과 0은 저장할 수 없습니다.

저장 취소

☑ 프로젝트 관리 - 대시보드

- 프로젝트 관리의 대시보드 페이지를 통해 해당 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 각 작업별 진행 상태를 확인 할 수 있습니다.

상태는 wait, processing, finished, failed로 출력됩니다.

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
427	파노라마[A2_UNDIVIDED_FRONT]	FINISHED	2026-03-16 07:51:02	00:00:35
426	파노라마[A2_UNDIVIDED_FRONT]	ERROR	2026-03-16 07:36:23	
425	파노라마[P10-1_UNDIVIDED_RIGHT]	FINISHED	2026-03-16 07:31:06	00:03:33

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
552	균열 측정[S11_UNDIVIDED_BOTTOM]	FINISHED	2026-03-17 00:10:38	00:04:18
551	균열 측정[P10-1_UNDIVIDED_RIGHT]	FINISHED	2026-03-17 00:10:38	00:03:51
550	균열 측정[P10-1_UNDIVIDED_LEFT]	FINISHED	2026-03-17 00:10:38	00:03:28

AI 진단과 XAI 진단의 경우 GPU 리소스를 사용하며, 내부 스케줄러에 의해 선입선출 방식으로 실행되어 서버의 개수 만큼 동시 실행이 가능합니다.

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 전처리의 이미지 업로드 페이지를 통해 해당 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 부재 종류의 셀렉트 박스를 선택하여 업로드 할 부재를 선택합니다.

이미지 업로드 메뉴를 통해
해당 페이지로 이동

DEEP INSPECTION

상부인더리 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

1 이미지 업로드

파노라마 이미지 구성

파노라마

AI 진단

외관조사방도

상태평가보고서

XAI 진단

전처리 > 이미지 업로드

이미지 업로드

2 업로드할 부재 선택

부재 종류

부재 선택

바닥판

거더

교대

교각

부재를 먼저 선택해주세요

KEY PLAN

← 서대전 방향			KEY PLAN				동서대전 방향 →		
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	A2		
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7			
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7			
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	A2		

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 부재 선택 시 상/하행 셀렉트 메뉴가 추가됩니다.
- 상태평가에 상/하행이 한번에 처리되는 교량일 때는 구분없음만 출력 및 선택 가능합니다.

상/하행 선택

부재 종류: 바닥판

상/하행 선택: 상행, 하행

부재를 먼저 선택해주세요

← 최대인 방향		KEY PLAN												→ 최대인 방향	
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	A2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	A2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 상/하행을 선택하면 부재 방향을 선택할 수 있는 셀렉트 메뉴가 추가로 표시됩니다.
- 부재 방향 목록은 부재의 속성에 따라 다르게 제공됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

부재 방향 선택

부재 종류: 바닥판, 구분없음, 방향 선택

상면
하면

부재를 먼저 선택해주세요

KEY PLAN

A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2

전처리

☒ 전처리 - 이미지 업로드

- 부재 방향을 선택하면 분류 번호를 선택할 수 있는 셀렉트 메뉴가 추가로 표시됩니다.
- 분류 번호는 부재에 따라 다르게 표현됩니다.



☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 거더를 선택 시 분류 번호를 선택하면 거더 번호를 선택할 수 있는 셀렉트 메뉴가 표시됩니다.
- 거더가 없는 교량은 거더가 부재종류에 출력되지 않습니다. ex) 원촌교

DEEP INSPECTION

한국어 FAQ Logout

전처리 > 이미지 업로드

이미지 업로드

부재 종류: 거더 구분없음 하면 6경간 거더 번호 선택

거더 1번
거더 2번

부재를 먼저 선택해주세요

KEY PLAN

A3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 거더가 존재하지 않는 경간은 거더 선택 시 분류번호에 출력되지 않습니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

불무교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

이미지 업로드

파노라마 이미지 구성

파노라마

AI 진단

외관조사평도

상태평가보고서

XAI 진단

전처리 > 이미지 업로드

이미지 업로드

부재 종류: 거더 구분없음 하면

6경간 4경간 5경간 6경간 7경간 8경간 9경간

KEY PLAN

대안교단 방향: A2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2

교단 방향: A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2

불무교 1~3경간은 거더가 존재하지 않음

부재를 먼저 선택해주세요

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 부재 종류 선택 박스를 모두 선택 시 이미지를 첨부할 수 있는 공간이 출력됩니다.
- 클릭 혹은 파일 드래그 앤 드롭을 통해 이미지를 첨부할 수 있습니다.

부재 종류 선택 시 키플랜에 분류번호가 표현됨

이미지 업로드

부재 종류: 바닥판, 구분없음, 하면, 11경간

KEY PLAN

대선공단 방향											금곡동 방향												
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2	A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11													
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2												

클릭 또는 드래그하여 파일을 업로드해주세요

현재 이미지는 촬영 한계로 인해 사전에 이미지를 파노라마 한 이후 약 90% 겹침률로 크롭하여 사용해야 합니다.

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 이미지가 아닌 파일을 첨부 할 경우 안내 문구가 표시되며, 파일이 첨부되지 않습니다.

DEEP INSPECTION

상호협력 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

- 이미지 업로드
- 파노라마 이미지 구성

파노라마

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

XAI 진단

전처리 > 이미지 업로드

이미지 업로드

이미지 파일은 JPG, JPEG, PNG 파일만 업로드 할 수 있습니다.

부재 종류: 바닥판, 상행, 하행, 5경간

촬영 1

클릭 또는 드래그하여 파일을 업로드해주세요

업로드한 이미지가 없습니다.

KEY PLAN

← 서대전 방향		KEY PLAN								북서리 방향 →	
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	A2		
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10		
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	A2		

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 이미지 첨부이 완료되면 첫번째 파일이 자동 선택되고, 이미지 뷰어에 이미지가 출력됩니다.
- 이미지 뷰어에서는 확대, 축소, 초기화 버튼을 통해 이미지를 확인할 수 있습니다.

클릭 또는 드래그하여 파일을 업로드해주세요

이미지 파일 리스트

이름	업로드일	상태	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0000.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0001.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0002.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0003.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0004.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0005.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0006.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0007.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0008.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0009.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0010.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0011.png	-	업로드 완료	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0012.png	-	업로드 완료	삭제

이미지 뷰어

확대 축소 초기화

리스트 클릭을 통해 첨부된 이미지를 조회할 수 있습니다.

확대, 축소, 초기화를 통해 이미지를 확대, 축소 할 수 있습니다.

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 업로드 버튼을 통해 첨부한 파일들을 일괄 업로드 할 수 있으며 전체 삭제를 통해 전체 삭제할 수 있습니다.
- 리스트 옆 삭제 버튼을 통해 개별 삭제 할 수 있습니다.

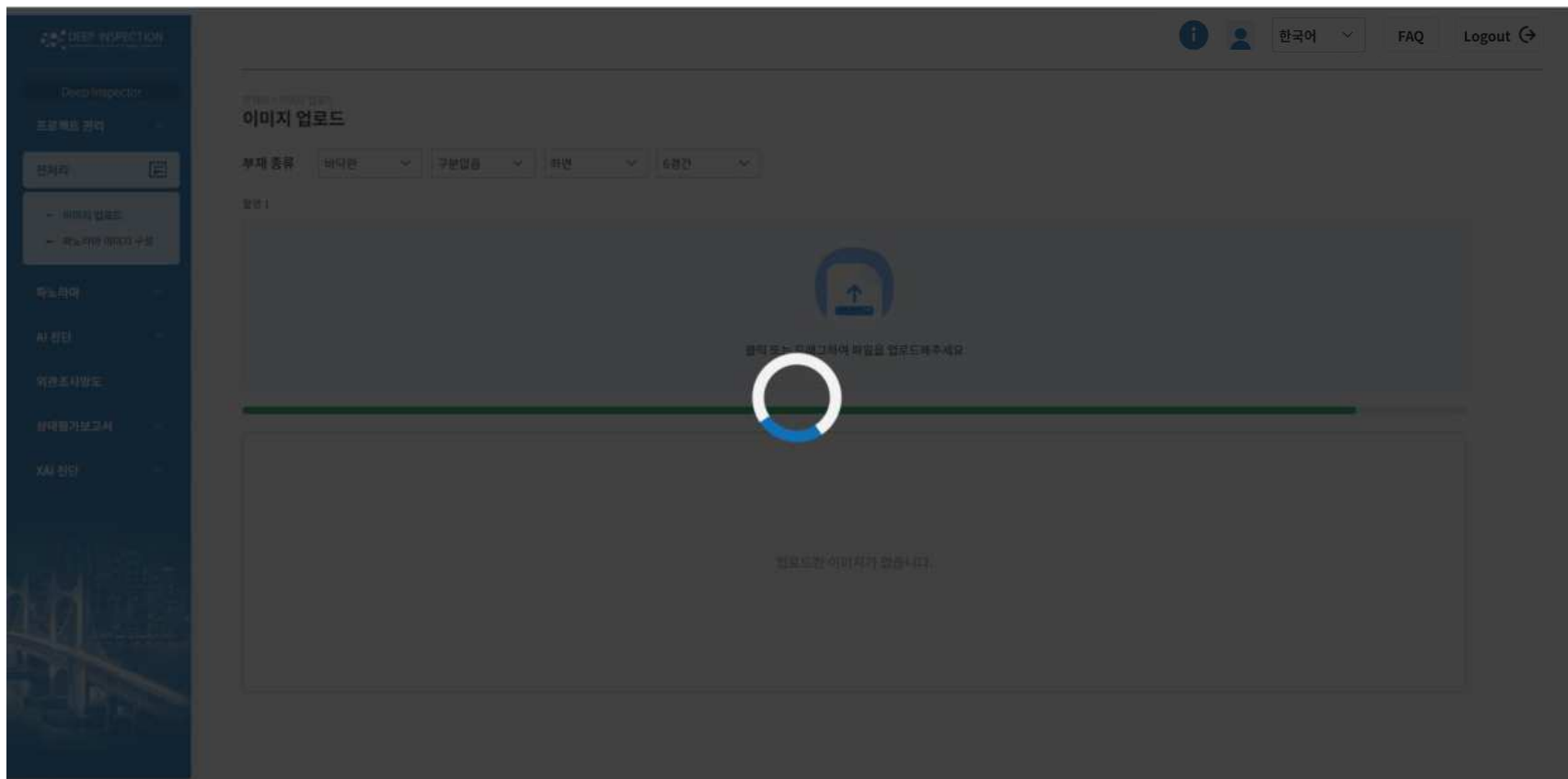
업로드 버튼을 통해 일괄 업로드, 전체 삭제를 통해 전체 삭제

개별 삭제 가능

이름	업로드일	상태	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0000.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0001.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0002.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0003.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0004.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0005.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0006.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0007.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0008.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0009.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0010.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0011.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0012.png	-	업로드 전	삭제
불무교바닥판하면S11_편집_tile_0013.png	-	업로드 전	삭제

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 업로드 버튼을 클릭하면 프로세스 바가 화면에 표시됩니다.
- 진행중 페이지 이동 시 파일 첨부 업로드 된 이미지가 초기화되므로 이동에 유의해야 합니다.



☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 업로드 성공 시 “이미지 업로드가 완료되었습니다”라는 안내 메시지가 표현됩니다.
- 업로드 상태는 모두 업로드 완료가 되고, 업로드 이후에도 전체 삭제, 삭제 할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION

발무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

이미지 업로드

파노라마 이미지 구성

파노라마

AI 진단

외관조사평도

상태평가보고서

XAI 진단

전처리 > 이미지 업로드

이미지 업로드

이미지 업로드가 완료되었습니다.

부채 종류: 바닥판, 구분없음, 하면, 11경간

활영 1

클릭 또는 드래그하여 파일을 업로드해주세요

KEY PLAN

A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2

이미지 파일 리스트

이름	업로드일	상태	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제

이미지 뷰어

☑ 전처리 – 이미지 업로드

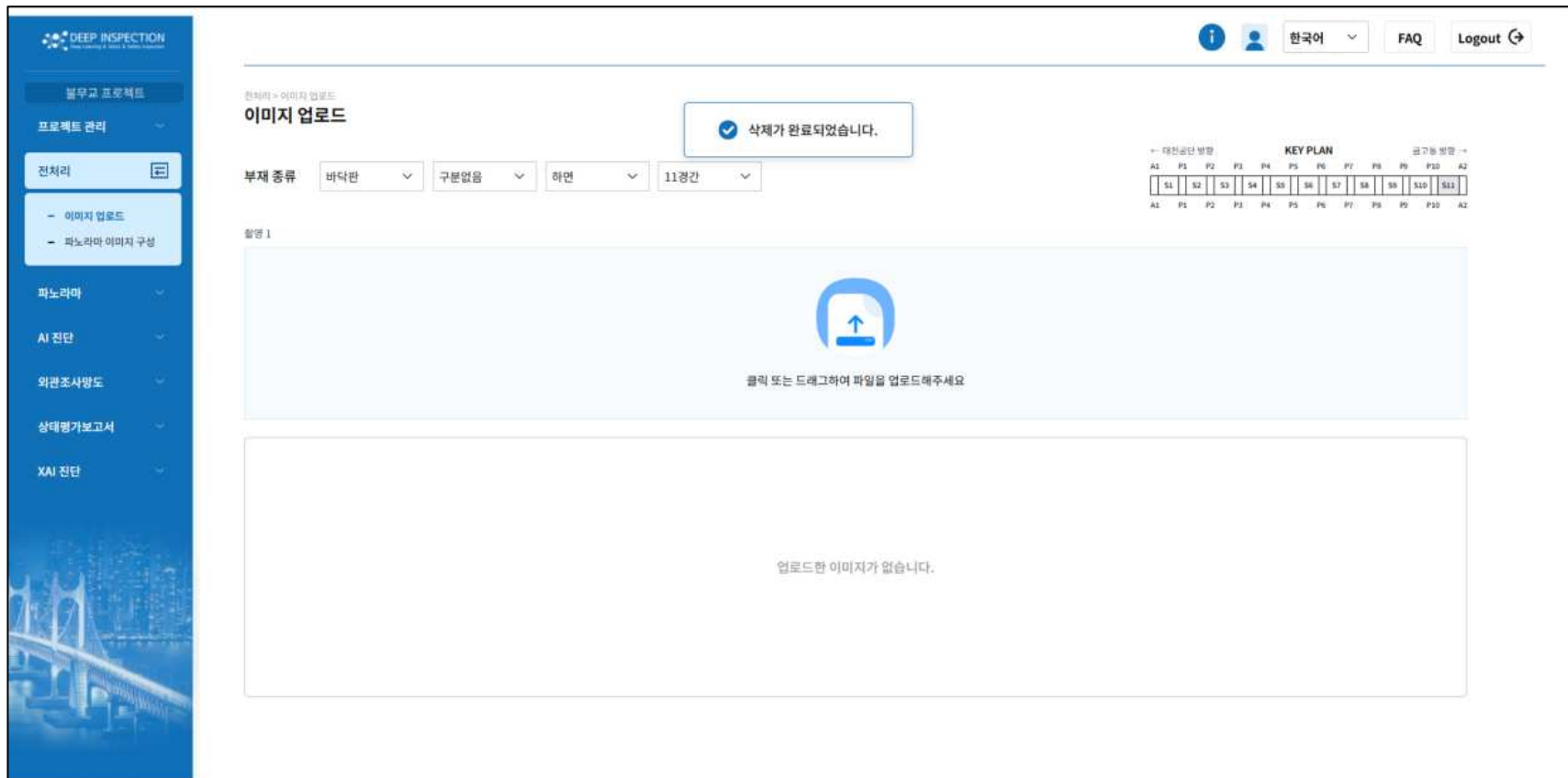
- 업로드 개별 삭제 시 “이미지 삭제 완료되었습니다”라는 안내 메시지가 표현됩니다.

The screenshot displays the 'DEEP INSPECTION' web application interface. The sidebar on the left contains navigation links: '사무실 프로젝트', '프로젝트 관리', '전처리' (selected), '파노라마', 'AI 진단', '외관조사망도', '상태평가보고서', and 'XAI 진단'. The main content area is titled '전처리 > 이미지 업로드' and '이미지 업로드'. A success message box states '이미지 삭제가 완료되었습니다.' (Image deletion is complete). Below this, there are filters for '부재 종류' (Absence Type) and '구분없음' (No Category). A 'KEY PLAN' diagram is visible in the top right corner. The '이미지 파일 리스트' (Image File List) table shows a list of files with columns for '이름' (Name), '업로드일' (Upload Date), '상태' (Status), and '삭제' (Delete). The '이미지 뷰어' (Image Viewer) section on the right shows a blurred image of a bridge structure.

이름	업로드일	상태	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제
SLAB_UNDIVIDED_BOTTOM_11_LINE1_00...	2026-03-17 06:55:12	업로드 완료	삭제

☑ 전처리 – 이미지 업로드

- 업로드 전체 삭제 시 “전체 삭제 완료되었습니다”라는 안내 메시지가 표현됩니다.



☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 파노라마 이미지 구성 메뉴를 통해 해당 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 업로드한 부재 종류의 선택 메뉴를 선택합니다.

The screenshot displays the DEEP INSPECTION web application. On the left sidebar, the '전처리' (Preprocessing) menu is highlighted with a red box and a circled '1'. Below it, the '파노라마 이미지 구성' (Pano Image Composition) sub-menu is also highlighted with a red box. The main content area shows the '파노라마 이미지 구성' page with a '부재 종류' (Component Type) dropdown menu highlighted by a red box and a circled '2'. Below the dropdown, there is a large empty box for image composition. The top right of the page includes a navigation bar with '한국어', 'FAQ', and 'Logout' links. A 'KEY PLAN' table is visible on the right side of the page.

메뉴 클릭으로 이동

업로드한 부재 선택 메뉴를 선택합니다

☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 업로드한 부재 종류를 선택 시 파노라마 이미지 구성 설정이 출력됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

부재 종류: 바닥판, 구분없음, 하면, 11경간

KEY PLAN

대선공단 방향										공고동 방향													
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2	A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11													

이미지 도구: 부재 폭(m): 100.826, 부재 높이(m): 20, 파노라마 템플릿 설정: 수정, 이미지 선택: 전체 선택, 파노라마 이미지로 지정

LINE1: 이미지 순서: 정방향, 역방향

업로드한 부재종류 선택 시 파노라마 이미지 구성 설정이 출력됩니다

☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 출력된 부재 폭과 높이값을 확인합니다.
- 부재 폭과 높이 값이 출력되지 않을 경우 부재와 폭을 입력해야 합니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

불우교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

이미지 업로드

파노라마 이미지 구성

파노라마

AI 진단

외관조사평도

상태평가보고서

XAI 진단

파노라마 이미지 구성

부재 종류: 바닥판 구분없음 하면 11경간

부재 폭(m): 100.826 부재 높이(m): 20

KEY PLAN

대선공단 방향

공고동 방향

파노라마 이미지로 지정

이미지 순서: 정방향 역방향

☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 파노라마 템플릿 설정을 선택합니다.
- 수평 파노라마에는 주로 가로 촬영, 수직 파노라마에는 세로 촬영 시 처리합니다.

DEEP INSPECTION

불우교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

이미지 업로드

파노라마 이미지 구성

파노라마

AI 진단

외관조사평도

상태평가보고서

XAI 진단

한국어

FAQ

Logout

전처리 > 파노라마 이미지 구성

파노라마 이미지 구성

부재 종류: 바닥판, 구분엇음, 하면, 11경간

KEY PLAN

대선공단 방향

공고동 방향

부재 폭(m): 100.826 부재 높이(m): 20

파노라마 템플릿 설정: 수평 수직

이미지 선택: 전체 선택

파노라마 이미지로 지정

이미지 순서: 정방향 역방향

이미지 도구

LINE1

☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 파노라마 템플릿을 수직으로 선택 시 화면 구성입니다.

DEEP INSPECTION

파노라마 이미지 구성

부재 종류: 교각, 구분없음, 기둥정면, 10번 교각, 1번 기둥

KEY PLAN

대안공단 방향: AS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2

공고동 방향: AS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2

이미지 도구: 부재 폭(m): 16, 부재 높이(m): 24.358, 파노라마 템플릿 설정: 수평, 수직, 이미지 선택: 전체 선택, 페노라마 이미지로 지정

이미지 순서: 정방향, 역방향

☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 물음표 아이콘에 마우스를 올리면 파노라마 템플릿에 관한 간단한 설명이 툴팁 형태로 표시됩니다.



☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 이미지 순서를 선택합니다. 정방향 / 역방향을 선택 할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION

불우교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

이미지 업로드

파노라마 이미지 구성

파노라마

AI 진단

외관조사평도

상태평가보고서

XAI 진단

파노라마 이미지 구성

부재 종류: 바닥판, 구분없음, 하면, 11경간

KEY PLAN

대선공단 방향, 골고동 방향

AL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

AL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2

이미지 도구

부재 폭(m): 100.826, 부재 높이(m): 20

파노라마 템플릿 설정: 수정, 삭제

이미지 선택: 전체 선택

파노라마를 이미지로 저장

이미지 순서: 정방향, 역방향

이미지 순서를 정/역방향 선택합니다.

☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 전체 버튼을 통해 이미지를 전체 선택/취소 할 수 있습니다.
- 이미지 클릭으로 개별 선택/취소 할 수 있습니다.

전체 버튼으로 파노라마 이미지를 선택/취소합니다.

선택된 이미지를 클릭하여 개별 선택/취소 가능합니다.

☑ 전처리 – 파노라마 이미지 구성

- 이미지 선택 시 파노라마용 이미지 지정 버튼이 활성화 됩니다.
- 버튼 클릭 시 “파노라마용 이미지로 지정이 완료되었습니다”라는 안내 메시지가 출력됩니다.

DEEP INSPECTION

파노라마용 이미지 지정

파노라마용 이미지로 지정이 완료되었습니다.

부재 종류: 바둑판 구분없음 하면 11경간

이미지 도구: 부재 폭(m): 100.826 부재 높이(m): 20 파노라마 템플릿 설정: 수정 삭제 이미지 선택: 전체 해제

KEY PLAN

← 대안공단 방향										공고동 방향 →												
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11

파노라마용 이미지로 지정

파노라마용 이미지로 지정 기능 완료 시 서비스 정책에 따라 해당 부재의 이미지 업로드 및 삭제 기능이 비활성화 됩니다.

이후 이전 작업 초기화 버튼을 통해 이미지 업로드/삭제 기능을 다시 활성화 할 수 있습니다.

☑ 전처리 – 이전 작업 초기화

- ‘이전 작업 초기화’ 버튼은 ‘파노라마 이미지로 지정’ 버튼 실행 시 활성화됩니다.
- 해당 버튼 클릭 시 파노라마 이미지 지정부터 부재별 상태평가 설정까지의 모든 작업이 초기화됩니다.

DEEP INSPECTION

전처리 > 이미지 업로드

부재 종류: 교대, 구분없음, 정면, 2면 교대

활영 1

클릭 또는 드래그하여 파일을 업로드해주세요

이미지 파일 리스트

이름	업로드일	상태	삭제
ABUTMENT_UNDIVIDED_FRONT_2_...	2026-04-17 16:22:56	업로드 완료	삭제
ABUTMENT_UNDIVIDED_FRONT_2_...	2026-04-17 16:22:56	업로드 완료	삭제
ABUTMENT_UNDIVIDED_FRONT_2_...	2026-04-17 16:22:56	업로드 완료	삭제
ABUTMENT_UNDIVIDED_FRONT_2_...	2026-04-17 16:22:56	업로드 완료	삭제
ABUTMENT_UNDIVIDED_FRONT_2_...	2026-04-17 16:22:56	업로드 완료	삭제

이전 작업 초기화 이후 해당 부재의 이미지 업로드와 삭제를 이용할 수 있습니다.

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 업로드한 부재 이미지를 모두 파노라마 이미지로 지정한 후, 파노라마 생성 페이지로 이동합니다.

파노라마 생성

부재 종류: 전체

전단 부재목록

테이블 자동갱신: ☒ 적용 ☐ 미적용

파노라마 실패 체크

파노라마 실패: 0건

메뉴를 통해 파노라마 생성 페이지로 이동

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	파노라마 상태	파노라마 생성
거더	하면	구분없음	경간11-1	미진행	설정
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	미진행	설정
거더	하면	구분없음	경간11-2	미진행	설정
거더	우측면	구분없음	경간11-2	미진행	설정
교각	후면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
교각	전면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
교각	우측면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
바닥판	하면	구분없음	경간11	미진행	설정

파노라마 생성

☑ 파노라마 - 파노라마 생성

- 파노라마 생성할 범위를 부재 종류를 통해 지정합니다.
- 진단 부재목록에는 파노라마 이미지 지정된 부재가 출력됩니다.

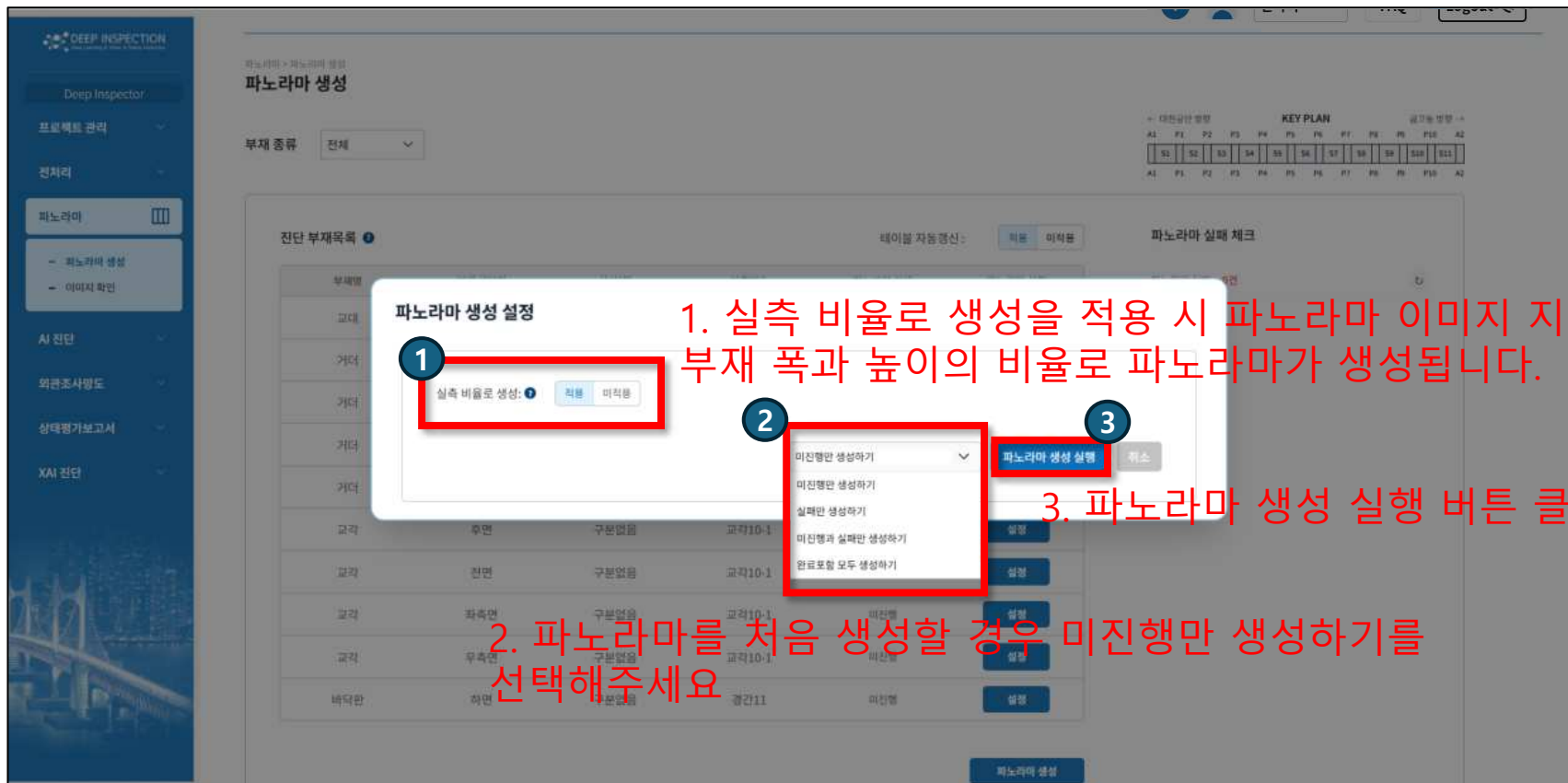
1. 종류를 전체 범위로 선택하여 한번에 파노라마 생성 준비

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	파노라마 상태	파노라마 설정
교대	천면	구분없음	교대2	미진행	설정
거더	하면	구분없음	경간11-1	미진행	설정
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	미진행	설정
거더	하면	구분없음	경간11-2	미진행	설정
거더	우측면	구분없음	경간11-2	미진행	설정
교각	후면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
교각	천면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
교각	우측면	구분없음	교각10-1	미진행	설정
바닥판	하면	구분없음	경간11	미진행	설정

2. 파노라마 생성 버튼을 통해 생성 설정 호출

☑ 파노라마 - 파노라마 생성

- 파노라마 생성 설정에서는 실측 비율 적용 여부와 파노라마 생성할 범위를 선택할 수 있습니다.
- 실측 비율 적용으로 생성 시 외관조사망도 실측사이즈에 맞는 파노라마 이미지가 생성됩니다.



☑ 파노라마 - 파노라마 생성

- 파노라마 생성 요청 성공 시 “파노라마 실행이 시작되었습니다” 알림이 출력됩니다.
- 파노라마 상태는 대기중 -> 진행중 -> 완료/실패로 출력됩니다.

파노라마 생성

부재 종류: 전체

파노라마 생성이 시작되었습니다.

KEY PLAN

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	파노라마 상태	파노라마 설정
교대	전면	구분없음	교대2	대기중	설정
거더	하면	구분없음	경간11-1	대기중	설정
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	대기중	설정
거더	하면	구분없음	경간11-2	대기중	설정
거더	우측면	구분없음	경간11-2	대기중	설정
교각	후면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
교각	전면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
교각	우측면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
바닥판	하면	구분없음	경간11	진행중	설정

파노라마 상태: 대기중

파노라마 실패 체크

파노라마 실패: 0건

파노라마 생성

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 파노라마 생성이 완료되면 파노라마 상태가 '완료'로 출력됩니다.

파노라마 생성

부재 종류: 전체

진단 부재목록

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	파노라마 상태	파노라마 설정
교대	전면	구분없음	교대2	대기중	설정
거더	하면	구분없음	경간11-1	진행중	설정
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	완료	설정
거더	하면	구분없음	경간11-2	대기중	설정
거더	우측면	구분없음	경간11-2	대기중	설정
교각	후면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
교각	전면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
교각	우측면	구분없음	교각10-1	대기중	설정
바닥판	하면	구분없음	경간11	완료	설정

파노라마 생성이 완료 될 때 '완료'로 출력됩니다.

파노라마 상태 체크

파노라마 실패: 0건

파노라마 생성

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 파노라마 생성이 완료되면 파노라마 상태가 '실패'로 출력됩니다.
- 파노라마 실패 체크의 실패 개수가 증가하며, 리스트가 추가됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

상보안다리 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

파노라마 생성

이미지 확인

AI 진단

외관조사량도

상태평가보고서

XAI 진단

파노라마 > 파노라마 생성

파노라마 생성

부재 종류: 전체

진단 부재목록

테이블 자동갱신: 적용 미적용

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	파노라마 상태	파노라마 설정
거더	하행	상행	경간6-1	완료	설정
거더	하행	상행	경간6-2	진행중	설정
거더	하행	상행	경간6-3	대기중	설정
거더	하행	상행	경간6-4	실패	설정
바닥판	하행	하행	경간6	완료	설정
바닥판	하행	상행	경간6	완료	설정

파노라마 실패 체크

파노라마 실패: 1건

파노라마 실패 실패
거더 상행 하행 경간6-4
파노라마 이미지 구성 이동 파노라마 재수행

1. 파노라마 생성이 실패 될 때 '실패'로 출력됩니다.

2. 파노라마 생성이 실패 시 파노라마 실패 체크에 실패 개수와 리스트가 출력됩니다.

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 파노라마 실패 체크 리스트의 “파노라마 이미지 구성 이동” 버튼을 통해 해당 부재가 선택된 파노라마 이미지 지정 페이지로 이동할 수 있습니다.

The screenshot displays the DEEP INSPECTION web application interface. On the left is a blue sidebar with navigation menus including '상보안다리 프로젝트', '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', '외관조사망도', '상태평가보고서', and 'XAI 진단'. The main content area is titled '파노라마 생성' (Pano Image Generation) and includes a '부재 종류' (Defect Type) dropdown set to '전체' (All). Below this is a table titled '진단 부재목록' (Diagnosis Defect List) with columns for '부재명' (Defect Name), '부재 세부명' (Defect Sub-name), '상/하행' (Up/Down Lane), '분류번호' (Classification Number), '파노라마 상태' (Pano Image Status), and '파노라마 설정' (Pano Image Setting). The table lists two defects: '교각 좌측면' (Bridge Pier Left Side) and '교각 우측면' (Bridge Pier Right Side), both with a status of '완료' (Completed). To the right of the table is a '파노라마 실패 체크' (Pano Image Failure Check) section showing '파노라마 실패: 1건' (Pano Image Failure: 1 case) and a list of failure reasons, including '파노라마 실패' (Pano Image Failure), '비정상 상태' (Abnormal State), and '파노라마 이미지 구성 이동' (Pano Image Composition Move). A red box highlights the '파노라마 이미지 구성 이동' button, and a red arrow points to it from the '파노라마 이미지 구성 이동' button in the '파노라마 실패 체크' section.

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 파노라마 실패 체크 리스트의 파노라마 재수행 버튼 클릭 시 개별 파노라마 생성할 수 있는 파노라마 생성 설정 확인 모달창을 호출합니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

상보안다리 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

파노라마 생성

이미지 확인

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

XAI 진단

파노라마 생성

파노라마 실패 체크

파노라마 실패: 1건

파노라마 실패 상세
바닥판 상행 상면 경간3
파노라마 이미지 구성 이동

파노라마 재수행

진단 부재목록

테이블 자동갱신:

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	파노라마 상태	파노라마 설정
교각	좌측면	상행	교각5-1	완료	설정
교각	우측면	상행	교각5-1	완료	설정
바닥판	상면	상행	경간2	완료	설정
바닥판					
바닥판					
바닥판					

파노라마 생성 설정 확인

실측 비율로 생성:

부재 폭: 10 m 부재 높이: 12.998 m

☑ 파노라마 - 파노라마 생성

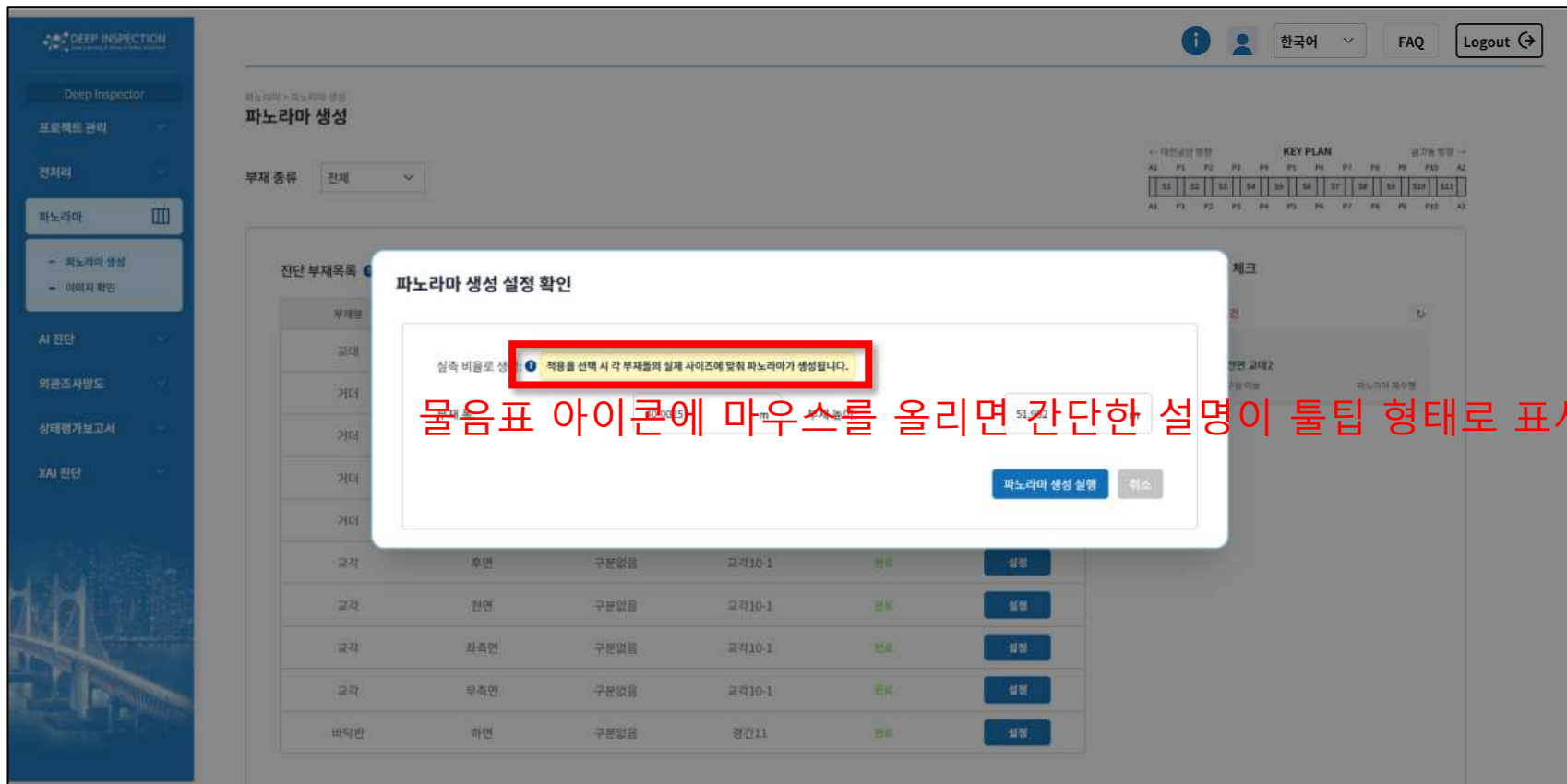
- 파노라마 재수행 버튼을 통한 파노라마 생성 설정 확인 모드에서는 설정한 부재 폭과 높이를 조회 및 수정할 수 있습니다. 또 생성 버튼을 통해 개별 파노라마 생성 할 수 있습니다.

1. 실측 비율로 생성을 적용 시 부재 폭과 높이를 조회 및 수정할 수 있습니다.

2. 파노라마 생성 실행 버튼을 클릭해주세요

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 물음표 아이콘에 마우스를 올리면 해당 기능에 대한 간단한 설명이 표시됩니다.



☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 파노라마 설정 버튼을 통해서도 파노라마 생성 설정 확인 모달을 호출 할 수 있으며 파노라마 개별 생성 할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

상보안다리 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

파노라마 생성

이미지 확인

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

XAI 진단

파노라마 > 파노라마 생성

파노라마 생성

부재 종류: 전체

테이블 자동갱신: 적용 미적용

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	파노라마 상태	파노라마 설정
교각	좌측면	상행	교각5-1	완료	설정
교각	우측면	상행	교각5-1	완료	설정
바닥판	상면	상행	경간2	완료	설정
바닥판	상면				
바닥판	하면				
바닥판	하면				

파노라마 실패 체크

파노라마 실패: 1건

파노라마 실패 상세
바닥판 상행 상면 경간3
파노라마 이미지 구성 실패
파노라마 재수행

파노라마 생성 설정 확인

실측 비율로 생성: 적용 미적용

부재 폭: 10 m 부재 높이: 12.998 m

파노라마 생성 실행 취소

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 이미지 확인 페이지에서는 생성한 파노라마 썸네일 이미지를 확인할 수 있습니다.
- 페이지 이동 시 리스트의 최상단 리스트가 선택되고 이미지 뷰어에 이미지가 표시됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

불우고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

파노라마 생성

이미지 확인

시정

외관조사량도

상태평가보고서

XAI 진단

파노라마 > 이미지 확인

이미지 확인

파노라마 리스트

전제

이미지 뷰어

확대해서 보기

파노라마 재생성

부재/방향	상/하형	분류번호
교대 전면	구분없음	교대2
거더 하면	구분없음	경간11-1
거더 하면	구분없음	경간11-2
거더 우측면	구분없음	경간11-2
교각 후면	구분없음	교각10-1
교각 전면	구분없음	교각10-1
교각 좌측면	구분없음	교각10-1
교각 우측면	구분없음	교각10-1
바닥판 하면	구분없음	경간11

확대

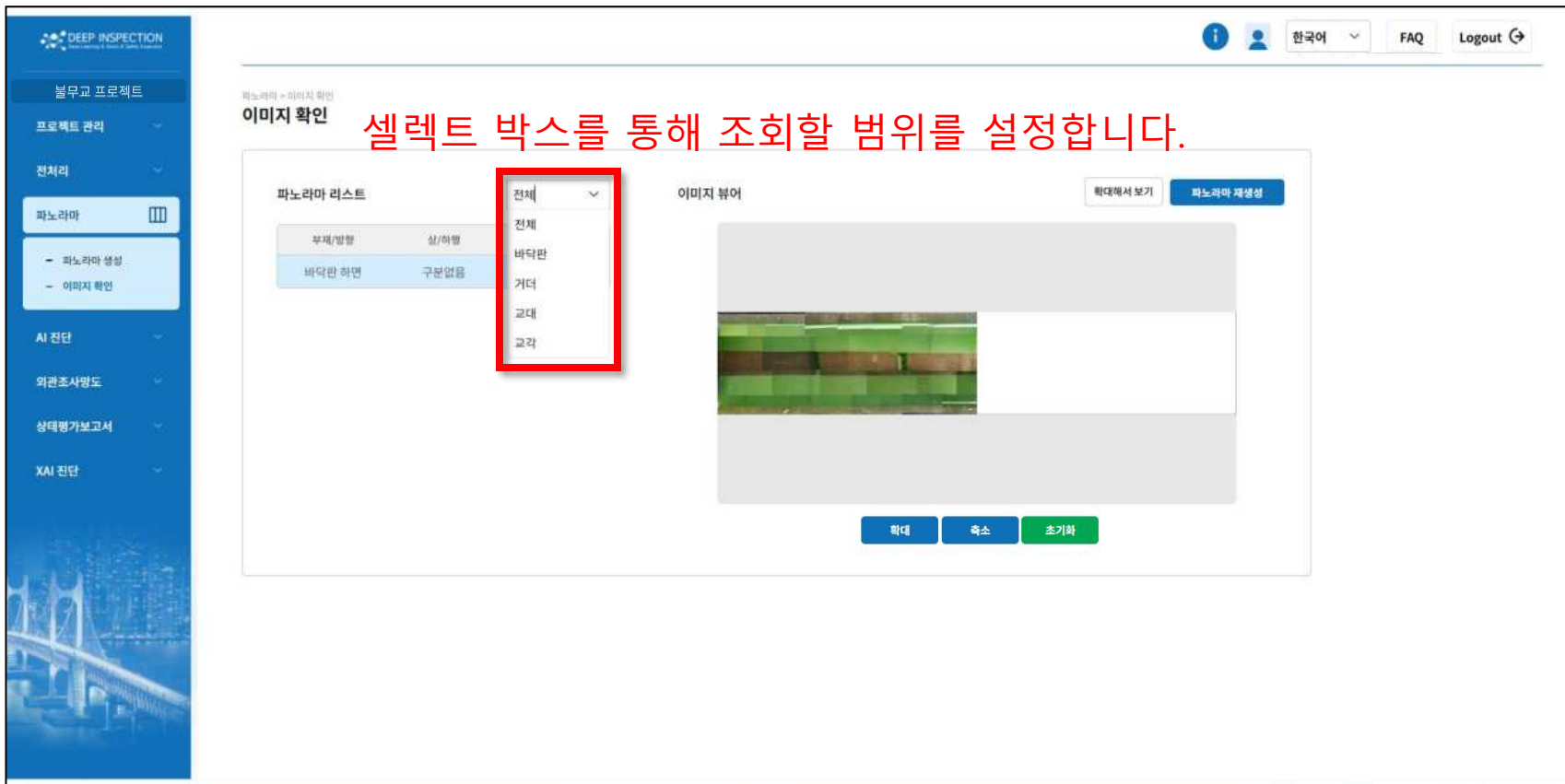
축소

초기화

이미지 확인 메뉴를 통해 해당 페이지로 이동합니다.

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 셀렉트 박스를 통해 조회할 범위를 설정할 수 있습니다.



DEEP INSPECTION

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

파노라마 생성

이미지 확인

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

XAI 진단

파노라마 > 이미지 확인

이미지 확인

셀렉트 박스를 통해 조회할 범위를 설정합니다.

파노라마 리스트

부재/상황

실/허황

바닥판 하면

구분없음

전체

전체

바닥판

거더

고대

교각

이미지 뷰어

확대해서 보기

파노라마 재생성

확대

축소

초기화

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 파노라마 리스트의 리스트 클릭 통해 조회할 부재의 파노라마를 선택할 수 있습니다.
- 이미지 뷰어에서는 확대, 축소, 초기화 버튼을 통해 이미지를 확인할 수 있습니다.

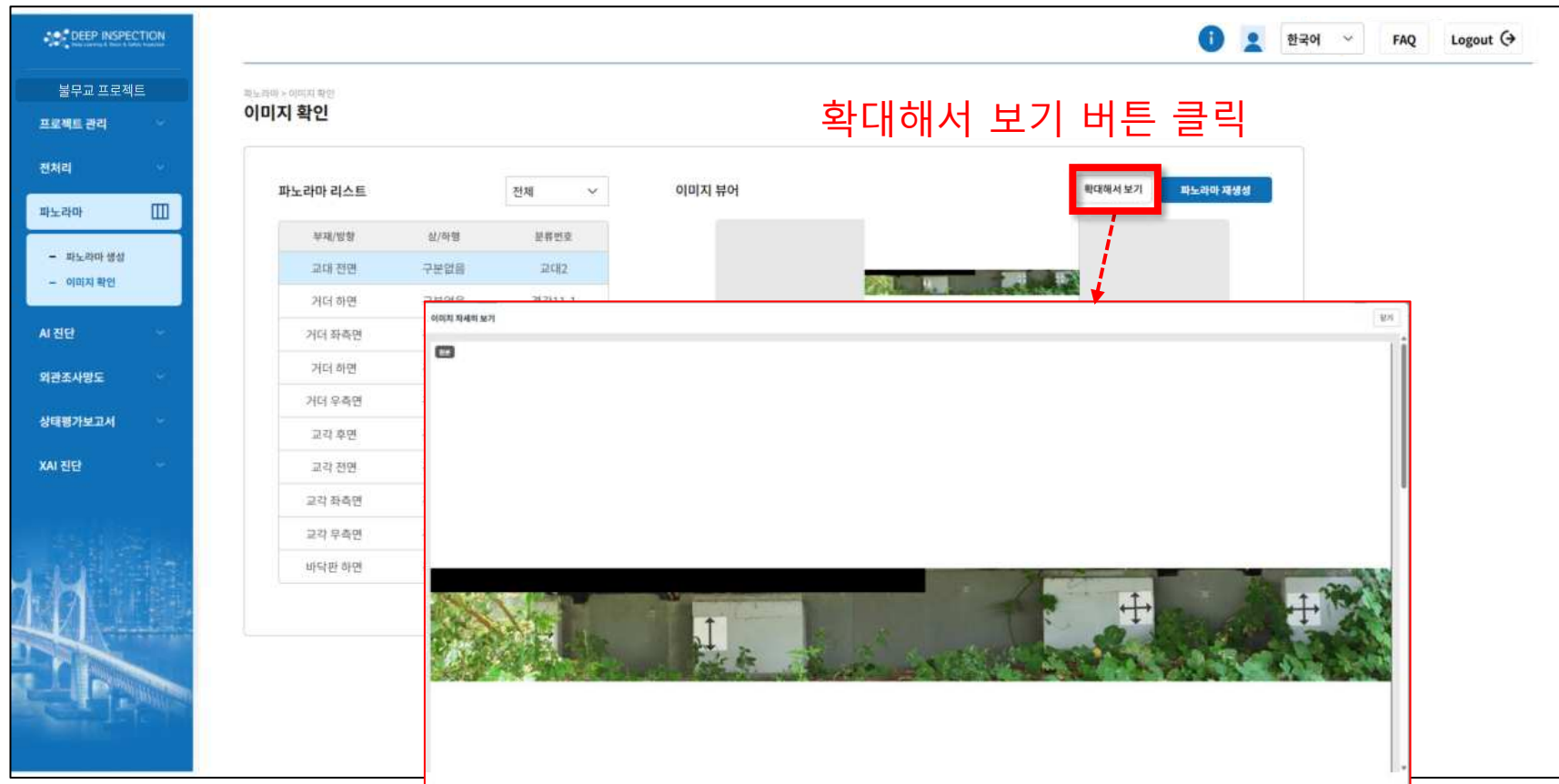
The screenshot displays the DEEP INSPECTION web application interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: '불무고 프로젝트', '파노라마' (with a sub-menu for '파노라마 생성' and '이미지 확인'), 'AI 진단', '외관조사명도', '상태평가보고서', and 'XAI 진단'. The main content area is titled '파노라마 > 이미지 확인'. It features a '파노라마 리스트' table with columns '부재/방향', '상/하형', and '분류번호'. A red box highlights the first row of the table. To the right of the table is an '이미지 뷰어' window, also highlighted with a red box, containing a central image and three buttons at the bottom: '확대' (blue), '축소' (blue), and '초기화' (green). Above the buttons are '확대해서 보기' and '파노라마 재생성' links. The top right of the application shows user information, language selection (한국어), and links for FAQ and Logout.

부재/방향	상/하형	분류번호
교대 전면	구분없음	교대2
거더 하면	구분없음	경간11-1
거더 좌측면	구분없음	경간11-1
거더 하면	구분없음	경간11-2
거더 우측면	구분없음	경간11-2
교각 후면	구분없음	교각10-1
교각 전면	구분없음	교각10-1
교각 좌측면	구분없음	교각10-1
교각 우측면	구분없음	교각10-1
바닥판 하면	구분없음	경간11

확대, 축소, 초기화를 통해 이미지를 확대, 축소 할 수 있습니다.

☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 확대해서 보기 버튼을 통해 썸네일이 아닌 원본 이미지를 조회할 수 있습니다.



☑ 파노라마 – 파노라마 생성

- 파노라마 설정 확인 버튼을 통해 이미지를 확인하며 파노라마를 재생성 할 수 있습니다.

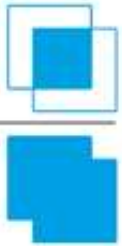
1. 파노라마 설정 확인 버튼 클릭

2. 부재 폭, 높이 확인 후 파노라마 생성 실행 버튼 클릭

☑ AI 진단 – 결함 진단

AI 모듈 동작 기준(결함 검출)

- AI 기반 결함 검출 결과의 판정 기준:
 - AI는 이미지에서 결함 후보 영역을 검출하고, 각 결함 후보에 대한 신뢰도 점수(0~1)를 산출합니다. 신뢰도 점수가 기준값인 0.6 이상인 경우 해당 영역을 결함으로 판정합니다.
- AI 기반 결함 검출 성능 평가 기준
 - AI 기반 결함 검출 성능은 예측된 결함 영역과 정답 영역의 일치 정도를 기준으로 평가합니다.
 - 예측된 결함 영역과 정답 영역의 IoU(Intersection over Union)를 기준으로 계산하여 평가합니다.
 - IoU가 0.5 이상인 경우 해당 결함을 정상 검출한 것(TP)으로 판단합니다.
 - 이 기준으로 나온 TP, FP, FN을 바탕으로 F1-score를 계산하여 최종 검출 성능을 평가합니다.
 - 해당 평가 방법에 따라 평가용 데이터셋 기준으로 성능을 산출한 결과 콘크리트 시설물에서 92.98%, 스틸 시설물에서 92.06%의 F1-score를 확인하였습니다.



$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

$$F1\ score = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

$$(Precision) = \frac{TP}{TP + FP} \quad (Recall) = \frac{TP}{TP + FN}$$

	Positive	Negative	
Predicted Label	True Positive (TP)	False Positive (FP)	Positive
	False Negative (FN)	True Negative (TN)	Negative
	True Label		

☑ AI 진단 – 균열 진단

AI 모듈 동작 기준(균열 검출)

- AI 기반 균열 검출 결과의 판정 기준:
 - 균열 검출 모델이 이미지에서 균열 후보 영역을 검출하고, 각 균열 후보에 대한 신뢰도 점수(0~1)를 산출합니다.
 - 신뢰도 점수가 기준값인 0.3 이상이면서, 검출된 균열의 픽셀 기준 면적이 콘크리트는 500 pixel 이상, 스틸은 100 pixel 이상인 경우에만 해당 영역을 균열로 판정합니다.
- AI 기반 균열 검출 성능 평가 기준:
 - AI 기반 균열 검출 성능 또한 F1-score를 기준으로 평가합니다.
 - 해당 평가 방법에 따라 평가용 데이터셋 기준으로 성능을 산출한 결과 콘크리트 시설물에서 94.05%, 스틸 시설물에서 97.95%의 F1-score를 확인하였습니다.

	Positive		Negative	
	True Positive (TP)	False Positive (FP)	Positive	
Predicted Label	False Negative (FN)	True Negative (TN)	Negative	
			True Label	

$$F1\ score = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

$$(Precision) = \frac{TP}{TP + FP} \quad (Recall) = \frac{TP}{TP + FN}$$

☑ AI 진단 – 결함/균열 측정

AI 모듈 동작 기준(측정)

- 결함 측정 결과의 판단 기준
 - 결함 크기 측정은 AI가 검출한 영역을 기준으로 수행되며, 결함 측정 결과는 검출된 결함 영역이 차지하는 픽셀 단위 면적을 기준으로 판단합니다.
- 균열 측정 결과의 판단 기준
 - 균열 크기 측정은 AI가 검출한 영역을 기준으로 수행되며, 균열 측정 결과는 균열의 길이를 기준으로 판단됩니다.
- AI 기반 결함/균열 측정 성능 평가 기준
 - 성능 확인을 위한 평가 점수는 결함과 균열 모두 검출 영역의 픽셀 단위 면적을 기준으로 산출합니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 메뉴를 통해 결함 진단 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 파노라마 이미지가 생성된 부재가 진단 부재목록에 출력됩니다.

The screenshot displays the 'DEEP INSPECTION' web application interface. On the left, a blue sidebar contains a navigation menu with items like '불무고 프로젝트', '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', '결함 진단', '결함 진단 결과', '결함 진단 결과', '외관조사영도', '상태평가보고서', and 'XAI 진단'. The '결함 진단' item is highlighted with a red box and a circled '1'. The main content area shows the '결함 진단' page. At the top, there's a '부재 종류' dropdown menu with '전체' selected, highlighted with a red box and a circled '2'. Below this is a table titled '진단 부재목록' with columns: '부재명', '부재 세부명', '상/하면', '분류번호', '검출상태', and '측정상태'. The table contains 11 rows of defect data. A red box with a circled '3' highlights the table. To the right of the table, there's a 'KEY PLAN' section with a grid of points (A1, P1, P2, etc.) and a '진단 실패체크' section showing '진단 실패: 0건'. At the bottom of the table, there are two buttons: '결함 검색' and '결함 측정'.

1. 메뉴를 통해 결함 진단 페이지로 이동합니다.

2. 셀렉트 박스를 통해 결함 진단할 부재를 지정 할 수 있습니다.

3. 파노라마 이미지가 생성된 부재가 리스트로 출력됩니다.

부재명	부재 세부명	상/하면	분류번호	검출상태	측정상태
교대	전면	구분없음	교대2	미진행	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-1	미진행	미진행
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	미진행	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-2	미진행	미진행
거더	우측면	구분없음	경간11-2	미진행	미진행
교각	후면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행
교각	전면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행
바닥판	하면	구분없음	경간11	미진행	미진행

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 검출 버튼을 통해 결함 검출 설정 모달을 호출 할 수 있습니다.
- 콘크리트/강재 버튼을 통해 실행할 부재들의 재료에 대한 검출 설정을 확인 및 변경 할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'DEEP INSPECTION' web application interface. On the left is a sidebar with navigation options like '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', '외관조사할도', '상태평가보고서', and 'XAI 진단'. The main area is titled '결함 진단' (Defect Diagnosis) and shows a table of structural components ('진단 부재목록'). A modal window titled '결함 검출 설정' (Defect Detection Settings) is open, allowing users to configure detection parameters for selected materials. The modal includes fields for Model (YOLO v11), Weight (best_yolo_concrete_de), Epoch (1000), Batch Size (8), and Learning Rate (0.01). It also features a '미진행만 실행하기' dropdown and buttons for '실행' (Execute) and '취소' (Cancel). Two red boxes with numbers highlight key actions: Box 1 points to the '결함 검출' button in the bottom right of the main interface, and Box 2 points to the '콘크리트' (Concrete) button within the settings modal.

2. 콘크리트/강재 선택을 통해 각 부재재료에 대한 결함 검출 설정을 할 수 있습니다. 실행 시 콘크리트와 강재 검출 모듈이 모두 실행됩니다.

1. 결함 검출 버튼을 클릭 시 결함 검출 설정 모달을 호출합니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 부재 개별 조회 및 진단은 부재 종류를 모두 선택 시 조회 및 개별 실행 할 수 있습니다.
- 해당 기능은 파노라마/AI진단/XAI 진단 모두 적용됩니다.

1. AI 진단할 부재 종류를 모두 선택합니다.

2. AI 진단은 부재 종류를 설정하여 진단 부재목록에 조회된 부재들이 실행됩니다.

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
교각	정면	상행	교각5-1	완료	완료

A decorative graphic in the top right corner of the slide, featuring a network of blue dots connected by thin lines, resembling a molecular or neural network structure.

☑ AI 진단 – 결함 진단

결함 검출 설정 AI 설정 용어 정리

- **Model:** 결함 검출에 사용되는 AI 모델 종류입니다.
- **Weight:** 사전 학습된 AI 모델의 가중치 파일입니다. 교량 콘크리트 결함 데이터를 기반으로 학습된 결과가 저장되어 있으며, 해당 파일을 통해 결함 검출을 수행합니다.
- **Epoch:** 전체 학습 데이터셋을 모델이 처음부터 끝까지 한 번 학습하는 단위를 의미합니다. Epoch 수가 너무 적으면 모델이 충분히 학습되지 않을 수 있고, 너무 많으면 학습 시간이 증가하거나 과적합이 발생할 수 있습니다.
- **Batch Size:** 한 번의 학습 단계에서 동시에 처리되는 데이터의 개수입니다. 값이 클수록 한 번에 많은 데이터를 처리할 수 있지만 GPU 메모리 사용량이 증가하고, 값이 너무 작으면 학습이 느리거나 불안정할 수 있습니다.
- **Learning Rate:** AI 모델이 학습 과정에서 가중치를 얼마나 빠르게 업데이트할지를 결정하는 값입니다. 값이 너무 크면 학습이 불안정해질 수 있고, 너무 작으면 학습 속도가 느려질 수 있습니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 강재 결함 검출 설정을 조회할 때 모달창 입니다.
- Weight 값 관련된 내용이 강재에 대한 설정값으로 출력 및 적용됩니다.

선택 가능한 Weight 설정값이 콘크리트에서 강재에 대한 설정값으로 출력 및 적용 할 수 있습니다.

부재명	부재 세부명	구분	구분명	결과	비고
교대	전면				
거더	좌측면				
거더	우측면				
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	완료	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	완료	미진행
바닥판	좌측면	구분없음	경간11	완료	미진행

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 검출에 대한 결함 검출 설정과 실행할 검출 상태 범위를 설정할 수 있습니다.
- 설정 이후 실행 버튼을 통해 결함 검출을 시작 할 수 있습니다.

결함 검출 설정
진단 실행을 위한 AI 설정값을 확인해주세요

1. 검출에 대한 설정을 변경 및 확인합니다.

2. 결함 검출 할 검출 상태 범위를 설정합니다.

3. 실행 버튼을 통해 결함 검출을 시작합니다.

Model: VOLO v11 Weight: best_yolo_concrete_de
Epoch: 1000 Batch Size: 8
Learning Rate: 0.01

미진행만 실행하기
미진행만 실행하기
실패만 실행하기
미진행과 실패만 실행하기
완료포함 모두 실행하기

실행 취소

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 물음표 아이콘에 마우스를 올리면 간단한 설명이 툴팁 형태로 표시됩니다.

The screenshot displays the 'DEEP INSPECTION' web application interface. On the left is a sidebar with navigation options like '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', '외관조사방도', '상태평가보고서', and 'XAI 진단'. The main area is titled '결함 진단' (Defect Diagnosis) and includes a '부재 종류' (Defect Type) dropdown set to '천재' (Natural). A '진단 부재목록' (Diagnosis Defect List) table is visible in the background. A modal window titled '결함 검출 설정' (Defect Detection Settings) is open, showing configuration options for Model (YOLO v11), Weight (best_yolo_concrete_de), Epoch (8), and Learning Rate (0.01). A tooltip is displayed over the 'Epoch' field, containing the text: '전체 학습 데이터를 AI 모델이 반복 학습한 횟수입니다. 값이 클수록 학습이 충분히 이루어질 수 있지만 과도할 경우 과적합이 발생할 수 있습니다.' (This is the number of times the AI model has repeatedly learned all the training data. The higher the value, the more learning can be achieved, but overfitting may occur if the value is too high.)

물음표 아이콘에 마우스를 올리면 간단한 설명이 툴팁 형태로 표시됩니다

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 검출 실행 범위에 포함된 부재가 존재하지 않을 경우 알림이 표현됩니다.
- 예시) 선택한 부재가 모두 완료 처리 되었는데, 실패만 생성하기를 실행했을 경우

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

불우고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

결함 진단

결함 진단 결과

외관조사량도

상태평가보고서

XAI 진단

AI 진단 > 결함 진단

결함 진단

부재 종류: 전체

결함 검출 대상 부재가 없습니다.

진단 부재목록

테이블 자동갱신: 직음 미직음

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
교대	정면	구분없음	교대2	진행중	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-1	대기중	미진행
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	대기중	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-2	대기중	미진행
거더	우측면	구분없음	경간11-2	대기중	미진행
교각	후면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
교각	정면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
바닥판	하면	구분없음	경간11	대기중	미진행

진단 실패체크

진단 실패: 0건

결함 검출

결함 측정

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 검출 요청 성공 시 “결함 검출이 실행되었습니다”라는 알림이 표현됩니다.
- 이때 지정한 범위의 부재들의 검출상태는 대기중으로 변경되며 결함검출이 진행됩니다.

결함 검출 실행 시작 시 알림이 표현됩니다.

The screenshot shows the '결함 진단' (Defect Diagnosis) page. A notification box at the top states '결함 검출이 실행되었습니다.' (Defect detection has been performed). Below it, a table lists various defects with their status changing from '대기중' (Waiting) to '진행중' (In Progress). The table is titled '진단 부재목록' (Diagnosis Defect List).

부재명	부재 세부명	상/하면	분류번호	검출상태	측량상태
교대	전면	구분없음	교대2	진행중	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-1	대기중	미진행
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	대기중	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-2	대기중	미진행
거더	우측면	구분없음	경간11-2	대기중	미진행
교각	후면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
교각	전면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행
바닥판	하면	구분없음	경간11	대기중	미진행

검출이 시작되면 검출 상태는 대기중으로 일괄 변경되며 과정에 따라 대기중 -> 진행중 -> 완료/실패로 처리됩니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 검출 완료 처리 시 검출 상태가 완료로 출력됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

불우고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

결함 진단

결함 진단 결과

결함 진단 결과

외관조사필도

상태평가보고서

XAI 진단

AI 진단 > 결함 진단

결함 진단

부재 종류: 전체

KEY PLAN

A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	A2
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	A2

진단 부재목록

테이블 자동갱신:

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
거더	하면	하행	경간6-1	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-1	완료	미진행
거더	좌측면	상행	경간6-1	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-2	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-2	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-3	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-3	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-4	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-4	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-5	완료	미진행

진단 실패체크

진단 실패: 0건

1 2

결함 검출

결함 측정

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 검출이 실패 시 검출 상태가 실패로 출력되며, 진단 실패체크에 리스트로 추가됩니다.
- 진단 실패체크에 리스트로 추가되면 동시에 진단 실패 개수도 같이 증가합니다.

The screenshot displays the '결함 진단' (Defect Diagnosis) interface. On the left is a sidebar with navigation options like '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', and '외관조사량도'. The main area shows a table of inspection results for various bridge components.

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
교대	정면	구분없음	교대1	실패	미진행
교대	정면	구분없음	교대2	실패	미진행
교각	후면	구분없음	교각5-1	완료	미진행
교각	정면	구분없음	교각5-1	완료	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각5-1	완료	미진행
교각	후면	구분없음	교각5-2	완료	미진행
교각	정면	구분없음	교각5-2	완료	미진행
교각	우측면	구분없음	교각5-2	완료	미진행
교각	후면	구분없음	교각5-3	완료	미진행
교각	정면	구분없음	교각5-3	완료	미진행

On the right, the '진단 실패체크' (Diagnosis Failure Check) panel shows a summary of failed inspections:

- 진단 실패: 2건
- 결함 검출 실패: 교대 구분없음 정면 교대1, 파노라마 이미지 확인 이동
- 결함 검출 실패: 교대 구분없음 정면 교대2, 파노라마 이미지 확인 이동

Buttons at the bottom include '결함 검출' and '결함 측정'.

실패 처리 되면 진단 실패체크에 실패 개수와 해당 부재가 리스트로 추가됩니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

- “파노라마 이미지 확인 이동” 버튼 클릭 시 부재 종류가 선택된 페이지로 이동할 수 있습니다.
- “결함 검출 재수행” 버튼 클릭 시 결함 검출 설정을 통해 결함 검출을 재실행할 수 있습니다.

The screenshot displays the DEEP INSPECTION AI Diagnosis interface. The main content area shows a table of defect types with columns for Defect Name, Defect Category, Location, Defect Number, Detection Status, and Confirmation Status. The table lists various defects such as '교대' (Bridge Pier), '교각' (Bridge Pier), and '교각' (Bridge Pier) with their respective detection and confirmation statuses.

The right sidebar contains a '진단 실패체크' (Diagnosis Failure Check) section with a checklist. Two items are highlighted with red boxes and numbered 1 and 2:

1. 결함 검출 실패 (Defect Detection Failure) - 파노라마 이미지 확인 이동 (Move to Defect Type Selection)
2. 결함 검출 재수행 (Re-run Defect Detection)

Below the checklist, there is a '결함 검출 설정' (Defect Detection Settings) section. It includes fields for Model (YOLO v11), Weight (best_yolo_concrete_de), Epoch (1000), Batch Size (32), and Learning Rate (0.0001). There are also buttons for '결함 검출 실행' (Run Defect Detection) and '결함 검출 취소' (Cancel Defect Detection).

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 검출 완료 후 결함 측정 클릭하여 결함 측정 설정을 호출합니다.

1. 검출 상태가 완료가 되었는지 확인합니다.

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
거더	하면	하행	경간6-1	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-1	완료	미진행
거더	좌측면	상행	경간6-1	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-2	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-2	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-3	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-3	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-4	완료	미진행
거더	하면	상행	경간6-4	완료	미진행
거더	하면	하행	경간6-5	완료	미진행

2. 결함 측정을 클릭하여 결함 측정 설정 모달을 호출합니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

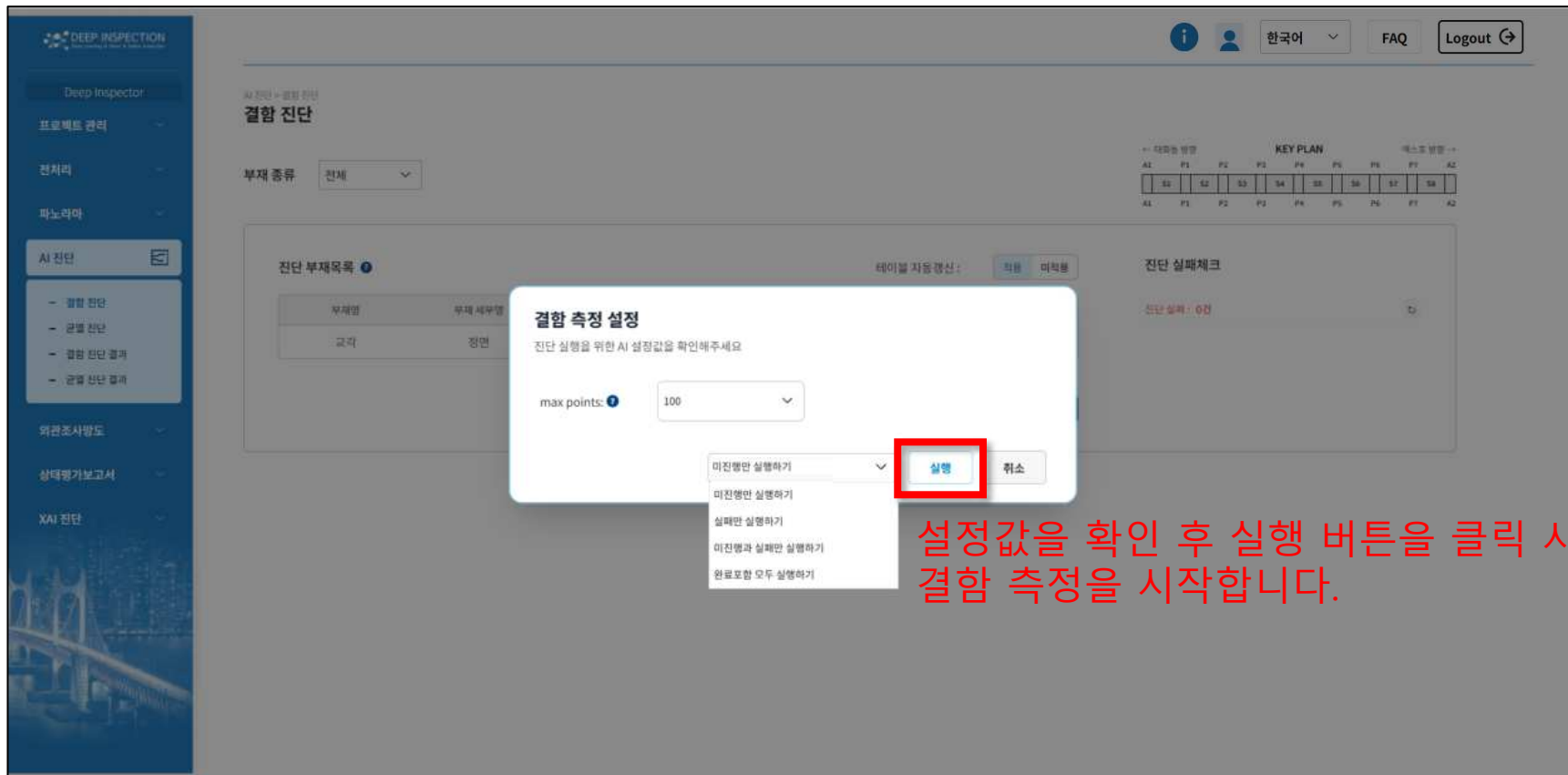
- 결함 측정 설정에서는 측정할 max points 값을 설정할 수 있습니다.
- max points란 결함 영역을 측정할 때 사용할 최대 포인트 개수입니다.

1. max points 값을 설정합니다. 물음표 아이콘에 마우스를 올리면 간단한 설명이 툴팁 형태로 표시됩니다.

2. 결함 측정 할 측정 상태 범위를 설정합니다.
선택 범위 부재들의 결함 검출 상태가 완료 되어야 결함 측정을 할 수 있습니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 설정값 확인 이후 실행 버튼을 클릭하여 결함 측정을 진행할 수 있습니다.



설정값을 확인 후 실행 버튼을 클릭 시
결함 측정을 시작합니다.

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 측정 실행 범위에 포함된 부재가 존재하지 않을 경우 알림이 표현됩니다.
- 검출상태가 완료된 부재가 존재하지 않고 결함 측정을 실행할 경우 해당 알림이 표현됩니다.

The screenshot displays the '결함 진단' (Defect Diagnosis) screen in the DEEP INSPECTION system. A notification box at the top states: '결함 측정 대상 부재가 없습니다.' (No components are present for defect measurement). Below this, a table titled '진단 부재목록' (Diagnosis Component List) shows the status of various components. The table has columns for Component Name, Component Sub-name, Location/View, Component ID, Detection Status, and Measurement Status. The detection status for all components is '완료' (Completed), and the measurement status is '대기중' (Waiting). On the right, a '진단 실패체크' (Diagnosis Failure Check) section shows '진단 실패: 0건' (Diagnosis Failure: 0 cases). At the bottom, there are buttons for '결함 검출' (Defect Detection) and '결함 측정' (Defect Measurement).

부재명	부재 세부명	상/측면	분류번호	검출상태	측정상태
교대	정면	구분없음	교대2	완료	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-1	완료	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-1	완료	대기중
교각	좌측면	구분없음	교각5-1	완료	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-2	완료	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-2	완료	대기중
교각	우측면	구분없음	교각5-2	완료	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-3	완료	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-3	완료	대기중
교각	좌측면	구분없음	교각5-3	완료	대기중

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 측정 요청 성공 시 알림 “결함 측정 요청이 실행되었습니다.”가 표시됩니다.
- 측정상태는 모두 대기중으로 변경되고 프로세스에 따라 변경됩니다.

The screenshot displays the DEEP INSPECTION AI Diagnosis interface. A notification box (1) indicates that the defect measurement request has been successfully executed. Below this, a table lists various defect items (부재명, 부재 세부명, 상/하행, 분류번호, 검출상태) and their corresponding measurement status (측정상태). The status column shows that all items are currently in a '대기중' (Waiting) state. A red box (2) highlights the '측정상태' column, and a red text overlay explains that the status will change from '대기중' to '진행중' (In Progress) and then to '완료/실패' (Completed/Failed) based on the process.

결함 측정 요청 성공 시 알림이 표시됩니다.

측정 상태는 모두 대기중으로 변경되고, 대기중 -> 진행중 -> 완료/실패로 처리됩니다.

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
교대	천면	구분없음	교대2	완료	진행중
거더	하면	구분없음	경간11-1	완료	대기중
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	완료	대기중
거더	하면	구분없음	경간11-2	완료	완료
거더	우측면	구분없음	경간11-2	완료	완료
교각	후면	구분없음	교각10-1	완료	완료
교각	천면	구분없음	교각10-1	완료	완료
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	완료	완료
교각	우측면	구분없음	교각10-1	완료	완료
바닥판	하면	구분없음	경간11	완료	완료

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 측정 실패 시 측정 상태에 “실패”로 출력되며, 진단 실패체크에 개수와 리스트가 추가됩니다.

The screenshot displays the 'AI 진단' (AI Diagnosis) interface. On the left is a sidebar with navigation options like '불무고 프로젝트', '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', and '외관조사량도'. The main area shows the '결함 진단' (Defect Diagnosis) section with filters for '부재 종류' (Component Type) and '구분없음' (No Classification). Below this is a table titled '진단 부재목록' (Diagnosis Component List) showing measurement results for various components. The '측정상태' (Measurement Status) column highlights '실패' (Failure) for two entries. To the right, a '진단 실패체크' (Diagnosis Failure Check) panel shows a summary of failures and a list of specific defects.

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
거더	하면	구분없음	경간11-1	완료	실패
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	완료	실패
거더	하면	구분없음	경간11-2	완료	완료
거더	우측면	구분없음	경간11-2	완료	완료

진단 실패체크

진단 실패: 2건

결함 측정 실패
거더 구분없음 하면 경간11-1
파노라마 이미지 확인 이음
결함 측정 재수행

결함 측정 실패
거더 구분없음 좌측면 경간11-1
파노라마 이미지 확인 이음
결함 측정 재수행

☑ AI 진단 – 결함 진단

- “파노라마 이미지 확인 이동” 버튼 클릭 시 부재 종류가 선택된 페이지로 이동할 수 있습니다.
- “결함 측정 재수행” 버튼 클릭 시 결함 측정 설정을 통해 결함 측정을 재실행할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

결함 진단

결함 진단 결과

결함 진단 결과

외관조사량도

상태평가보고서

XAI 진단

시 진단 > 결함 진단

결함 진단

부재 종류: 거더 구분없음 방향 선택

진단 부재목록

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	측정상태
거더	하면	구분없음	경간11-1	완료	실패
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	완료	실패
거더	하면	구분없음	경간11-2	완료	완료
거더	우측면	구분없음	경간11-2	완료	완료

테이블 자동갱신:

진단 실패체크

진단 실패: 2건

1 결함 측정 실패

2 결함 측정 재수행

결함 측정 재수행

결함 측정 설정

진단 실패를 위한 AI 설정값을 확인해주세요

max points: 100

의견확인 승인여부

승인

취소

파노라마 이미지 구성

부재 종류: 거더 구분없음 방향: 하면

이미지 도구

부재 폭(mm): 10 부재 높이(mm): 12,998

파노라마 영상에 설정

LINE

이미지 분석

적용

☑ AI 진단 – 결함 진단

- 결함 진단 결과 메뉴를 통해 페이지 진입 할 수 있습니다.
- 부재를 선택하여 측정된 부재를 조회할 수 있고, 리스트를 클릭하여 이미지를 조회할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'DEEP INSPECTION' AI Diagnosis interface. On the left is a sidebar menu with options like '결함 진단' (Defect Diagnosis) and '결함 진단 결과' (Defect Diagnosis Results). The main area is titled '결함 진단 결과' (Defect Diagnosis Results) and contains a table of defects and a corresponding image viewer.

부재/영역	상/하행	분류번호
교각 좌측면	상행	교각5-1
교각 우측면	상행	교각5-1
바닥판 상면	상행	경간2
바닥판 하면	하행	경간6
바닥판 하면	상행	경간6

1. 셀렉트 박스를 통해 조회할 부재를 선택할 수 있습니다.

2. 리스트를 클릭하여 결함 진단 결과를 이미지로 확인할 수 있습니다.

3. 확대/축소/초기화를 통해 이미지를 확인할 수 있습니다.

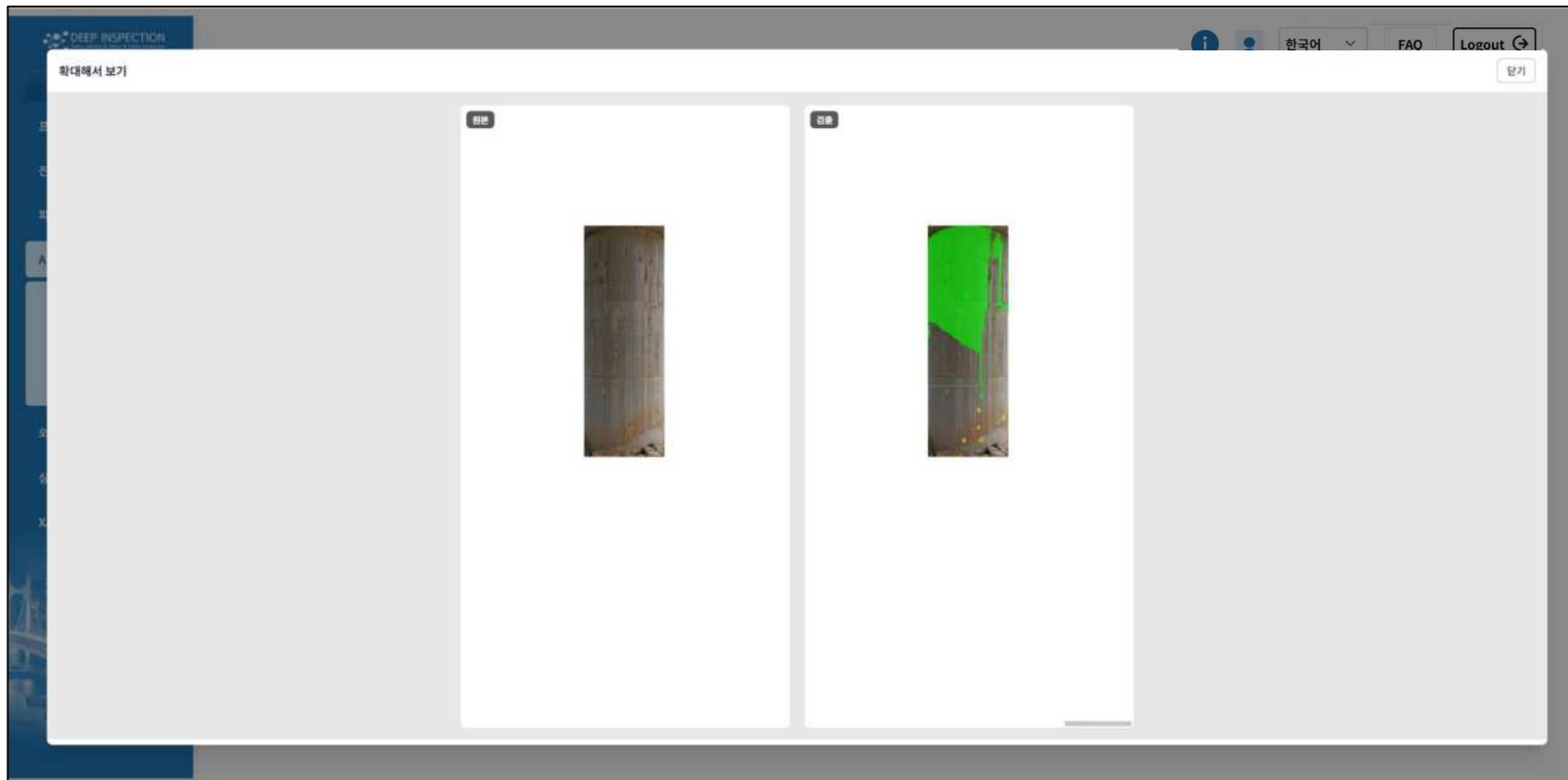
☑ AI 진단 – 결함 진단 결과

- 확대해서 보기 버튼을 통해 결함 진단 결과의 원본 이미지를 확인할 수 있습니다.



☑ AI 진단 – 결함 진단 결과

- 실행하지 않은 AI 진단은 '확대해서 보기'에서 확인할 수 없습니다.



☑ AI 진단 – 결함 진단 결과 설명

- 원본의 이미지는 생성된 파노라마 이미지입니다.



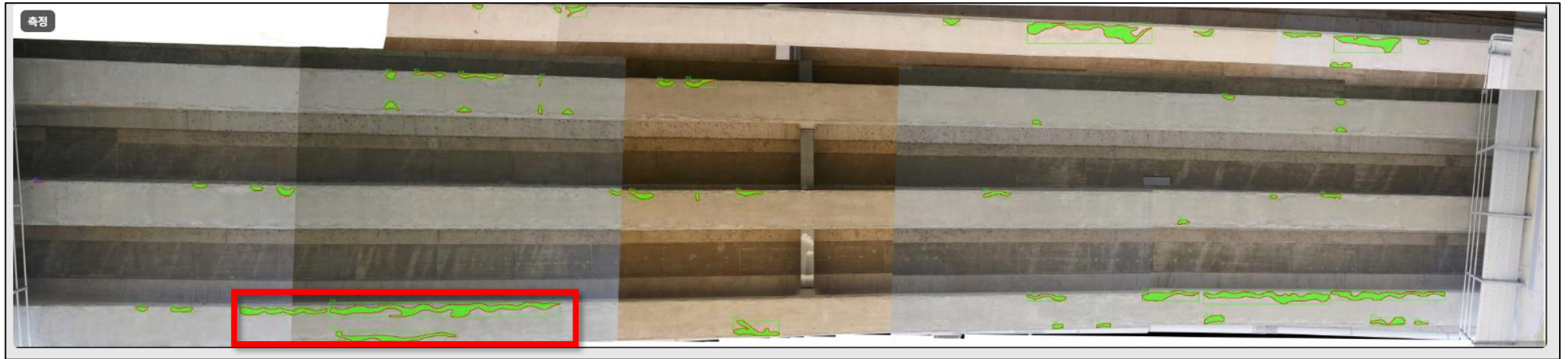
☑ AI 진단 – 결함 진단 결과 설명

- 결함 검출 설정에 따라 생성된 검출 결과 이미지 입니다. 결함의 속성에 따라 색이 다르게 표시됩니다.



☑ AI 진단 – 결함 진단 결과 설명

- 결함 측정 설정에 따라 생성된 측정 결과 이미지입니다. 설정한 max gap에 따라 결함 지점이 다르게 표시됩니다.



Max gap 수치에 따라 결함의 영역이 변경됩니다. 설정값이 높아질수록 영역들이 포함되어 표시되고, 설정값이 작아질수록 영역이 세분화되어 표시됩니다.

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 진단 메뉴를 통해 페이지에 진입할 수 있습니다.
- 물음표 아이콘에 마우스를 올릴 시 진단 부재목록의 정렬 순서에 대한 안내가 표시됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

불우고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

XAI 진단

AI 진단 > 균열 진단

균열 진단

부재 종류: 전체

진단 부재목록: 목록의 정렬 순서는 이미지 업로드 순서입니다.

테이블 자동갱신: ☒ 적용 ☐ 미적용

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	연결상태	측정상태
거더	하면	구분없음	경간11-1	미진행	미진행	미진행
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	미진행	미진행	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-2	미진행	미진행	미진행
거더	우측면	구분없음	경간11-2	미진행	미진행	미진행
교각	후면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
교각	전면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
바닥판	하면	구분없음	경간11	미진행	미진행	미진행

KEY PLAN

대형교단 방향: A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2

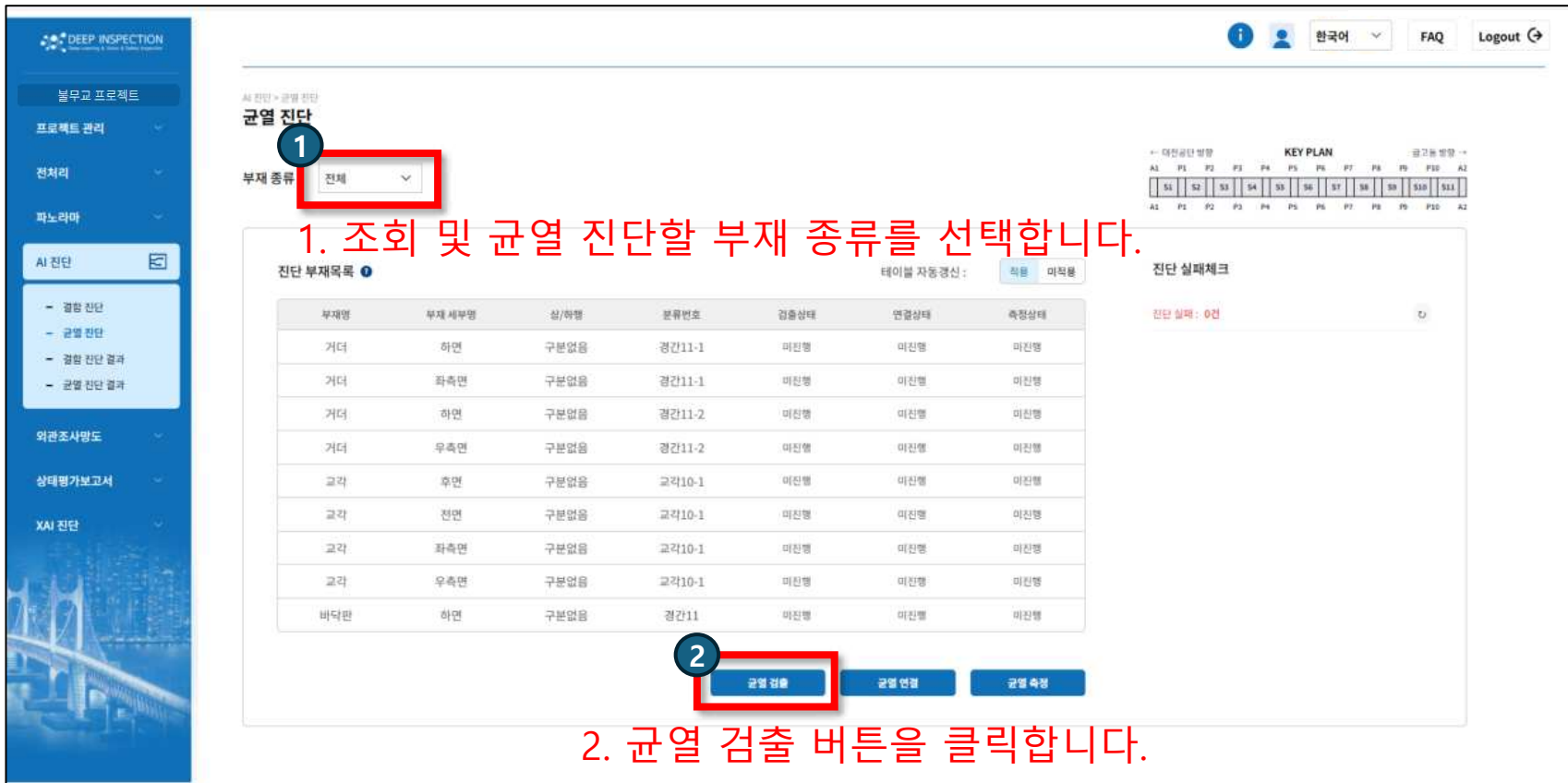
진단 실패체크

진단 실패: 0건

균열 검출 균열 연결 균열 측정

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 셀렉트 박스를 통해 결함 진단할 부재를 지정할 수 있습니다.
- 균열 검출 버튼을 통해 균열 검출 설정 및 실행을 할 수 있습니다.



1. 조회 및 균열 진단할 부재 종류를 선택합니다.

2. 균열 검출 버튼을 클릭합니다.

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	연결상태	측정상태
거더	하면	구분없음	경간11-1	미진행	미진행	미진행
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	미진행	미진행	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-2	미진행	미진행	미진행
거더	우측면	구분없음	경간11-2	미진행	미진행	미진행
교각	후면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
교각	전면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	미진행	미진행	미진행
바닥판	하면	구분없음	경간11	미진행	미진행	미진행

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 검출 설정에서는 균열 설정값을 확인 및 선택 할 수 있습니다.
- 검출 상태 범위를 선택하여 균열 검출을 실행할 수 있습니다.

1. 균열 검출을 실행할 설정값을 확인 및 선택합니다.

2. 균열 검출 상태 범위를 설정합니다
부재를 처음 진단할 경우 미진행만 생성하기를 선택해주세요

 AI 진단 – 균열 진단

균열 검출 설정 AI 설정 용어 정리

- **Model:** 균열 검출에 사용되는 AI 모델 종류입니다.
- **Weight:** 사전 학습된 AI 모델의 가중치 파일입니다. 교량 콘크리트 균열 데이터를 기반으로 학습된 결과가 저장되어 있으며, 해당 파일을 통해 균열 검출을 수행합니다.
- **epoch:** 전체 학습 데이터셋을 모델이 처음부터 끝까지 한 번 학습하는 단위를 의미합니다. Epoch 수가 너무 적으면 모델이 충분히 학습되지 않을 수 있고, 너무 많으면 학습 시간이 증가하거나 과적합이 발생할 수 있습니다.
- **batch size:** 한 번의 학습 단계에서 동시에 처리되는 데이터의 개수입니다. 값이 클수록 한 번에 많은 데이터를 처리할 수 있지만 GPU 메모리 사용량이 증가하고, 값이 너무 작으면 학습이 느리거나 불안정할 수 있습니다.
- **Learning Rate:** AI 모델이 학습 과정에서 가중치를 얼마나 빠르게 업데이트할지를 결정하는 값입니다. 값이 너무 크면 학습이 불안정해질 수 있고, 너무 작으면 학습 속도가 느려질 수 있습니다.

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 검출 설정 이후 실행 버튼을 통해 균열 검출을 실행 할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'DEEP INSPECTION' web application interface. On the left is a sidebar with navigation options like '프로젝트 관리', '전처리', '파노리마', 'AI 진단', and 'XAI 진단'. The main area is titled '균열 진단' (Crack Diagnosis). A modal dialog box titled '균열 검출 설정' (Crack Detection Settings) is open in the center. It contains the following fields:

- Model:** CrackEDNet
- Weight:** best_crackednet_concr
- Epoch:** 1000
- Batch Size:** 8
- Learning Rate:** 0.01

 At the bottom of the dialog, there is a dropdown menu set to '미진행한 실행하기' and a red-outlined '실행' (Execute) button. To the right of the dialog, a 'KEY PLAN' table is visible, showing a grid of inspection points (A1 to A2, P1 to P10). Below the dialog, there are buttons for '균열 검출', '균열 현황', and '균열 측정'.

실행 버튼을 통해 균열 검출을 실행합니다.

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 검출 요청이 성공적으로 보내졌을 경우, 균열 검출 실행 안내가 표시됩니다.
- 검출 상태는 대기중으로 변경되며, 진행됨에 따라 대기중,진행중,완료/실패로 처리됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

불우고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

결과 진단

균열 진단

결과 진단 결과

균열 진단 결과

외관조사량도

상태평가보고서

XAI 진단

AI 진단 + 균열 진단

균열 진단

균열 검출이 실행되었습니다.

부재 종류 전체

진단 부재목록

테이블 자동갱신: 적용 미적용

부재명	부재 세부명	상/하명	분류번호	검사상태	연결상태	측정상태
거더	하면	구분없음	경간11-1	진행중	미진행	미진행
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	대기중	미진행	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-2	대기중	미진행	미진행
거더	우측면	구분없음	경간11-2	대기중	미진행	미진행
교각	후면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행	미진행
교각	전면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	대기중	미진행	미진행
바닥판	하면	구분없음	경간11	대기중	미진행	미진행

KEY PLAN

대진공단 방향

금괴동 방향

진단 실패체크

진단 실패: 0건

균열 검출

균열 연결

균열 측정

검출부터 측정까지 완료된 부재에 대해 균열 검출을 재실행할 경우, 연결 및 측정 결과가 모두 초기화됩니다.

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 연결 버튼을 통해 균열 연결을 진행할 수 있으며, 균열 검출이 완료되어야 균열 연결이 가능합니다.
- Max gap은 떨어져 있는 균열을 하나의 균열로 연결하여 인식할 때 적용되는 최대거리입니다.

The screenshot shows the 'DEEP INSPECTION' web application interface for AI diagnosis. The left sidebar contains navigation links like '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', and '외관조사방도'. The main area displays '균열 진단' (Crack Diagnosis) with a table of detected cracks. A modal dialog titled '균열 연결 설정' (Crack Connection Settings) is open, showing a 'max gap' input field set to 100 and buttons for '미진행만 실행하기' (Execute only non-executed), '실행' (Execute), and '취소' (Cancel). Red annotations and numbers highlight the following steps:

1. 균열 연결 버튼을 통해 균열 연결 설정을 불러옵니다. (Click the Crack Connection button to load the Crack Connection settings.)
2. max gap값을 설정합니다. (Set the max gap value.)
3. 균열 연결 상태 범위를 설정하고, 실행 버튼을 클릭합니다. (Set the Crack Connection status range and click the Execute button.)

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 연결 요청이 성공적으로 보내졌을 경우 “균열 연결이 실행되었습니다.” 안내가 표시됩니다.
- 연결 상태는 대기중으로 변경되며, 진행됨에 따라 대기중,진행중,완료/실패로 처리됩니다.

The screenshot displays the 'AI 진단 - 균열 진단' (AI Diagnosis - Crack Diagnosis) interface. The sidebar on the left includes options like '블루고 프로젝트', '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', and '외관조사량도'. The main content area shows a status message '균열 연결이 실행되었습니다.' (Crack connection has been executed). Below this, there is a table titled '진단 부재목록' (Diagnosis Absence List) with columns for '부재명' (Absence Name), '부재 세부명' (Absence Detail Name), '상/하행' (Up/Down Lane), '분류번호' (Classification Number), '검출상태' (Detection Status), '연결상태' (Connection Status), and '측정상태' (Measurement Status). The '연결상태' column is highlighted with a red box, showing values like '진행중' (In Progress), '대기중' (Waiting), and '완료' (Completed). To the right of the table, there is a 'KEY PLAN' diagram showing a bridge layout with various points labeled A1, P1, P2, etc. The bottom of the interface has buttons for '균열 검출' (Crack Detection), '균열 연결' (Crack Connection), and '균열 측정' (Crack Measurement).

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	검출상태	연결상태	측정상태
거더	하면	구분없음	경간11-1	완료	진행중	미진행
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	완료	대기중	미진행
거더	하면	구분없음	경간11-2	완료	대기중	미진행
거더	우측면	구분없음	경간11-2	완료	대기중	미진행
교각	후면	구분없음	교각10-1	완료	대기중	미진행
교각	정면	구분없음	교각10-1	완료	대기중	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	완료	대기중	미진행
교각	우측면	구분없음	교각10-1	완료	대기중	미진행
바닥판	하면	구분없음	경간11	완료	대기중	미진행

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 측정 버튼을 통해 균열 측정 설정 및 실행이 가능합니다. 균열 측정은 균열 검출이 완료된 경우에 한 실행할 수 있으며, 연결을 수행하지 않아도 측정은 가능합니다.

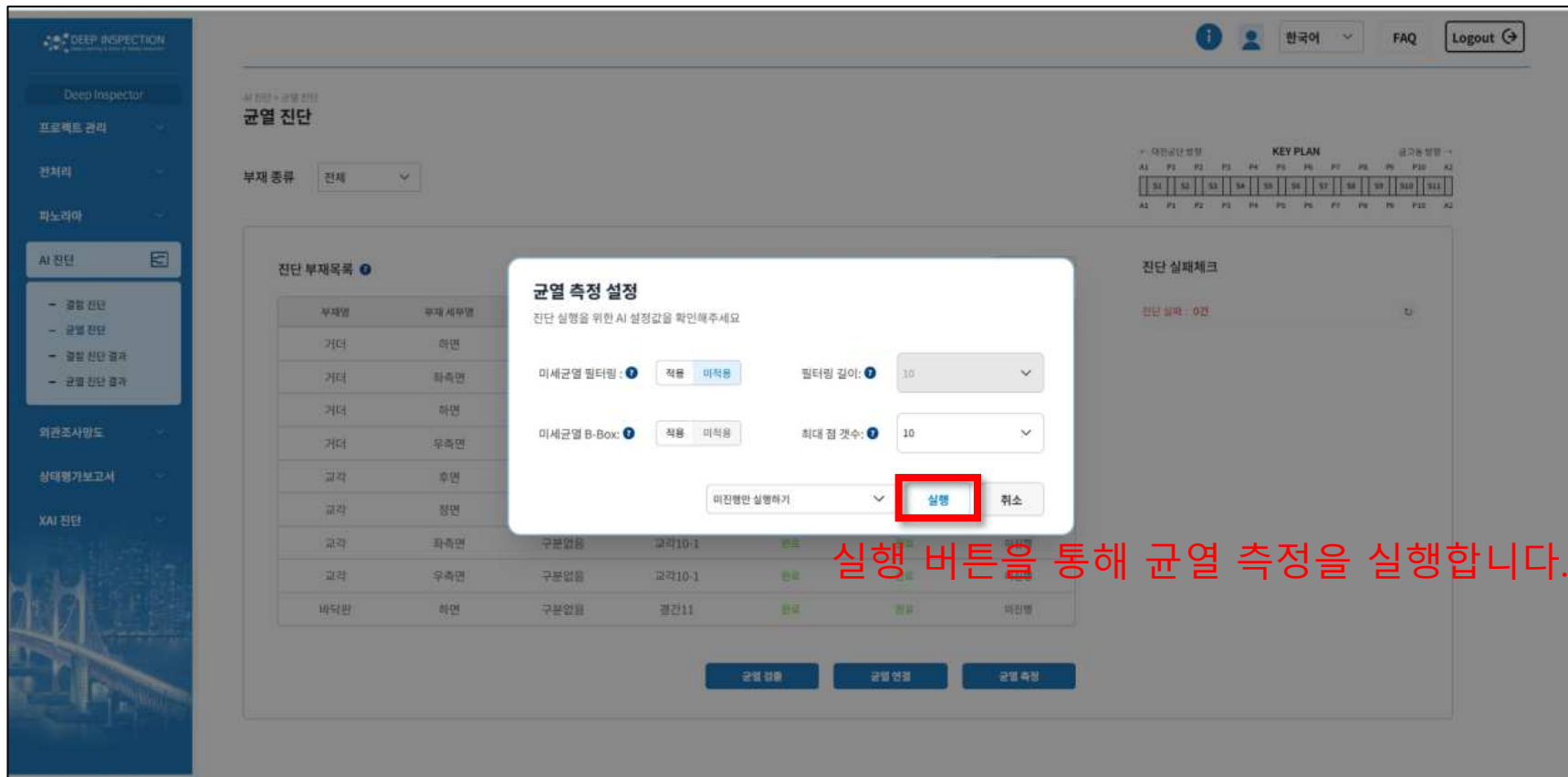
1. 균열 측정 버튼을 통해 균열 측정 설정을 불러옵니다.

2. 균열 측정을 설정합니다. 미세균열 적용 선택 시 필터링 길이와 미세균열 B-Box 여부를 설정할 수 있습니다.

3. 실행할 균열 측정 상태 범위를 설정합니다.

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 설정값을 모두 확인 후 실행 버튼을 통해 균열 측정을 실행할 수 있습니다.



☑ AI 진단 – 균열 진단

- 각 AI진단의 설정 설명은 물음표 아이콘에 마우스를 호버할 시 툴팁 형태로 설명을 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'DEEP INSPECTION' web application interface. The left sidebar contains navigation options like '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', and 'AI 진단'. The main area is titled '균열 진단' (Crack Diagnosis). A modal window titled '균열 측정 설정' (Crack Measurement Settings) is open, displaying various configuration options. A red box highlights the '필터링 깊이' (Filtering Depth) setting, which has a tooltip explaining that the depth should be set to a value smaller than the crack depth for accurate detection.

균열 측정 설정
진단 실행을 위한 AI 설정값을 확인해주세요

검출 실행 시 부재 유형에 따라 콘크리트/강재가 자동으로 구분되어 적용됩니다.
각 재료에 따른 설정을 진행해주세요.

미세균열 필터링: 적용 미적용

미세균열 B-Box: 적용 미적용

최대 점 갯수: 10

미진행만 실행하기

필터링 깊이: 설정된 깊이보다 얕은 균열을 미세균열로 판단하여 필터링 처리합니다. 미세 균열 필터링 적용 시 설정 가능합니다.

☑ AI 진단 – 균열 진단

- 균열 측정 요청이 성공적으로 보내졌을 경우 “균열 측정이 실행되었습니다.” 안내가 표시됩니다.
- 측정 상태는 대기중으로 변경되며, 진행됨에 따라 대기중,진행중,완료/실패로 처리됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

결함 진단

균열 진단

결함 진단 결과

균열 진단 결과

외관조사방도

상태평가보고서

XAI 진단

AI 진단 > 균열 진단

균열 진단

☑ 균열 측정 요청이 실행되었습니다.

부재 종류: 전체

KEY PLAN

대형공단 방향

공고동 방향

진단 부재목록

테이블 자동경신: ☒ 적용 ☐ 미적용

부재명	부재 세부명	상/하명	분류번호	검출상태	연결상태	측정상태
거더	하면	구분없음	경간11-1	완료	완료	대기중
거더	좌측면	구분없음	경간11-1	완료	완료	대기중
거더	하면	구분없음	경간11-2	완료	완료	대기중
거더	우측면	구분없음	경간11-2	완료	완료	대기중
교각	후면	구분없음	교각10-1	완료	완료	대기중
교각	정면	구분없음	교각10-1	완료	완료	대기중
교각	좌측면	구분없음	교각10-1	완료	완료	대기중
교각	우측면	구분없음	교각10-1	완료	완료	대기중
바닥판	하면	구분없음	경간11	완료	완료	대기중

진단 실패체크

진단 실패: 0건

균열 검출

균열 연결

균열 측정

☑ AI 진단 – 균열 진단 결과

- 균열 진단 결과 메뉴를 통해 페이지 진입이 가능합니다.
- 균열 진단 이후 파노라마 이미지부터 측정까지의 이미지를 비교하며 확인할 수 있습니다.

1. 셀렉트 박스를 통해 조회할 부재를 선택할 수 있습니다.

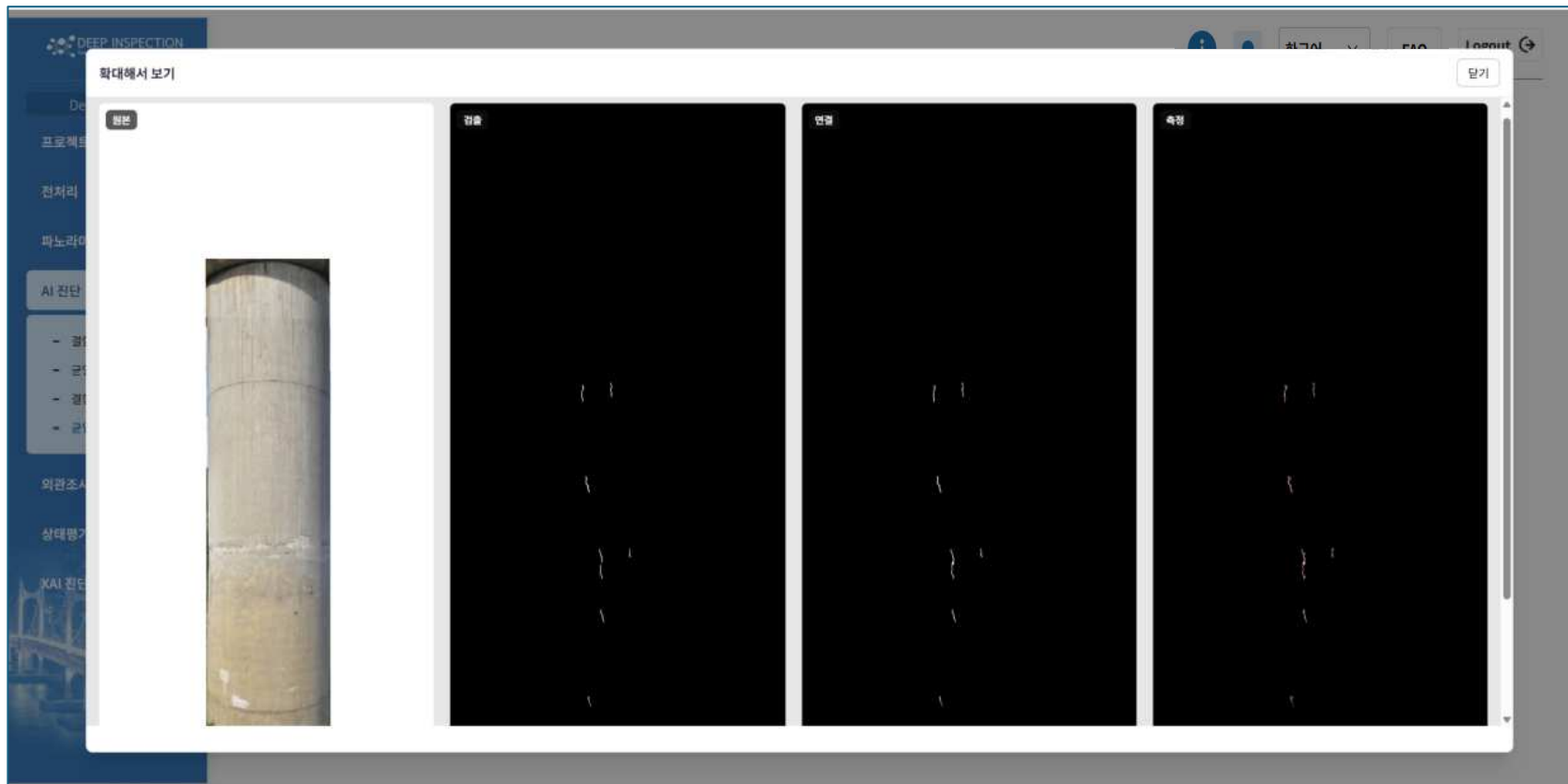
2. 리스트를 클릭하여 결함 진단 결과를 이미지로 확인할 수 있습니다.

3. 확대해서 보기 버튼을 통해 원본 이미지를 확대하여 확인할 수 있습니다.

진단 부재목록	부재/방향	상/하행	분류번호
교대 정면	구분없음	교대2	
거더 하면	구분없음	경간11-1	
거더 좌측면	구분없음	경간11-1	
거더 하면	구분없음	경간11-2	
거더 우측면	구분없음	경간11-2	
교각 후면	구분없음	교각10-1	
교각 좌측면	구분없음	교각10-1	
교각 우측면	구분없음	교각10-1	
바닥판 하면	구분없음	경간11	

☑ AI 진단 – 균열 진단 결과

- 확대해서 보기에서도 각 프로세스별 이미지를 비교하며 확인할 수 있습니다.



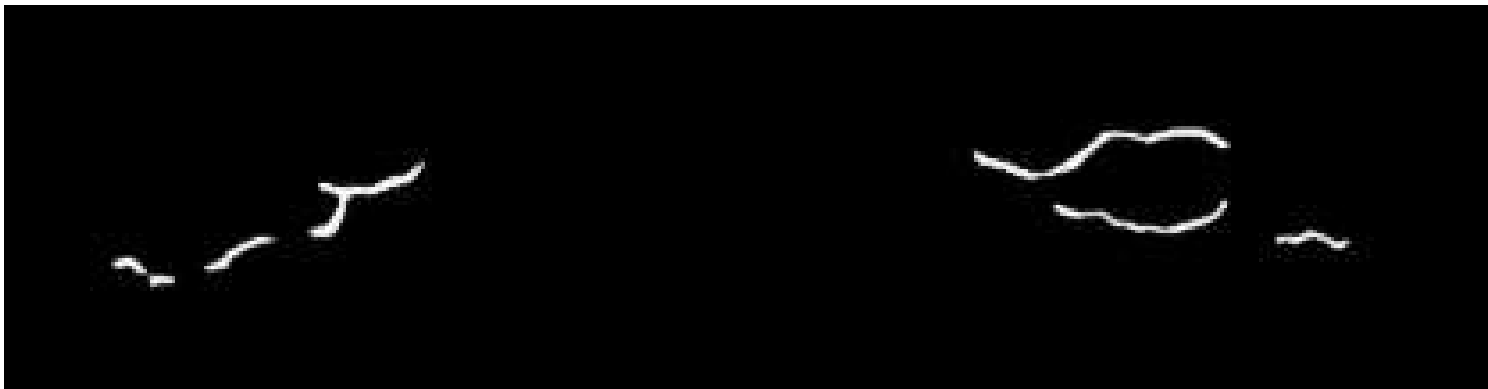
☑ AI 진단 – 균열 진단 결과 설명

- 원본의 이미지는 생성된 파노라마 이미지입니다.



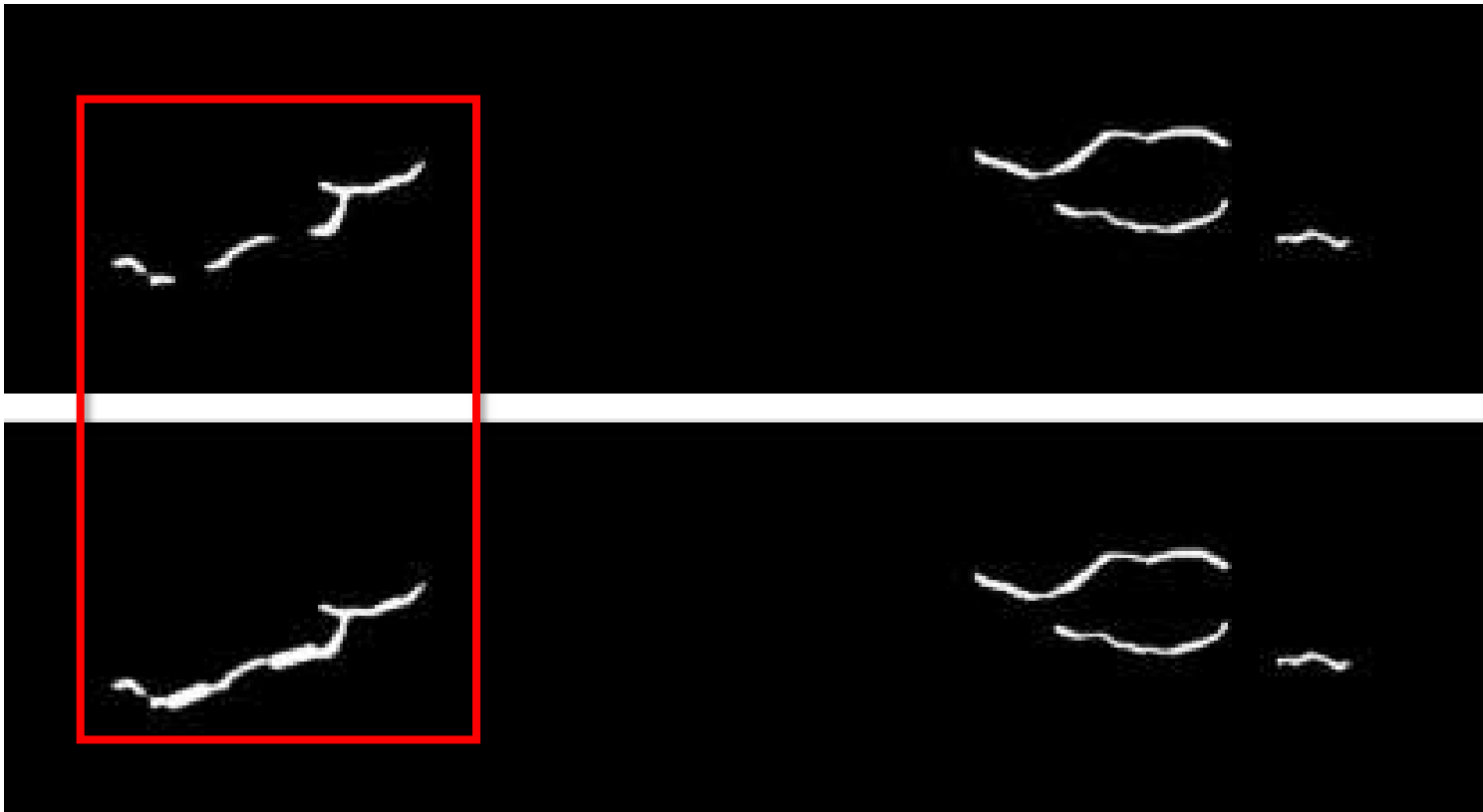
☑ AI 진단 – 균열 진단 결과 설명

- 균열 검출 설정에 따라 생성된 검출 결과 이미지 입니다.



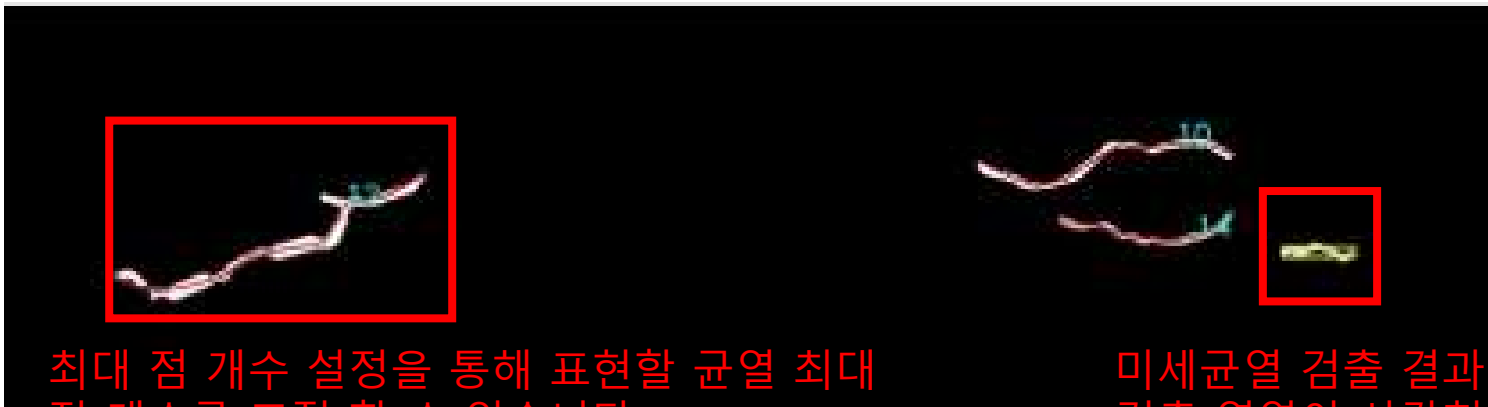
☑ AI 진단 – 균열 진단 결과 설명

- 균열 연결 설정에 따라 생성된 연결 결과 이미지입니다. max gap 설정을 통해 균열간 연결 거리를 조절 할 수 있습니다.



☑ AI 진단 – 균열 진단 결과 설명

- 균열 측정 설정에 따라 생성된 측정 결과 이미지입니다. 미세균열 여부 및 길이 설정을 통해 작은 균열은 필터링 할 수 있습니다.



최대 점 개수 설정을 통해 표현할 균열 최대 점 개수를 조절 할 수 있습니다.

미세균열 검출 결과에 b-box를 적용할 경우, 검출 영역이 사각형으로 강조 표시됩니다.

☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 설정

- 메뉴를 통해 외관조사망도 설정 페이지 진입이 가능합니다.
- 필요 시 수정 버튼을 통해 수정모드로 전환할 수 있습니다.

The screenshot displays the '외관조사망도 설정' (Exterior Survey Map Setting) page. The left sidebar contains a menu with options like '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', and '외관조사망도'. The main content area includes the following fields:

- 프로젝트명: 불우교_안전점검단원경_260316
- 교량의 종류: 강박스거대교
- 상/하행 분리 여부: 분리안됨
- 발주처: 대한 당진수력발전
- 점검기관: 당진수력발전
- 손상물량표 폰트사이즈: 기본
- 교량 이름: 불우교
- 경간의 개수: 11 개
- 생성자: 임우현
- 용역명: 불우교_정밀안전점검단원경
- 점검일자: 2026-03-17

At the bottom, there is a row of checkboxes for '검출 항목' (Detection Items) including '전체', '균열', '누수', '파손 및 손상', '백태', '벽리(종분리)', '박락', '철근노출 및 부식', '재료분리', '감재 부식', and '파단'. The '수정' (Edit) button is highlighted with a red box.

☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 설정

- 수정모드로 전환 시 수정 버튼이 저장 버튼으로 변경됩니다.
- 발주처, 용역명, 점검기관, 점검일자 값을 수정할 수 있으며 저장 버튼 클릭 시 저장됩니다.

외관조사망도 > 외관조사망도 설정

외관조사망도 설정

프로젝트명: 불우교_서안천정단정정_200316 교량 이름: 불우교

교량의 종류: 강박스기교 교량의 개수: 11 개

상/하행 분리 여부: 분리안됨

발주처: 대전 담원스펙션 용역명: 불우교 정밀안전진단용역

점검기관: 담원스펙션 점검일자: 2026-03-17

손상물량표 폰트사이즈: 기본

결함 검출 항목: ☒ 전체 ☒ 균열 ☒ 누수 ☒ 파손 및 손상 ☒ 백태 ☒ 박리(충분리) ☒ 박락 ☒ 철근노출 및 부식 ☒ 재료분리 ☒ 강재 부식 ☒ 파단

1 각 설정값을 수정 및 확인합니다.

2 저장 취소 외관조사망도 열람

수정 이후 저장 버튼을 통해 변경된 내용을 저장합니다.

☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 설정

- 외관조사망도의 손상물량표 폰트사이즈를 조절할 수 있습니다.(작게, 기본, 크게)
- 표시할 결함 항목을 선택하여 외관조사망도를 생성할 수 있습니다.

외관조사망도 > 외관조사망도 설정

외관조사망도 설정

프로젝트명: 불무교_시안현판단정_260316

교량 이름: 불무교

교량의 종류: 강철스키아교

경간의 개수: 11 개

상/하행 분리 여부: 분리안됨

생성자: 안우현

발주처: 대한 담임수탁권

용역명: 불무교_강철스키아교_현판단정

점검기관: 달인스펙

점검일자: 2025-03-17

손상물량표 폰트사이즈: 기본

결함 검출 항목: ☒ 천재 ☒ 균열 ☒ 누수 ☒ 파손 및 손상 ☒ 백태 ☒ 벽리(종분리) ☒ 박락 ☒ 철근노출 및 부식 ☒ 재료분리 ☒ 감재 부식 ☒ 파단

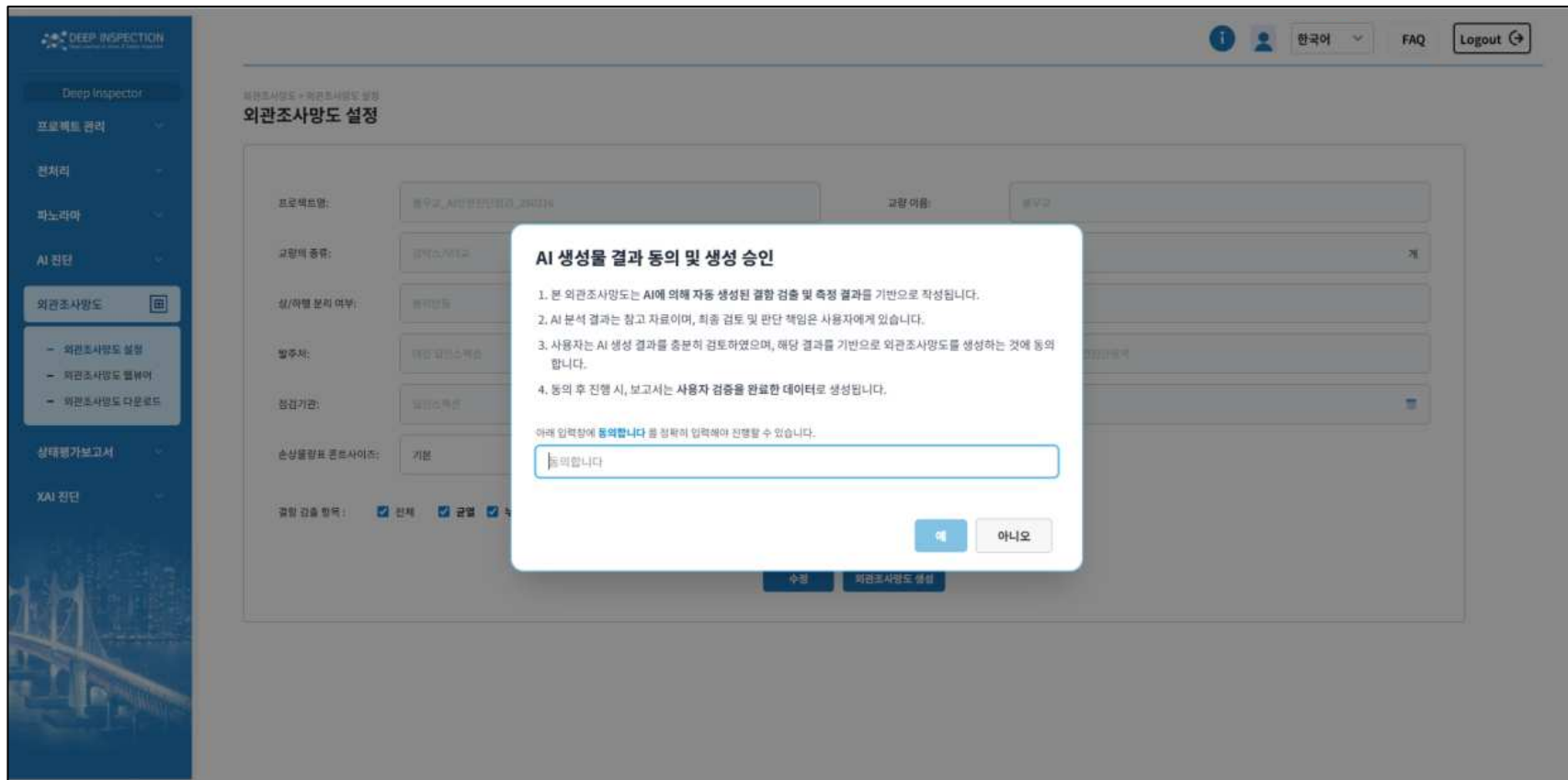
수정 외관조사망도 생성

1. 손상물량표 폰트사이즈를 조절 할 수 있습니다.
결함 검출할 항목을 선택하여 외관조사망도를 생성할 수 있습니다.

2. 외관조사망도 생성 버튼을 통해 외관조사망도를 생성할 수 있습니다.

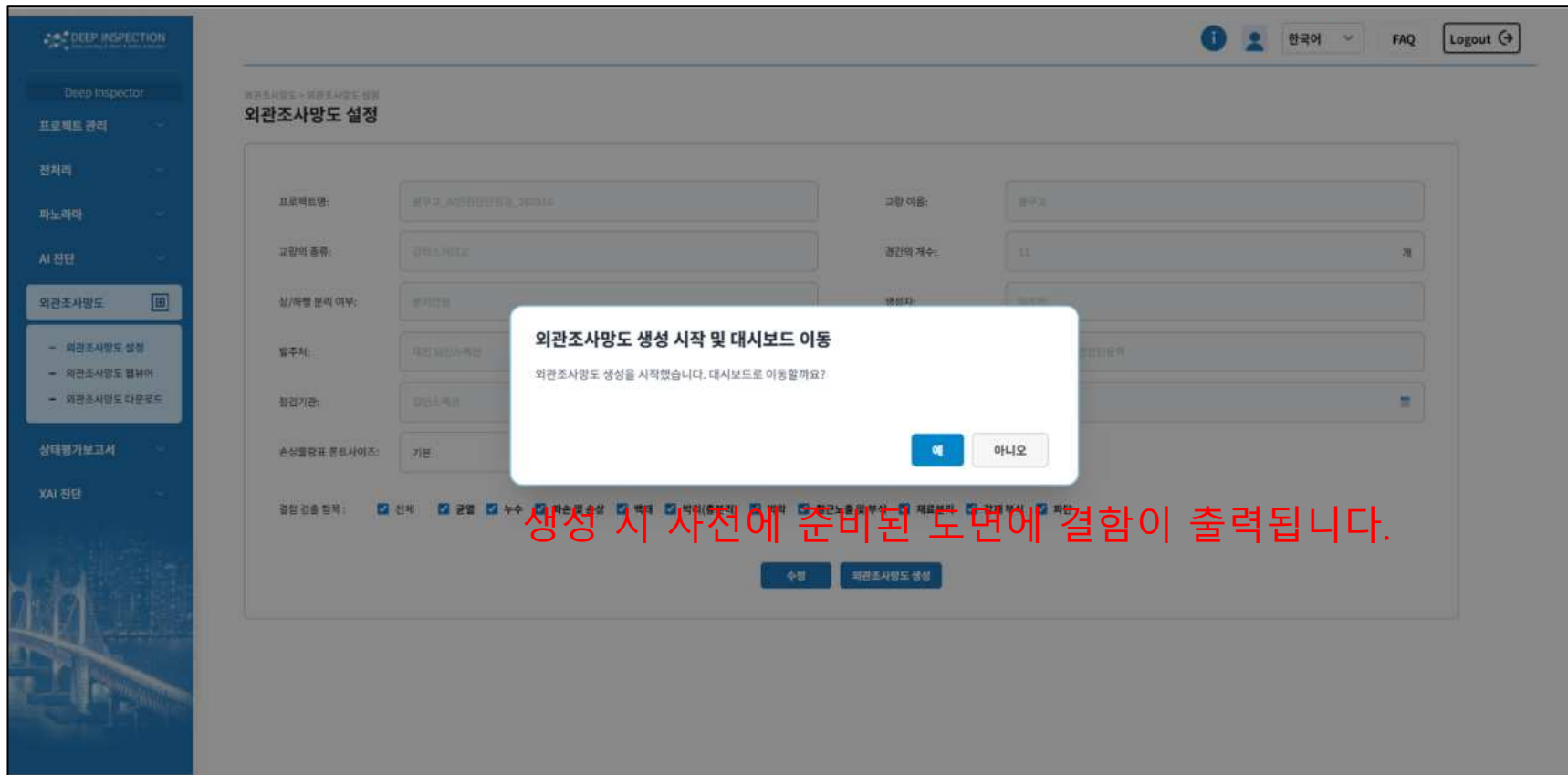
☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 설정

- 외관조사망도 생성 버튼 클릭 시 AI 생성물 결과 동의 및 생성 승인 팝업이 등장합니다.
- 아래 내용에 모두 동의할 경우 “동의합니다”를 입력 후 예 버튼을 클릭합니다.



☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 설정

- AI 생성물 결과 동의 및 생성 승인에 동의한 이후 외관조사망도 생성을 알리는 팝업이 나타납니다.
- “예” 버튼을 통해 대시보드로 이동할 수 있습니다.



생성 시 사전에 준비된 도면에 결함이 출력됩니다.

☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 설정

- 대시보드를 통해 외관조사망도 생성의 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
- “ Wait > Processing > Finished/Error ”의 순서로 처리됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

- 프로젝트 설정
- 교량 정보 설정
- 대시보드

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

XAI 진단

프로젝트 관리 > 대시보드

대시보드

파노라마

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
427	파노라마[A2_UNDIVIDED_FRONT]	FINISHED	2026-03-16 07:51:02	00:00:35
426	파노라마[A2_UNDIVIDED_FRONT]	ERROR	2026-03-16 07:36:23	
425	파노라마[P10-1_UNDIVIDED_RIGHT]	FINISHED	2026-03-16 07:31:06	00:03:33

AI 진단

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
552	균열 측정[S11_UNDIVIDED_BOTTOM]	FINISHED	2026-03-17 00:10:38	00:04:18
551	균열 측정[P10-1_UNDIVIDED_RIGHT]	FINISHED	2026-03-17 00:10:38	00:03:51
550	균열 측정[P10-1_UNDIVIDED_LEFT]	FINISHED	2026-03-17 00:10:38	00:03:28

외관조사망도

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
553	외관조사망도 생성	FINISHED	2026-03-17 00:25:17	00:00:03

상태평가보고서

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
------	----	----	-------	------

☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 웹뷰어

- 생성된 외관조사망도가 있는 경우, 외관조사망도 웹뷰어 메뉴를 통해 웹뷰어 페이지에 진입할 수 있습니다.
- 설정값을 반영하여 생성된 외관조사망도를 웹뷰어로 확인할 수 있습니다.

외관조사망도 웹뷰어

원종교외관조사망도

외관조사망도 도면은 사전 제작한 도면만 출력됩니다.

☑ 외관조사망도 – 외관조사망도 다운로드

- 외관조사망도 생성이 FINISHED 처리될 경우 다운로드에서 생성한 외관조사망도를 확인할 수 있습니다.
- 현 프로젝트의 생성한 외관조사망도들에 대한 정보를 조회 및 다운로드 할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사망도

- 외관조사망도 설정
- 외관조사망도 웹뷰어
- 외관조사망도 다운로드

상태평가보고서

XAI 진단

외관조사망도 > 다운로드

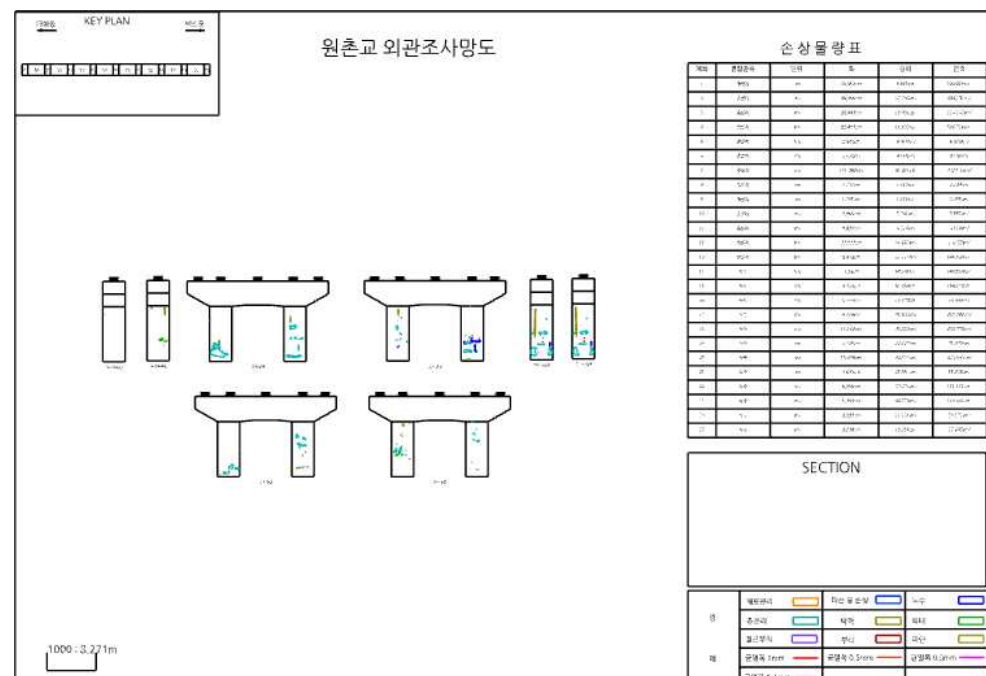
외관조사망도 다운로드

결함 유형	생성자	손상물량표 폰트사이즈	생성일시	전체 부재 다운로드
균열, 누수, 파손 및 손상, 백태, 박리(종분리), 박락, 철근노출 및 부식, 재료분리, 강재 부식, 파단	임수빈	기본	2026-03-23 17:57:05	다운로드
균열, 누수, 파손 및 손상, 백태, 박리(종분리), 박락, 철근노출 및 부식, 재료분리, 강재 부식, 파단	임수빈	기본	2026-03-23 16:15:10	다운로드
균열, 누수, 파손 및 손상, 백태, 박리(종분리), 박락, 철근노출 및 부식, 재료분리, 강재 부식, 파단	임수빈	기본	2026-03-23 14:05:15	다운로드
균열, 누수, 파손 및 손상, 백태, 박리(종분리), 박락, 철근노출 및 부식, 재료분리, 강재 부식, 파단	임수빈	기본	2026-03-17 17:28:06	다운로드

외관조사망도

☑ 외관조사망도 - 뷰어와 G-STAR CAD

- 외관조사망도 웹뷰어와 뷰어(다뷰)는 생성된 외관조사망도를 간단하게 조회할 수 있습니다.
- 외관조사망도 다운로드 후 상용 CAD 프로그램(예: G-STAR CAD)으로 파일을 읽을 시 도면 조회와 편집이 모두 가능합니다.



뷰어에서는 글자 정렬 관한 기능이 지원되지 않으나, 상용 CAD 프로그램(예: G-STAR CAD)으로 읽을 시 정렬된 글자로 파일을 조회할 수 있습니다.

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

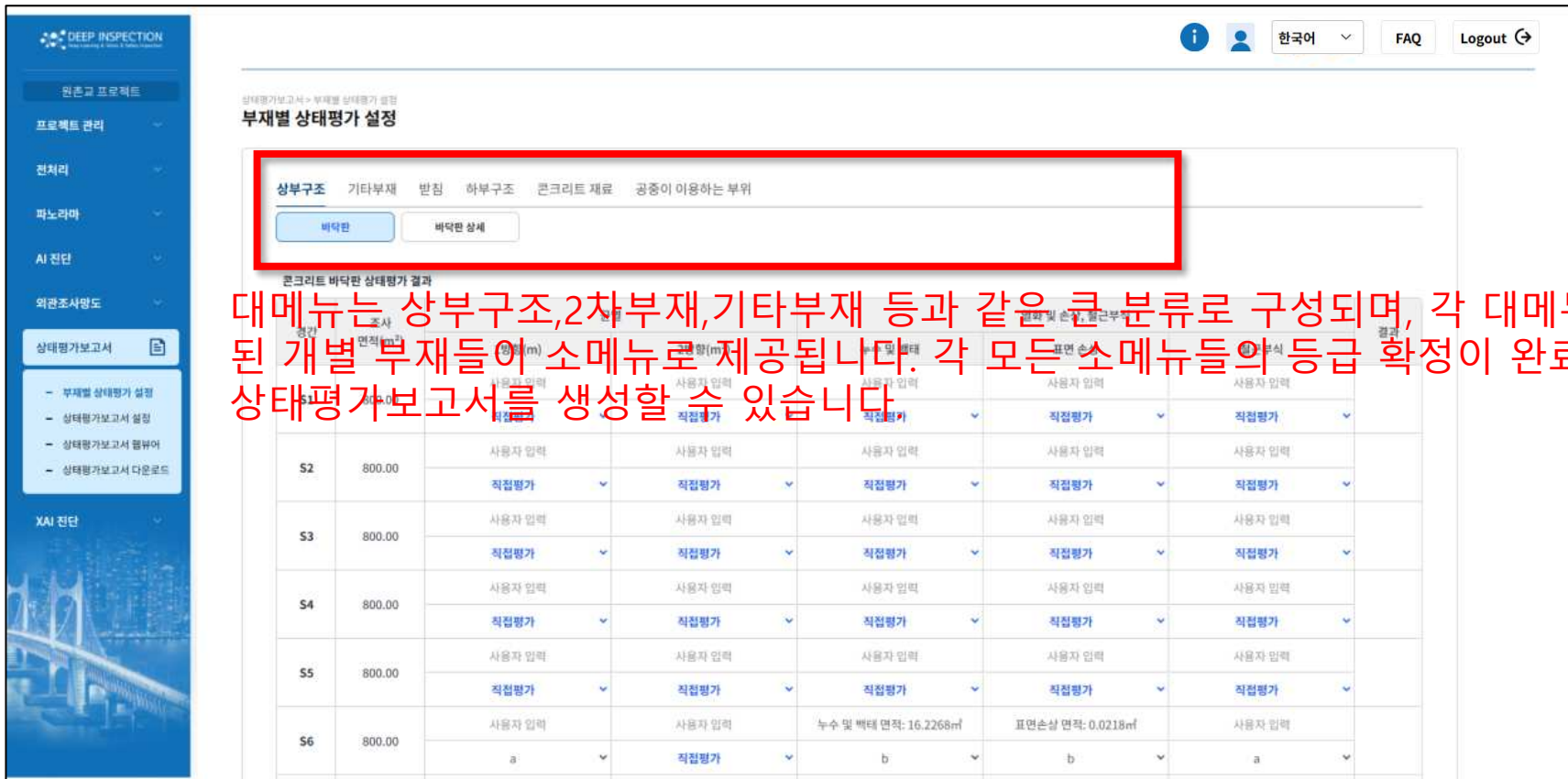
- 파노라마 생성된 부재의 결함/균열 측정이 모두 완료된 경우에만 부재별 상태평가 설정 페이지에 진입할 수 있습니다. 완료되지 않은 상태에서 페이지에 진입할 경우 안내 팝업이 표시됩니다.



각 버튼을 통해 진단 페이지로 이동할 수 있습니다.

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 부재별 상태평가 설정에서는 AI 진단한 부재의 등급을 확인 및 수정 할 수 있고, 진단하지 않은 부재도 직접 등급을 설정할 수 있습니다.



대메뉴는 상부구조, 2차부재, 기타부재 등과 같은 큰 분류로 구성되며, 각 대메뉴 내에 포함된 개별 부재들이 소메뉴로 제공됩니다. 각 모든 소메뉴들의 등급 설정이 완료 되었을 때 상태평가보고서를 생성할 수 있습니다.

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 부재별 상태평가 설정에서는 AI 진단한 부재의 등급이 출력되고, 진단하지 않은 부재는 직접평가로 출력됩니다.



DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision of Safety Inspection

원본교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사량도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 열람
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

콘크리트 바닥판 상태평가 결과

경간	조사 면적(m²)	균열		열화 및 손상, 철근부식			결과
		1방향(m)	2방향(m²)	누수 및 백태	표면 손상	철근부식	
S1	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
S2	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b
S3	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	c
S4	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S5	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S6	800.00	사용자 입력	사용자 입력	누수 및 백태 면적: 16.2268㎡	표면손상 면적: 0.0218㎡	사용자 입력	
S7	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S8	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	평가연함	

등급 확정

1. AI 진단이 완료된 부재에서 정량적인 기준을 가진 등급일 경우 등급이 출력되며 수정할 수 있습니다.

2. 업로드하지 않은 부재이거나 등급의 기준이 모두 정상적일 경우 직접평가 등급으로 표현되며, 등급을 설정해야 합니다.

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 결함의 전체 등급 중 일부분이 정성적인 기준이 들어갈 경우 직접평가로 출력되며, 직접평가 클릭 시 추천 등급이 같이 출력됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

일부 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사방도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 첨부어
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

부재번호	면적	상태	상태	상태	상태	상태	상태
S3	-	X	X	X	X	X	
S4	1350.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b
S5	1350.00	a	a	a	b	b	a
S6	1350.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S7	1350.00	a	a	a	a	a	a
S8	1350.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
S9	1350.00	c	b				
S10	1350.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S11	1350.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	직접평가	

등급 확정

부식 면적: 0.0055㎡

직접평가

a
b
c
d
e
q
평가안함

AI가 진단한 결함이 있을 때 관련 내용이 출력되며, 정성적인 이유 직접평가가 필요할 때 클릭 시 추천등급이 표현됩니다.

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 등급을 수정할 경우 수정한 내용이 알림으로 표시됩니다.



원준교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사방도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 열람
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

부재별 상태평가 설정

상부구조 기타부재 받침 하부구조 콘크리트 재료 공중이 이용하는 부위

바닥판 바닥판 상세

① 등급이 직접평가 에서 a로 변경되었습니다.

콘크리트 바닥판 상태평가 결과

경간	조사 면적(m ²)	균열		열화 및 손상, 철근부식			결과
		1방향(m)	2방향(m ²)	누수 및 백태	표면 손상	철근부식	
S1	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		a	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	
S2	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		a	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	
S3	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	
S4	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	
S5	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	
S6	800.00	사용자 입력	사용자 입력	누수 및 백태 면적: 16.2268㎡	표면손상 면적: 0.0218㎡	사용자 입력	
		a	직접평가	b	b	a	
S7	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	
S8	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 한 경간/지점부에 대한 결함 항목이 모두 등급이 설정될 경우, 결과에 등급이 출력됩니다.



DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

원본교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

시 진단

외관조사방도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 열뷰어
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

콘크리트 바닥판 상태평가 결과

경간	조사 면적(m²)	균열		열화 및 손상, 철근부식			결과
		1방향(m)	2방향(m²)	누수 및 백태	표면 손상	철근부식	
S1	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b
		a	a	b	a	b	
S2	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b
		a	a	b	a	b	
S3	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	c
		a	a	b	b	c	
S4	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
		a	a	a	a	a	
S5	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
		a	a	a	a	a	
S6	800.00	사용자 입력	사용자 입력	누수 및 백태 면적: 16.2268㎡	표면손상 면적: 0.0218㎡	사용자 입력	b
		a	a	b	b	a	
S7	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
		a	a	a	a	a	
S8	800.00	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	
		직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	

등급 확정

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 모든 구간/지점부에 대한 결함 항목의 등급을 설정한 후, 등급 확정 버튼을 통해 등급을 확정할 수 있습니다.

4. 확정된 등급은 소메뉴에
확정 아이콘이 표시됩니다.

4

바닥판(상행) ☒ 확정

바닥판(하행) 바닥판 상세(상행) 바닥판 상세(하행) 거더(상행) 거더(하행)

콘크리트 바닥판 상태평가 결과 - 상행

3. 등급 확정 시 확정 안내가 표시됩니다.

1. 결과 등급이 모두 출력되었는지 확인
합니다. 출력되지 않았을 경우 해당 부분
의 등급을 확인해주세요

1

구간	조사 면적(m ²)	열화 및 손상, 철근부식					결과
		1방향(m)	표면 손상	철근부식	표면 손상	철근부식	
S1	226.80	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b
S2	226.80	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b
S3	226.80	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S4	226.80	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S5	226.80	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	a
S6	226.80	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	e
S7	226.80	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b

2

등급 확정

2. 결과 등급이 모두 출력됨을 확인된 이후 등급 확정 버튼을 클릭합니다.

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 소메뉴의 모든 등급 평가를 하지 않고 등급 확정 버튼을 누를 경우 안내가 표시됩니다.



DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

발우고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사량도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 웹뷰어
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

S3	110.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력
S4	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	! 확정할 수 없는 항목이 41개 존재합니다.			사용자 입력
S5	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력
S6	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력
S7	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력
S8	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력
S9	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력
S10	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력
S11	500.00	직접평가	직접평가	직접평가	직접평가	a
		사용자 입력	사용자 입력	누수 및 벽대 면적: 16.5832㎡	사용자 입력	사용자 입력

등급 확정

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 소메뉴의 부재 재료가 1개 이상일 경우 각 재료의 등급 설정이 모두 되어야 등급 확정이 가능합니다.



상호인사 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관 조사방도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 템플릿
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

상부구조 2차부재 기타부재 받침 하부구조 콘크리트 재료 공중이 이용하는 부위

가로보(상행) **확인** 가로보(하행) **확인**

콘크리트 가로보 상태평가 결과 - 상행

경간	조사 면적(m ²)	균열	열화 및 손상, 철근부식	결과
S1	19.92	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	
S2	23.52	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	
S3	23.52	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	
S4	19.92	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	
S5	19.92	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	
S6	23.52	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	
S7	19.92	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	

강 가로보 상태평가 결과 - 상행

경간	조사 면적(m ²)	균열				표면열화	결과
		부재의 균열	변형, 파단	연결 볼트 이완, 탈락	용접면결부 결함		
S1	8.16	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	사용자 입력	b
		b	b	b	b	b	

☑ 상태평가보고서 – 부재별 상태평가 설정

- 상부구조부터 공중이 이용하는 부위까지의 모든 소메뉴 부재들을 등급 확정 처리합니다.
- 등급 확정 이후 상태평가보고서 설정 페이지로 이동합니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

불무고 프로젝트
프로젝트 관리
전처리
파노라마
AI 진단
외관조사방도
상태평가보고서
- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 플랴어
- 상태평가보고서 다운로드
XAI 진단

상태평가보고서 > 부재별 상태평가 설정
교량 정보 설정

상부구조 2차부재 기타부재 받침 하부구조 콘크리트 재료 공중이 이용하는 부위

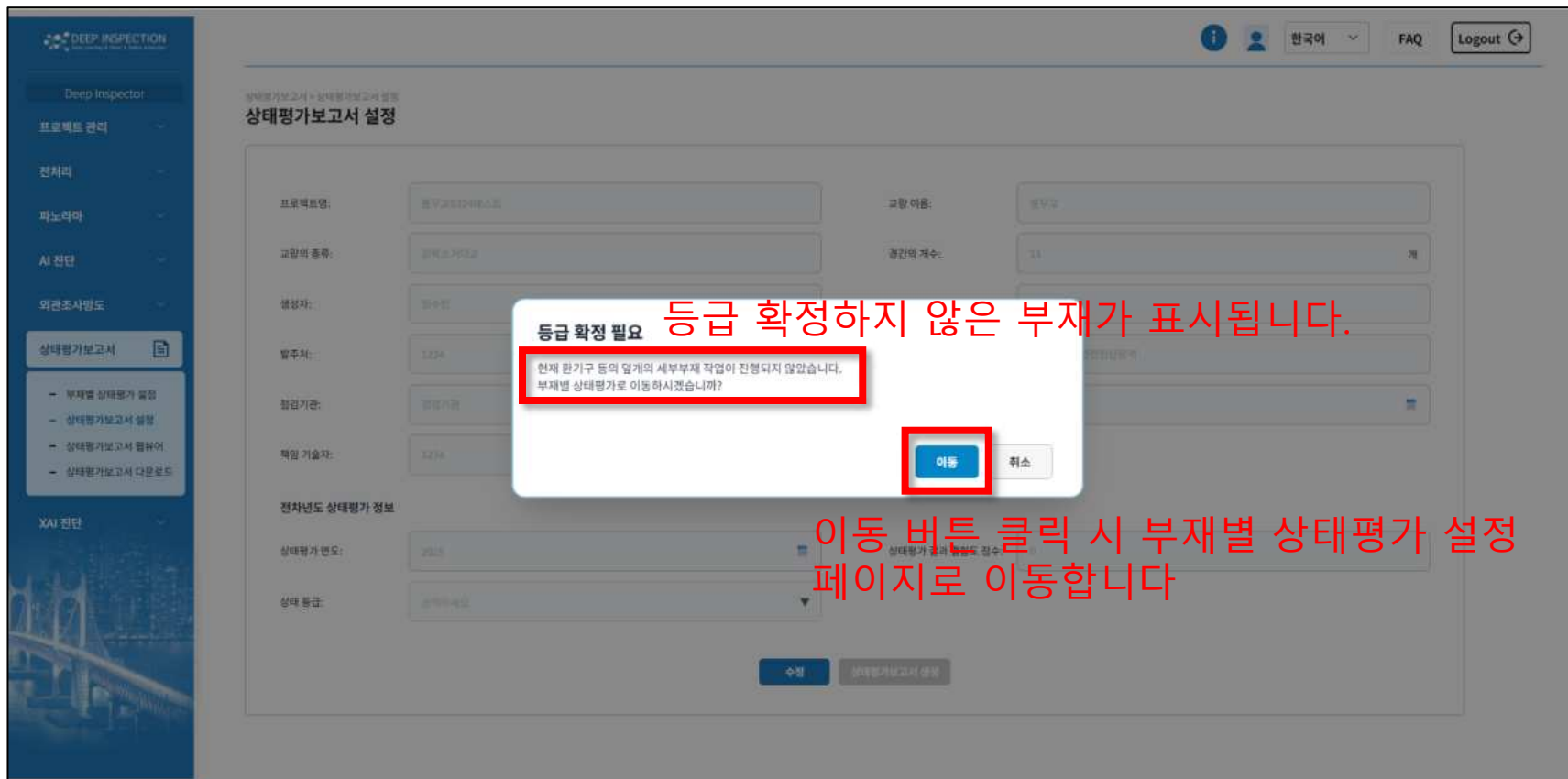
추락방지시설 (확정) 도로포장 (확정) 도로부 신축이음부 (확정) 환기구 등의 덮개 (확정)

추락방지시설(방호벽) 상태평가 결과

경간	추락방지시설 상태	결과
S1	사용자 입력	a
	a	
S2	사용자 입력	a
	a	
S3	사용자 입력	a
	a	
S4	사용자 입력	a
	a	
S5	사용자 입력	a
	a	
S6	사용자 입력	a
	a	
S7	사용자 입력	a
	a	

☑ 상태평가보고서 – 상태평가보고서 설정

- 부재별 상태평가 설정을 모두 등급 확정 처리하지 않고 페이지 진입 시 팝업이 발생하며 이동 클릭 시 부재별 상태평가 설정 페이지로 이동합니다.



☑ 상태평가보고서 – 상태평가보고서 설정

- 상태평가보고서 설정 페이지에서는 프로젝트 정보와 전차년도 상태평가 정보를 조회 및 수정할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

불무교 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사량도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 첨부어
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

상태평가보고서 > 상태평가보고서 설정

상태평가보고서 설정

프로젝트명:	불무교0324테스트	교량 이름:	불무교
교량의 종류:	교각스커디교	공간의 개수:	11 개
생성자:	임수현	상/하행 분리 여부:	분리안함
발주처:	대전광역시	용역명:	불무교 정밀안전진단용역
참검기관:	딜인스텍	참검일자:	2026-03-25
책임 기술자:	딜인스텍 임수현		

전차년도 상태평가 정보

상태평가 연도:	2025	상태평가 결과 결함도 점수:	0.2
상태 등급:	II		

수정 버튼 클릭하여 수정모드로 전환합니다.

수정 상태평가보고서 생성

☑ 상태평가보고서 – 상태평가보고서 설정

- 수정모드 전환 시 프로젝트 정보와 전차년도 상태평가 정보를 수정할 수 있습니다.
- 확인 및 수정한 후 저장 버튼을 통해 변경한 값을 저장합니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

불우고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사량도

상태평가보고서

부재형 상태평가 설정

상태평가보고서 설정

상태평가보고서 첨부

상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

상태평가보고서 > 상태평가보고서 설정

상태평가보고서 설정

프로젝트명: 불우고0324테스트

교량 이름: 불우고

교량의 종류: 김해스카이다크

경간의 개수: 11 개

생성자: 임수민

상/하행 분리 여부: 분리안함

발주처: 1234

용역명: 불우고 정밀안전진단용역

점검기관: 점검기관

점검일자: 2026-03-25

책임 기술자: 1234

1. 전차년도 상태평가 정보

상태평가 연도: 2025

상태평가 결과 결함도 점수: 1

상태 등급: 선택하세요

2. 저장

취소

상태평가보고서 생성

1. 전차년도 상태평가 정보를 입력합니다.

2. 입력한 프로젝트 정보와 전차년도 상태평가 정보를 확인 후 저장합니다.

☑ 상태평가보고서 – 상태평가보고서 설정

- 상태평가보고서 생성 버튼을 클릭 시 AI 생성물 결과 동의 팝업이 등장합니다.

각 부재에 대한 대메뉴와 소메뉴로 구성되어 있으며 소메뉴의 부재별 평가 등급이 모두 확정 되어야 상태평가보고서를 생성할 수 있습니다.

2

AI 생성물 결과 동의 및 생성 승인

1. 본 상태평가보고서는 AI에 의해 자동 생성된 결과물 및 측정 결과를 기반으로 작성됩니다.
2. AI 분석 결과는 참고 자료이며, 최종 검토 및 판단 책임은 사용자에게 있습니다.
3. 사용자는 AI 생성 결과를 충분히 검토하였으며, 해당 결과를 기반으로 상태평가보고서를 생성하는 것에 동의합니다.
4. 동의 후 진행 시, 보고서는 사용자 검증을 완료한 데이터로 생성됩니다.

아래 입력창에 **동의합니다**를 정확히 입력해야 진행할 수 있습니다.

예 **아니오**

1

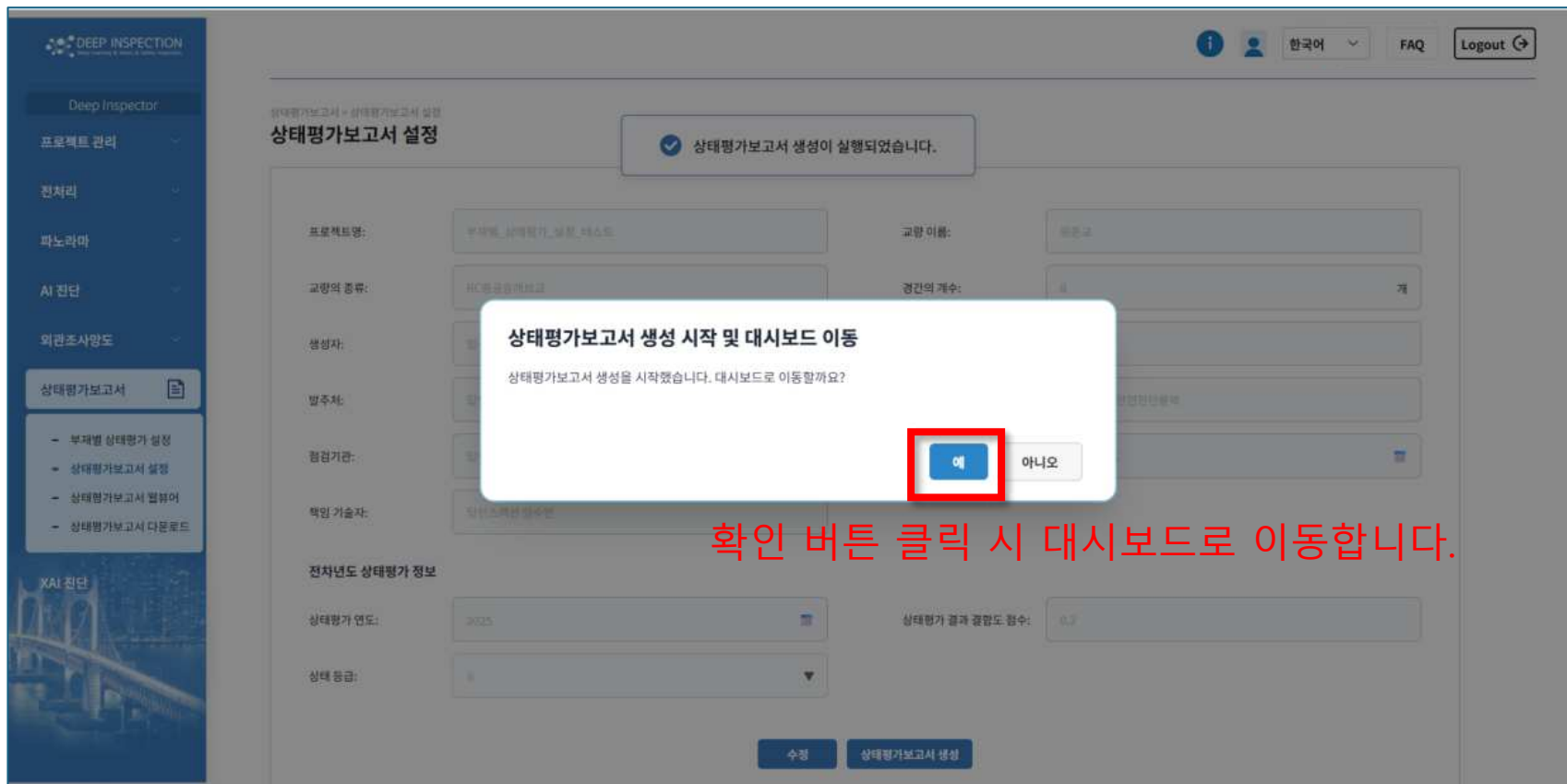
상태평가보고서 생성

2. 내용에 동의한다면 "동의합니다" 입력 후 예 버튼을 클릭합니다.

1. 상태평가보고서 생성 버튼을 클릭합니다.

☑ 상태평가보고서 – 상태평가보고서 설정

- 상태평가보고서 생성 시작 시 알림 및 대시보드 이동 팝업이 등장합니다.



☑ 상태평가보고서 – 상태평가보고서 설정

- 대시보드로 이동 시 상태평가보고서 생성 상태를 확인할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 관리

- 프로젝트 설정
- 교량 정보 설정
- 대시보드

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사영도

상태평가보고서

XAI 진단

프로젝트 관리 > 대시보드

대시보드

상태평가보고서 생성이 실행되었습니다.

파노라마

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
2062	파노라마[P10-1_UNDIVIDED_BACK]	FINISHED	2026-03-24 16:32:59	00:00:05
1900	파노라마[P10-1_UNDIVIDED_RIGHT]	FINISHED	2026-03-24 13:30:25	00:03:28
1899	파노라마[P10-1_UNDIVIDED_BACK]	FINISHED	2026-03-24 13:30:25	00:03:24

AI 진단

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
2184	균열 측정[G11-2_UNDIVIDED_BOTTOM]	FINISHED	2026-03-25 11:44:03	00:01:43
2183	균열 측정[G11-1_UNDIVIDED_BOTTOM]	FINISHED	2026-03-25 11:44:03	00:00:53
2182	결함 측정[S11_UNDIVIDED_BOTTOM]	FINISHED	2026-03-25 11:41:18	00:00:31

외관조사영도

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
2095	외관조사영도 생성	FINISHED	2026-03-24 17:09:49	00:00:04

상태평가보고서

작업순서	작업	상태	시작 시간	소요시간
2205	상태평가보고서 생성	PROCESSING	2026-03-25 13:41:31	

상태평가보고서

☒ 상태평가보고서 - 상태평가보고서 웹뷰어

- 상태평가보고서 웹뷰어에서는 생성된 상태평가보고서를 웹뷰어로 조회할 수 있습니다.
- 다음과 이전 버튼으로 보고서 페이지를 이동 할 수 있습니다.



상태평가보고서 > 상태평가보고서 첨부여

상태평가보고서 보기

한국어
FAQ
Logout

불무교 프로젝트

프로젝트 관리

문서리

파노라마

시 진단

외관조사망도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 템플러
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

출처: 영일안전진단주식

3.2 상태평가 결과 산정

가. 구조별 상태평가 결과

【표 1.41】 불무교 구조별 상태평가 결과 - RCS

강간 번호	구호	위험 판	표정	비고	단면 /면	수평 변위	수직 이동	교각 변위	비교	기초	합산 최대 점수	합산 최소 점수	상태 등급	평가 결과
311	RCS	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0
312	RCS	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0
313	RCS	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0
...	RCS	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0
평균	평균	0.13	0.13	0.00	0.00	0.18	0.12	0.00	-	0.13	0.10	0.10	0.10	
가중 비	가중비	0.4	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0.1	
평균 RCS /100	가중비합	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
평균 최상점수												0.119		
평균 최저점수												0		

◀ 이전
다음 ▶

- 43 -

43 / 48

☑ 상태평가보고서 – 상태평가보고서 다운로드

- 상태평가보고서 다운로드에서는 생성한 상태평가보고서 이력을 조회할 수 있고 다운로드할 수 있습니다.
- PDF와 한글 각각 다운로드 할 수 있습니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety inspection

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사량도

상태평가보고서

- 부재별 상태평가 설정
- 상태평가보고서 설정
- 상태평가보고서 템플러
- 상태평가보고서 다운로드

XAI 진단

상태평가보고서 > 상태평가보고서 다운로드

상태평가보고서 다운로드

책임 기술자	점검일자	생성자	생성일자	다운로드
담당스펙션 임수빈	2026-03-25	임수빈	2026-03-25 14:04:56	PDF 다운로드 HWP 다운로드
1234	2026-03-25	임수빈	2026-03-25 13:41:31	PDF 다운로드 HWP 다운로드

☑ XAI 진단

- XAI 진단에서는 히트맵과 캡셔닝을 실행할 수 있습니다. 히트맵과 캡셔닝은 개별적으로 실행할 수 있으며, 히트맵의 결과가 캡셔닝의 실행에 영향을 주지 않습니다.

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사량도

상태평가보고서

XAI 진단

XAI 진단

XAI 결과

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

한국어

FAQ

Logout

XAI 진단 > XAI 진단

XAI 진단

부재 종류: 전체

진단 부재목록

테이블 자동갱신:

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	히트맵	캡셔닝
교대	정면	구분없음	교대2	미진행	미진행
교각	후면	구분없음	교각5-1	미진행	미진행
교각	정면	구분없음	교각5-1	미진행	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각5-1	미진행	미진행
교각	후면	구분없음	교각5-2	미진행	미진행
교각	정면	구분없음	교각5-2	미진행	미진행
교각	우측면	구분없음	교각5-2	미진행	미진행
교각	후면	구분없음	교각5-3	미진행	미진행
교각	정면	구분없음	교각5-3	미진행	미진행
교각	좌측면	구분없음	교각5-3	미진행	미진행

진단 실패체크

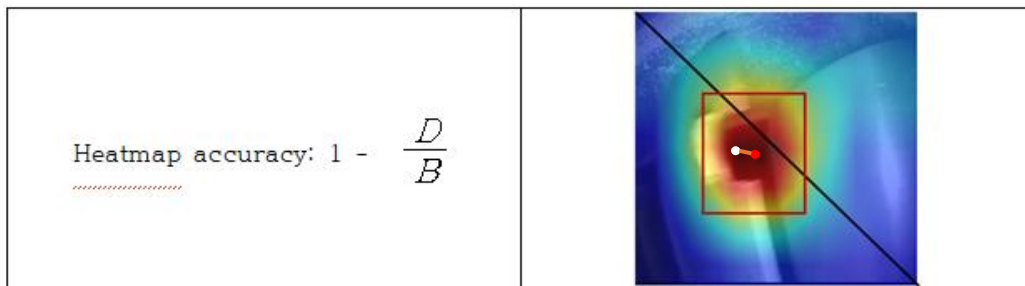
진단 실패: 0건

1 2

☑ XAI 진단

XAI 모듈 동작 기준(히트맵)

- XAI 히트맵이란 AI 모델이 결함 검출 과정에서 중요하게 참고한 영역을 색상으로 시각화한 자료입니다.
 - 표시되는 색상은 모델의 참고 정도를 나타내며, 붉은색에 가까워질수록 참고도가 높은 영역, 파란색에 가까워질수록 참고도가 낮은 영역을 의미합니다.
 - 모델 내부 연산의 중간 단계에서 생성된 정보를 바탕으로 제공되는 참고 자료입니다. 따라서 이후 과정에서 결함이 추가로 검출되거나 제외될 수 있어 최종 결함 검출 결과와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
 - XAI 히트맵은 모델 판단 근거를 시각적으로 확인하기 위한 보조자료입니다.
- XAI 히트맵의 평가는 실제 결함 위치와 히트맵에서 강조된 영역 간의 거리 값을 이미지 대각선 길이와 비교하여 산출하는 방식으로 수행합니다.
 - 해당 평가 방법에 따라 평가용 데이터셋 기준으로 성능을 산출한 결과, 86.48%의 평가 점수를 확인하였습니다.



이미지 대각선 거리(검은색 선) : B
 실제 결함 중심 위치(빨간 박스의 중심-빨간색 점)와 히트맵에서 가장 강하게 강조된 위치(흰색 점) 사이의 거리(주황색 선) : D

☑ XAI 진단

XAI 모듈 동작 기준(캡셔닝)

- XAI 캡셔닝이란 AI 모델이 검출한 결함에 대해 위치와 형태적 특징을 문장으로 설명하는 자료입니다.
 - 검출된 결함은 종류별로 구분되며, 각 결함 종류마다 전체 분포를 바탕으로 설명이 생성됩니다.
 - 생성된 설명은 해당 결함이 이미지의 어느 위치에 분포하는지, 어떠한 형태적 특징을 가지는지에 대한 참고 정보를 제공합니다.
 - XAI 캡셔닝은 모델의 판단 결과를 문장 형태로 이해하기 위한 보조자료입니다.
- XAI 캡셔닝의 평가지표는 결함 탐지 정확도(40%), 결함 위치 정확도(40%), 묘사 적절성(20%)을 각각 반영하여 종합 점수를 산출하는 방식으로 수행합니다.
 - 해당 평가 방법에 따라 평가용 데이터셋 기준으로 성능을 산출한 결과, 89.24%의 평가 점수를 확인하였습니다.

$$S_t = S_c \times 0.4 + S_l \times 0.4 + S_d \times 0.2$$

S_t : 최종점수, S_c : 결함탐지, S_l : 결함위치, S_d : 묘사

☑ XAI 진단

- 히트맵 버튼을 통해 히트맵 설정 및 실행 할 수 있습니다. 콘크리트와 강재 각각 설정 할 수 있으며, 실행 시 부재 유형에 따라 콘크리트와 강재가 자동으로 구분되어 적용됩니다.

The screenshot shows the DEEP INSPECTION XAI 진단 (XAI Diagnosis) interface. A modal dialog box titled "히트맵 설정" (Hitmap Settings) is open, displaying instructions for setting the hitmap for diagnosis. The dialog includes fields for "Model" (set to VGG16) and "Weight" (set to best_concrete_xai_hear). Below these fields, there is a dropdown menu labeled "미진행한 실행하기" (Execute non-executed) and a red box highlighting the "실행" (Execute) button. A red circle with the number "2" is placed next to the dropdown menu.

Below the dialog box, a red box highlights the "히트맵" (Hitmap) button on the main interface, with a red circle and the number "1" next to it. Red text annotations are present: "2. 실행할 히트맵 상태 범위를 설정하고 실행 버튼을 클릭합니다." (Set the hitmap status range to be executed and click the execute button.) and "1. 히트맵 버튼을 클릭합니다." (Click the hitmap button.).

☑ XAI 진단

- 히트맵이 실행될 시 안내 문구가 표시됩니다.

The screenshot displays the XAI Diagnosis interface. On the left is a sidebar with navigation links: '불무고 프로젝트', '프로젝트 관리', '전처리', '파노라마', 'AI 진단', '외관조사방도', '상태평가보고서', 'XAI 진단' (highlighted), 'XAI 진단', and 'XAI 결과'. The main content area shows a confirmation message: '히트맵 검출 요청이 실행되었습니다.' (Hitmap detection request has been executed). Below this is a table titled '진단 부재목록' (Diagnosis Absence List) with columns: '부재명' (Absence Name), '부재 세부명' (Absence Detail Name), '상/하행' (Up/Down Lane), '분류번호' (Classification Number), '히트맵' (Hitmap), and '접서님' (Inspector). The table lists 12 items. To the right of the table is a sidebar titled '진단 실패체크' (Diagnosis Failure Check) showing '진단 실패: 0건' (Diagnosis Failure: 0 cases). At the bottom of the main content area are buttons for '히트맵' (Hitmap) and '접서님' (Inspector).

부재명	부재 세부명	상/하행	분류번호	히트맵	접서님
교대	정면	구분없음	교대2	대기중	진행중
교각	후면	구분없음	교각5-1	대기중	진행중
교각	정면	구분없음	교각5-1	대기중	대기중
교각	좌측면	구분없음	교각5-1	대기중	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-2	대기중	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-2	대기중	대기중
교각	우측면	구분없음	교각5-2	대기중	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-3	대기중	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-3	대기중	대기중
교각	좌측면	구분없음	교각5-3	대기중	대기중

☑ XAI 진단

- 캡셔닝 버튼을 통해 캡셔닝 설정 및 실행 할 수 있습니다. 콘크리트와 강재 각각 설정 할 수 있으며, 실행 시 부재 유형에 따라 콘크리트와 강재가 자동으로 구분되어 적용됩니다.

캡셔닝 설정
진단 실행을 위한 AI 설정값을 확인해주세요.
검출 실행 시 부재 유형에 따라 콘크리트/강재가 자동으로 구분되어 적용됩니다.
각 재료에 따른 설정을 진행해주세요.
캡셔닝은 AI가 판단한 결함들 중 가장 확률이 높은 결함을 기준으로 해당 내용에 대한 설명을 제공합니다.

콘크리트 강재

Model: HRNet Weight: best_yolo_concrete_xai

미진행한 실행하기 실행 취소

2. 실행할 캡셔닝 상태 범위를 설정하고 실행 버튼을 클릭합니다.

1. 캡셔닝 버튼을 클릭합니다.

☑ XAI 진단

- 캡셔닝이 실행될 시 안내 문구가 표시됩니다.

DEEP INSPECTION
Deep learning & Vision & Safety Inspection

불무고 프로젝트

프로젝트 관리

전처리

파노라마

AI 진단

외관조사항도

상태평가보고서

XAI 진단

XAI 진단

XAI 결과

XAI 진단 > XAI 진단

XAI 진단

부재 종류: 전체

캡셔닝 검출 요청이 실행되었습니다.

진단 부재목록

테이블 자동갱신:

부재명	부재 세부명	상/하월	분류번호	히트율	캡셔닝
교대	정면	구분없음	교대2	완료	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-1	완료	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-1	완료	대기중
교각	좌측면	구분없음	교각5-1	완료	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-2	완료	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-2	완료	대기중
교각	우측면	구분없음	교각5-2	완료	대기중
교각	후면	구분없음	교각5-3	완료	대기중
교각	정면	구분없음	교각5-3	완료	대기중
교각	좌측면	구분없음	교각5-3	완료	대기중

진단 실패체크

진단 실패: 0건

히트율

캡셔닝

☑ XAI 진단

- XAI 결과에서는 실행한 히트맵과 캡셔닝 이미지를 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'XAI 결과' (XAI Results) page. On the left is a sidebar with navigation options. The main area shows a table of defects, with the '교각 후면' (Abutment Rear) row highlighted. To the right is an '이미지 뷰어' (Image Viewer) showing two images: '원본' (Original) and '히트맵' (Heatmap). Below the images are buttons for '확대' (Zoom In), '축소' (Zoom Out), and '초기화' (Reset). At the bottom, a '캡셔닝' (Captioning) section provides a detailed description of the defect.

1. 리스트를 클릭하여 확인할 부재를 선택합니다.

부재/방향	상/하행	분류번호
교대 정면	구분없음	교대2
거더 하면	구분없음	경간11-1
거더 좌측면	구분없음	경간11-1
거더 하면	구분없음	경간11-2
거더 우측면	구분없음	경간11-2
교각 후면	구분없음	교각10-1
교각 정면	구분없음	교각10-1
교각 좌측면	구분없음	교각10-1
교각 우측면	구분없음	교각10-1
바닥판 하면	구분없음	경간11

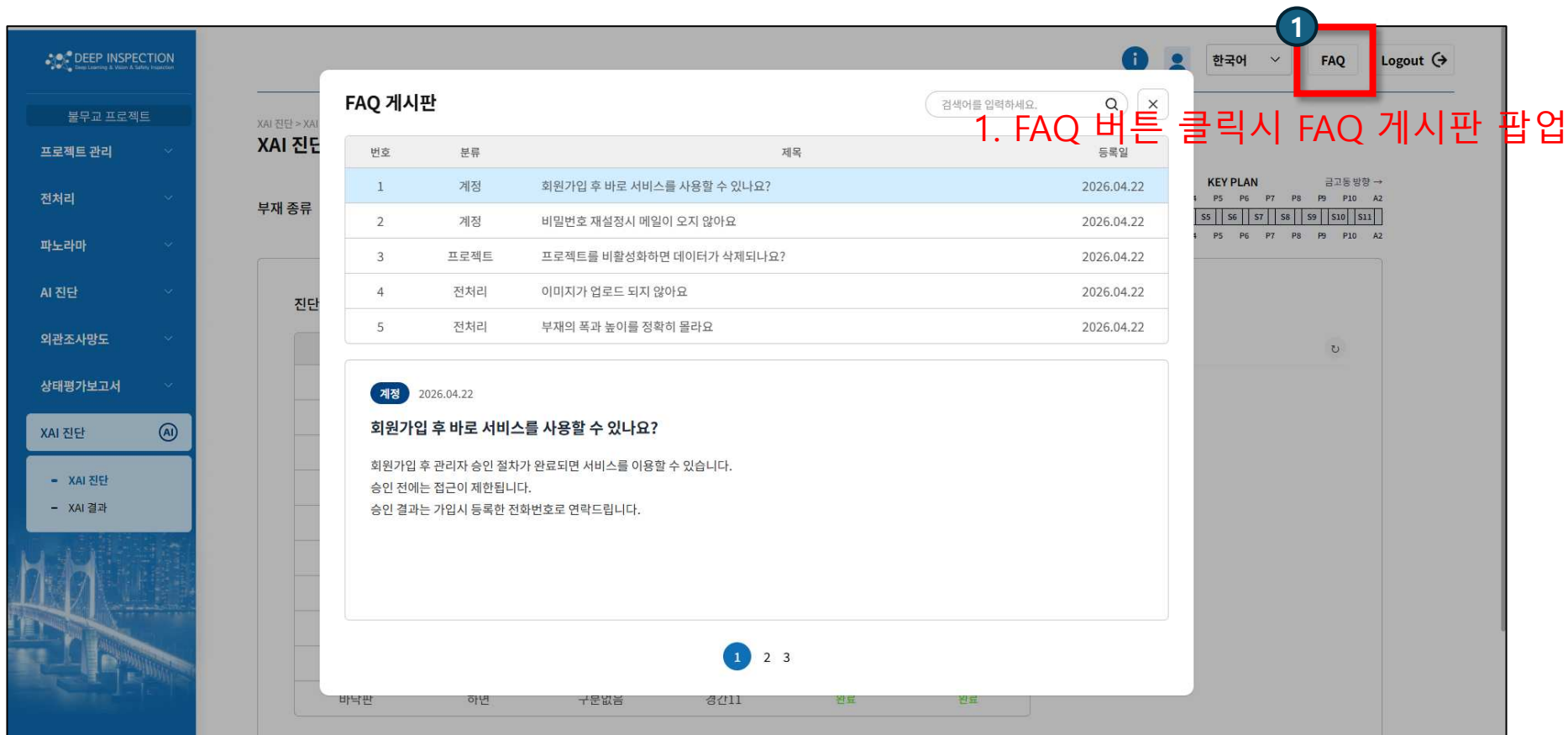
2. 확대해서 보기 버튼을 통해 원본 이미지를 확대하여 확인할 수 있습니다.

캡셔닝

- 균열 : 발견되지 않음.
- 누수 : 상단중영, 하단중영, 상태: 건조, 상세 묘사: 콘크리트 표면에 수직으로 흐른 물 자국과 마른 흔적이 관찰됨. 물이 지속적으로 흘렀거나 과거에 흘렀다가 마른 흔적임.
- 백태 : 하단중영, 상세 묘사: 물 자국과 함께 흰색 침전물 (백태) 이 선형으로 관찰됨.
- 박락 : 발견되지 않음.

☑ FAQ

- 상단의 FAQ 버튼을 누르면 서비스 사용시 문의가 잦을 질문에 대하여 확인 가능합니다.



1. FAQ 버튼 클릭시 FAQ 게시판 팝업

FAQ 게시판

번호	분류	제목	등록일
1	계정	회원이입 후 바로 서비스를 사용할 수 있나요?	2026.04.22
2	계정	비밀번호 재설정시 메일이 오지 않아요	2026.04.22
3	프로젝트	프로젝트를 비활성화하면 데이터가 삭제되나요?	2026.04.22
4	전처리	이미지가 업로드 되지 않아요	2026.04.22
5	전처리	부재의 폭과 높이를 정확히 몰라요	2026.04.22

계정 2026.04.22

회원이입 후 바로 서비스를 사용할 수 있나요?

회원이입 후 관리자 승인 절차가 완료되면 서비스를 이용할 수 있습니다.
 승인 전에는 접근이 제한됩니다.
 승인 결과는 가입시 등록된 전화번호로 연락드립니다.

☑ 데이터 백업 및 경로

- 프로그램 구동용 배치파일 세팅, 서버 시작 시 로그 데이터와 DB 백업 및 재구동



1. 프로그램을 종료 혹은 다시 실행해야 하는 경우 더블클릭으로 실행 할 수 있습니다.
 - 예시 1: 컴퓨터 부팅 후 "딥인스펙터 시작" 실행
 - 예시 2: 프로그램 종료를 위해 "딥인스펙터 종료" 실행
2. DB 서버 데이터 백업이 필요할 때 "DB_backup" 더블클릭으로 실행 할 수 있습니다.
실행시 현재 구동된 DB 컨테이너 이미지 복제본 생성 및 실행 시점의 DB 계정생성 쿼리, 테이블 DDL, DML sql 스크립트를 생성합니다.
3. 백업된 DB 데이터로 DB를 생성할 때 "DB_restore" 더블클릭으로 실행 할 수 있습니다.
2. 에서 생성한 백업 데이터 중 가장 최근에 생성된 백업데이터를 기준으로 동일한 데이터를 재생성 합니다.
4. 프로그램 오류 발생시 "딥인스펙터 백업 및 실행" 더블클릭으로 로그 보존 및 프로그램 전체를 재시작 합니다.

☑ 데이터 백업 및 경로

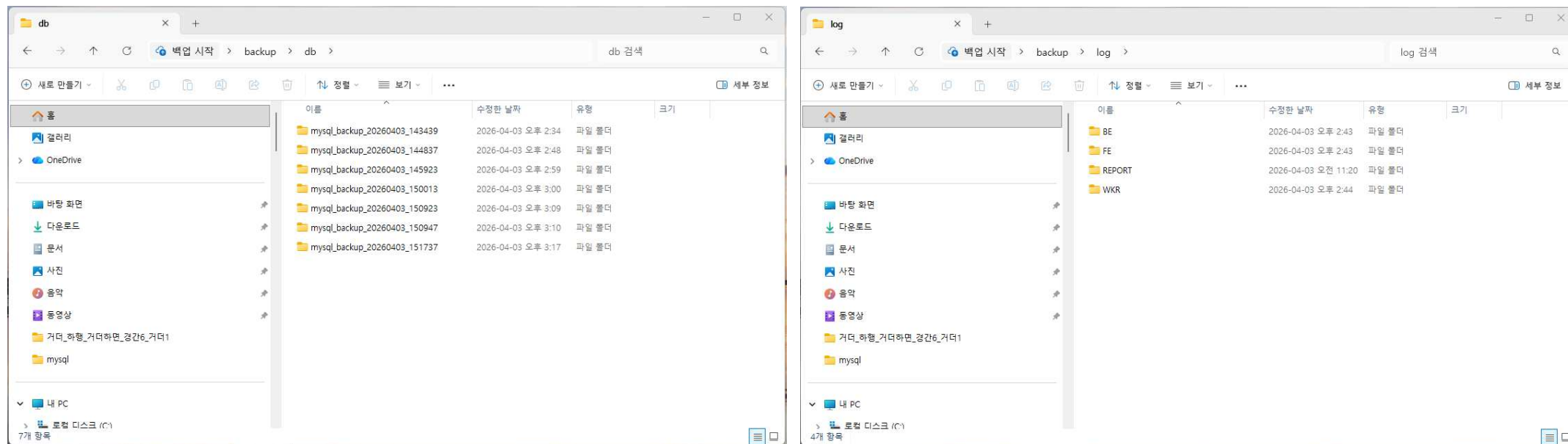
- 프로그램 구동용 배치파일 세팅, 서버 시작 시 로그 데이터와 DB 백업 및 재구동



1. 프로그램을 종료 혹은 다시 실행해야 하는 경우 더블클릭으로 실행 할 수 있습니다.
 - 예시 1: 컴퓨터 부팅 후 "딥인스펙터 시작" 실행
 - 예시 2: 프로그램 종료를 위해 "딥인스펙터 종료" 실행
2. DB 서버 데이터 백업이 필요할 때 "DB_backup" 더블클릭으로 실행 할 수 있습니다.
실행시 현재 구동된 DB 컨테이너 이미지 복제본 생성 및 실행 시점의 DB 계정생성 쿼리, 테이블 DDL, DML sql 스크립트를 생성합니다.
3. 백업된 DB 데이터로 DB를 생성할 때 "DB_restore" 더블클릭으로 실행 할 수 있습니다.
2. 에서 생성한 백업 데이터 중 가장 최근에 생성된 백업데이터를 기준으로 동일한 데이터를 재생성 합니다.
4. 프로그램 오류 발생시 "딥인스펙터 백업 및 실행" 더블클릭으로 로그 보존 및 프로그램 전체를 재시작 합니다.

☒ 프로그램 운영 로그

폴더 위치



바탕화면의 backup 폴더 하위에

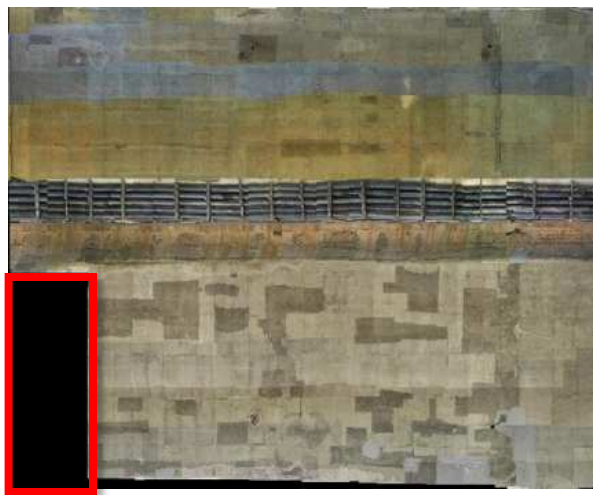
db 폴더에는 "DB backup"을 실행한 결과물이 있습니다. "DB restore"에서 실행하는 파일들이 생성됩니다.

Log 폴더에는 "딥인스펙션 백업 및 실행"을 실행한 결과물이 보존되어 있습니다.

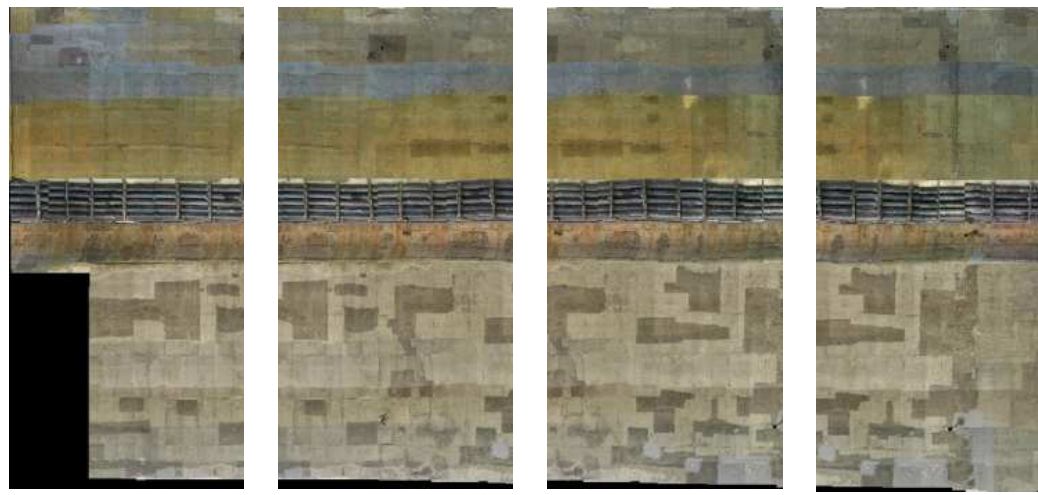
각 하위 폴더에는 BE(백엔드 로그), REPORT(상태평가보고서 로그), WKR(워커 로그) 폴더가 생성됩니다.

☑ 업로드 이미지 파일 정보

- AI 모델 적용 및 외관조사망도 생성을 위해 각 부재의 실제 스케일과 전체 도면 기준에 적합한 규격의 이미지를 사용합니다. 이를 위해 촬영된 이미지를 파노라마로 생성한 후, 전체 도면 크기에 맞춰 부재 위치를 반영하여 편집하고, 이후 크롭(crop)하여 전처리 과정에 활용합니다.
- 준비된 부재는 지형 조건 및 촬영 환경의 한계로 인해, 촬영 당시 확보 가능한 부재를 기준으로 구성되었습니다.



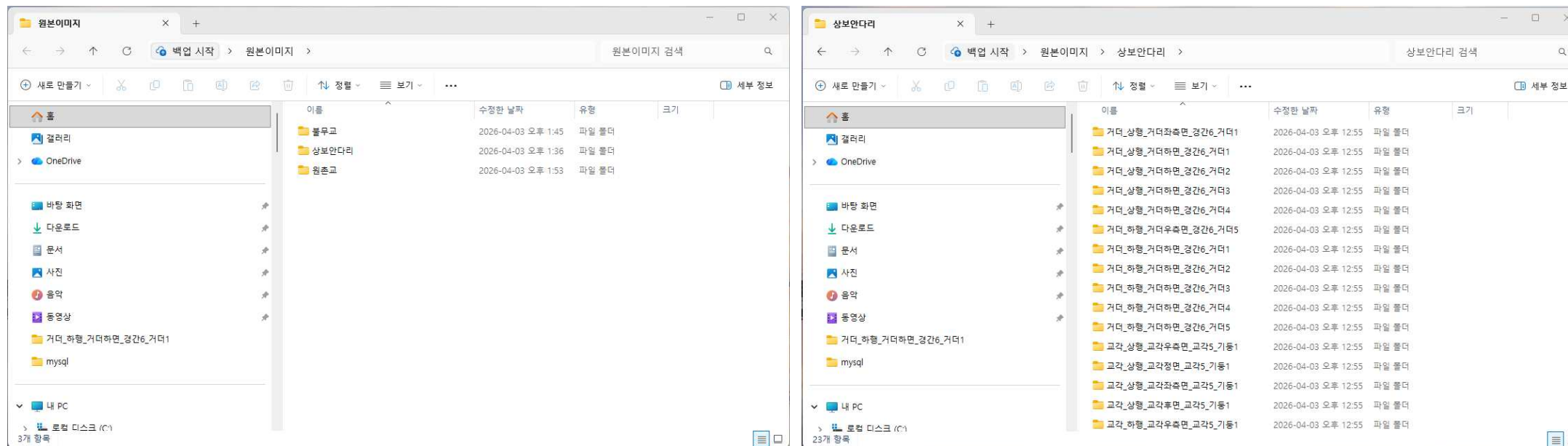
지형 조건으로 인한 촬영 불가 부분



크롭하여 업로드 할 이미지로 준비됨

☑ 업로드 이미지 파일 저장 위치

폴더 위치



바탕화면의 원본 이미지 폴더에서 교량3개에 대한 각각의 부재별 이미지를 폴더별로 정리하였습니다.

☒ 업로드 이미지 파일 저장 위치

상보안다리

부재	상/하행	세부부재	분류번호	거더/교각 번호	파일경로
바닥판	상행	하면	S6	-	바탕화면\원본이미지\상보안다리\바닥판_상행_바닥판하면_경간6
	하행	하면	S6	-	바탕화면\원본이미지\상보안다리\바닥판_하행_바닥판하면_경간6
거더	상행	좌측면	S6	거더 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_상행_거더좌측면_경간6_거더1
		하면	S6	거더 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_상행_거더하면_경간6_거더1
		하면	S6	거더 번호 2	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_상행_거더하면_경간6_거더2
		하면	S6	거더 번호 3	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_상행_거더하면_경간6_거더3
		하면	S6	거더 번호 4	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_상행_거더하면_경간6_거더4
		하면	S6	거더 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_하행_거더하면_경간6_거더1
	하행	하면	S6	거더 번호 2	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_하행_거더하면_경간6_거더2
		하면	S6	거더 번호 3	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_하행_거더하면_경간6_거더3
		하면	S6	거더 번호 4	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_하행_거더하면_경간6_거더4
		하면	S6	거더 번호 5	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_하행_거더하면_경간6_거더5
		우측면	S6	거더 번호 5	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_하행_거더우측면_경간6_거더5
		우측면	S6	거더 번호 5	바탕화면\원본이미지\상보안다리\거더_하행_거더우측면_경간6_거더5
교대	상행	정면	A1	-	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교대_상행_교대정면_교대1
	하행	정면	A1	-	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교대_하행_교대정면_교대1
교각	상행	좌측면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_상행_교각좌측면_교각5_기둥1
		정면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_상행_교각정면_교각5_기둥1
		후면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_상행_교각후면_교각5_기둥1
		우측면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_상행_교각우측면_교각5_기둥1
	하행	좌측면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_하행_교각좌측면_교각5_기둥1
		정면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_하행_교각정면_교각5_기둥1
		후면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_하행_교각후면_교각5_기둥1
		우측면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\상보안다리\교각_하행_교각우측면_교각5_기둥1

☒ 업로드 이미지 파일 저장 위치

불무교

부재	상/하행	세부부재	분류번호	거더/교각 번호	파일경로
바닥판	구분없음	하면	S11	-	바탕화면\원본이미지\불무교\바닥판_구분없음_바닥판하면_경간11
거더	구분없음	좌측면	S11	거더 번호 1	바탕화면\원본이미지\불무교\거더_구분없음_거더좌측면_경간11_거더1
		하면	S11	거더 번호 1	바탕화면\원본이미지\불무교\거더_구분없음_거더하면_경간11_거더1
		하면	S11	거더 번호 2	바탕화면\원본이미지\불무교\거더_구분없음_거더하면_경간11_거더2
		우측면	S11	거더 번호 2	바탕화면\원본이미지\불무교\거더_구분없음_거더우측면_경간11_거더2
교대	구분없음	정면	A2	-	바탕화면\원본이미지\불무교\교대_구분없음_교대정면_교대2
교각	구분없음	좌측면	P10	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\불무교\교각_구분없음_교각좌측면_교각10_기둥1
		정면	P10	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\불무교\교각_구분없음_교각정면_교각10_기둥1
		후면	P10	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\불무교\교각_구분없음_교각후면_교각10_기둥1
		우측면	P10	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\불무교\교각_구분없음_교각우측면_교각10_기둥1

☒ 업로드 이미지 파일 저장 위치

원촌교

부재	상/하행	세부부재	분류번호	거더/교각 번호	파일경로
바닥판	구분없음	하면	S6	-	바탕화면\원본이미지\원촌교\바닥판_구분없음_바닥판하면_경간6
교대	구분없음	정면	A2	-	바탕화면\원본이미지\원촌교\교대_구분없음_교대정면_교대2
교각	구분없음	좌측면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각좌측면_교각5_기둥1
		좌측면	P5	교각 번호 3	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각좌측면_교각5_기둥3
		정면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각정면_교각5_기둥1
		정면	P5	교각 번호 2	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각정면_교각5_기둥2
		정면	P5	교각 번호 3	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각정면_교각5_기둥3
		정면	P5	교각 번호 4	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각정면_교각5_기둥4
		후면	P5	교각 번호 1	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각후면_교각5_기둥1
		후면	P5	교각 번호 2	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각후면_교각5_기둥2
		후면	P5	교각 번호 3	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각후면_교각5_기둥3
		후면	P5	교각 번호 4	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각후면_교각5_기둥4
		우측면	P5	교각 번호 2	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각우측면_교각5_기둥2
		우측면	P5	교각 번호 4	바탕화면\원본이미지\원촌교\교각_구분없음_교각우측면_교각5_기둥4

경청해 주셔서 대단히 감사합니다.

thkoo@deepinspection.ai

tm@deepinspection.ai

www.deepinspection.ai

+8210-9375-1633